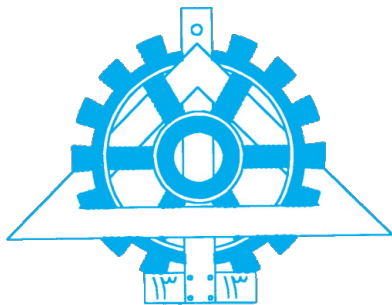




دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی
گروه کنترل



طراحی و ساخت حسگر لامسه‌ی منعطف بر اساس ترکیب داده‌های حسگری برای تعامل و کار کردن با اشیاء

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق
گرایش کنترل

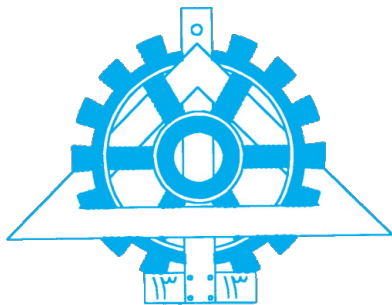
محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود

اساتید راهنما

دکتر مهدی طالع ماسوله و دکتر احمد کلهر

شهریور ۱۴۰۵





دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی
گروه کنترل



طراحی و ساخت حسگر لامسه‌ی منعطف بر اساس ترکیب داده‌های حسگری برای تعامل و کار کردن با اشیاء

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق
گرایش کنترل

محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود

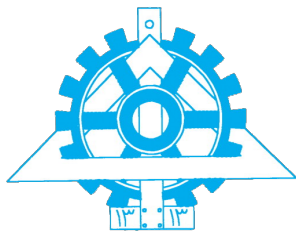
اساتید راهنما

دکتر مهدی طالع ماسوله و دکتر احمد کلهر

استاد مشاور

دکتر محمدرضا نیری

شهریور ۱۴۰۵



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده علوم مهندسی



گواهی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

هیأت داوران پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای / خانم محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود به شماره دانشجویی ۸۱۰۱۰۱۳۴۱ در رشته مهندسی برق - گرایش کنترل را در تاریخ با عنوان «طراحی و ساخت حسگر

لامسه‌ی منعطف بر اساس ترکیب داده‌های حسگری برای تعامل و کار کردن با اشیاء»
به عدد به حروف

با نمره نهایی

و درجه

ارزیابی کرد.

ردیف	مشخصات هیأت داوران	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه یا مؤسسه	امضا
۱	استاد راهنما	دکتر مهدی طالع ماسوله	دانشیار	دانشگاه تهران	
۲	استاد راهنما	دکتر احمد کلهر	دانشیار	دانشگاه تهران	
۳	استاد مشاور	دکتر محمدرضا نیری	استادیار	دانشگاه تهران	
۴	استاد داور داخلی	دکتر داور داخلی	دانشیار	دانشگاه تهران	
۵	استاد مدعو	دکتر داور خارجی	دانشیار	دانشگاه داور خارجی	
۶	نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده	دکتر نماینده	دانشیار	دانشگاه تهران	

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات

تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی:

تاریخ و امضا:

نام و نام خانوادگی معاون تحصیلات تکمیلی و

پژوهشی دانشکده / گروه:

تاریخ و امضا:

تعهدنامه اصالت اثر

باسمه تعالی

اینجانب محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود تأیید می‌کنم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن‌ها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم‌سطح یا بالاتری ارائه نشده است.

نام و نام خانوادگی دانشجو: محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود

تاریخ و امضای دانشجو:

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر
متعلق به دانشگاه تهران است.

تقدیم به:

خانواده ام

حامیان و یاوران همیشگی

قدردانی

سپاس خداوندگار حکیم را که با لطف بی کران خود، آدمی را به زیور عقل آراست.
در آغاز وظیفه خود می دانم از زحمات بی دریغ اساتید راهنمای خود، جناب آقای دکتر ... و ...، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم که در طول انجام این پایان نامه با نهایت صبوری همواره راهنما و مشوق من بودند و قطعاً بدون راهنمایی های ارزنده ایشان، این مجموعه به انجام نمی رسید.
از جناب آقای دکتر ... که زحمت مشاوره، بازبینی و تصحیح این پایان نامه را تقبل فرمودند کمال امتنان را دارم.

با سپاس بی دریغ خدمت دوستان گرانمایه ام، خانم ها ... و آقایان ... در آزمایشگاه ...، که با همفکری مرا صمیمانه و مشفقانه یاری داده اند.

و در پایان، بوسه می زنم بر دستان خداوندگاران مهر و مهربانی، پدر و مادر عزیزم و بعد از خدا، ستایش می کنم وجود مقدس شان را و تشکر می کنم از خانواده عزیزم به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان، که بهترین پشتیبان من بودند.

محمدرضا شیخ عظیمی پور سردرود

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

این راهنما، نمونه‌ای از قالب پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تهران می‌باشد که با استفاده از کلاس -tehran thesis و بسته‌ی پرشین در L^AT_EX تهیه شده است. این قالب به گونه‌ای طراحی شده است که مطابق با دستورالعمل نگارش و تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران باشد و حروف چینی بسیاری از قسمت‌های آن، مطابق با استاندارد قالب‌های فارسی پایان‌نامه در لاتک، به طور خودکار انجام می‌شود.

چکیده بخشی از پایان‌نامه است که خواننده را به مطالعه آن علاقمند می‌کند و یا از آن می‌گریزند. چکیده باید ترجیحاً در یک صفحه باشد. در نگارش چکیده نکات زیر باید رعایت شود. متن چکیده باید مزین به کلمه‌ها و عبارات سلیس، آشنا، بامعنی و روشن باشد. بگونه‌ای که با حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ کلمه بتواند خواننده را به خواندن پایان‌نامه راغب نماید. چکیده، جدای از پایان‌نامه باید به تنهایی گویا و مستقل باشد. در چکیده باید از ذکر منابع، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود. تمیز بودن مطلب، نداشتن غلط‌های املائی یا دستور زبانی و رعایت دقت و تسلسل روند نگارش چکیده از نکات مهم دیگری است که باید در نظر گرفته شود. در چکیده پایان‌نامه باید از درج مشخصات مربوط به پایان‌نامه خودداری شود. چکیده باید منعکس‌کننده اصل موضوع باشد. در چکیده باید اهداف تحقیق مورد توجه قرار گیرد. تأکید روی اطلاعات تازه (یافته‌ها) و اصطلاحات جدید یا نظریه‌ها، فرضیه‌ها، نتایج و پیشنهادها متمرکز شود. اگر در پایان‌نامه روش نوینی برای اولین بار ارائه می‌شود و تا به حال معمول نبوده است، با جزئیات بیشتری ذکر شود. شایان ذکر است چکیده فارسی و انگلیسی باید حتماً به تأیید استاد راهنما رسیده باشد.

کلمات کلیدی در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده می‌شود. محتوای چکیده‌ها بر اساس موضوع و گرایش تحقیق طبقه‌بندی می‌شود و به همین جهت وجود کلمات شاخص و کلیدی، مراکز اطلاعاتی را در طبقه‌بندی دقیق و سریع پایان‌نامه یاری می‌دهد. کلمات کلیدی، راهنمای نکات مهم موجود در پایان‌نامه هستند. بنابراین باید در حد امکان کلمه‌ها یا عباراتی انتخاب شود که ماهیت، محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نماید.

واژگان کلیدی حداکثر ۵ کلمه یا عبارت، متناسب با عنوان، قالب پایان‌نامه، لاتک

فهرست مطالب

ج	فهرست تصاویر
ح	فهرست جداول
خ	فهرست الگوریتم‌ها
د	فهرست برنامه‌ها
۱	فصل ۱: مقدمه
۱	۱.۱ پیشگفتار
۲	۲.۱ نحوه‌ی ادراک ربات‌ها از محیط و اشیاء
۲	۱.۲.۱ آیا بینایی به تنهایی کافیست؟
۳	۲.۲.۱ لزوم حس لامسه در ربات
۳	۳.۲.۱ اهمیت حس لامسه در چنگک‌های رباتی
۴	۴.۲.۱ الهام از زیست: حس لامسه در انسان
۵	۱.۴.۲.۱ ماهیت چندوجهی حس لامسه انسان
۷	۲.۴.۲.۱ ویژگی نرم و ارتجاعی نوک انگشتان
۸	۳.۱ انواع روش‌های تبدیل در ساخت حسگر لامسه و مروری بر کارهای پیشین
۸	۱.۳.۱ روش‌های مبتنی بر پیزوالکتریک
۱۰	۲.۳.۱ روش‌های مبتنی بر پیزو مقاومت
۱۳	۳.۳.۱ روش‌های خازنی

۴.۳.۱	مکانیزم نوری	۱۶
۱.۴.۳.۱	روش های مبتنی بر دوربین و ثبت تصویر کلی لامسه	۱۷
۲.۴.۳.۱	روش های مبتنی بر بازتاب نقطه ای نور	۱۸
۵.۳.۱	روش های مغناطیسی و مبتنی بر اثر هال	۲۱
۶.۳.۱	استفاده از حسگر بارومتریک به عنوان حسگر لامسه	۲۴
۴.۱	ترکیب داده های چندوجهی	۲۶
۱.۴.۱	سطوح مختلف هم جوشی داده	۲۷
۵.۱	نوآوری های پژوهش	۲۹
۱.۵.۱	طراحی و ساخت حسگر لامسه چندوجهی یکپارچه	۲۹
۲.۵.۱	کالیبراسیون و کاربرد داده های چندوجهی	۳۱
۱.۲.۵.۱	نوشتن فصل ها	۳۱
۲.۲.۵.۱	مراجع	۳۲
۳.۲.۵.۱	واژه نامه فارسی به انگلیسی و برعکس	۳۲
۴.۲.۵.۱	نمایه	۳۲
۳.۵.۱	اگر سوالی داشتیم، از کی بپرسم؟	۳۲
۶.۱	محتویات فصل اول یک پایان نامه	۳۳
۱.۶.۱	عنوان تحقیق	۳۳
۲.۶.۱	مسأله تحقیق	۳۳
۳.۶.۱	تاریخچه ای از موضوع تحقیق	۳۴
۴.۶.۱	تعریف موضوع تحقیق	۳۴
۵.۶.۱	هدف یا هدف های کلی و آرمانی تحقیق	۳۴
۶.۶.۱	روش انجام تحقیق	۳۴
۷.۶.۱	نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق	۳۵
۸.۶.۱	تعریف واژه ها (اختیاری)	۳۵
۹.۶.۱	خلاصه فصل ها	۳۶
۷.۱	جمع بندی	۳۶

۳۷	فصل ۲: طراحی و ساخت حسگر لمسی بارومتریک
۳۷	۱.۲ مقدمه
۳۸	۲.۲ طراحی و انتخاب اجزا
۳۸	۱.۲.۲ حسگر فشار MPL۳۱۵A۲
۳۹	۲.۲.۲ پوشش منعطف
۴۰	۳.۲ فرایند ساخت نمونه اولیه
۴۲	۴.۲ مروری بر ادبیات موضوع
۴۲	۵.۲ نتیجه‌گیری
۴۳	فصل ۳: روش تحقیق
۴۳	۱.۳ مقدمه
۴۳	۲.۳ محتوا (نام‌گذاری بر اساس روش تحقیق و مسأله مورد مطالعه)
۴۳	۱.۲.۳ علت انتخاب روش
۴۳	۲.۲.۳ تشریح کامل روش تحقیق
۴۷	فصل ۴: نتایج
۴۷	۱.۴ مقدمه
۴۷	۲.۴ محتوا
۴۸	۳.۴ اعتبارسنجی
۴۹	فصل ۵: بحث و نتیجه‌گیری
۴۹	۱.۵ مقدمه
۵۰	۲.۵ محتوا
۵۰	۱.۲.۵ جمع‌بندی
۵۰	۲.۲.۵ نوآوری
۵۱	۳.۲.۵ پیشنهادها
۵۱	۴.۲.۵ محدودیت‌ها

۵۳	مراجع
۶۱	پیوست آ: آشنایی سریع با برخی دستورات لاتک
۶۱	۱.آ بندها و زیرنویس ها
۶۲	۲.آ فرمول‌های ریاضی
۶۲	۱.۲.آ یک زیربخش
۶۲	۱.۱.۲.آ یک زیرزیربخش
۶۳	۳.آ نوشته‌های فارسی و انگلیسی مخلوط
۶۳	۴.آ افزودن تصویر به نوشته
۶۴	۵.آ محیط‌های شمارش و نکات
۶۴	۶.آ تعریف و قضیه
۶۵	۷.آ چگونگی نوشتن و ارجاع به مراجع
۶۷	پیوست ب: جدول، نمودار و الگوریتم در لاتک
۶۷	۱.ب جدول
۶۸	۲.ب معادلات ریاضی و ماتریس ها
۶۹	۳.ب الگوریتم
۶۹	۱.۳.ب الگوریتم ساده با دستورهای فارسی
۶۹	۲.۳.ب الگوریتم پیچیده و تودرتو با دستورهای فارسی
۶۹	۳.۳.ب الگوریتم با دستورهای لاتین
۷۱	۴.ب کد
۷۱	۵.ب تصویر
۷۲	۶.ب نمودار
۷۲	۷.ب نحوه قرارگیری اشیای شناور
۷۵	پیوست پ: مراجع، واژه‌نامه و حاشیه‌نویسی
۷۵	۱.پ مراجع و نقل قول ها

پ.۱.۱	مدیریت مراجع با BibTeX	۷۶
پ.۲.۱	سبک‌های مورد تأیید دانشگاه تهران	۷۷
پ.۳.۱	سبک‌های فارسی قابل استفاده در زی‌پرشین	۷۸
پ.۴.۱	ساختار فایل مراجع	۷۹
پ.۵.۱	نحوه اجرای BibTeX	۸۰
پ.۲	واژه‌نامه‌ها و فهرست اختصارات	۸۱
پ.۳	حاشیه‌نویسی در نسخه پیش‌نویس	۸۲

فهرست تصاویر

۱.۱	ورود ربات ها به دنیای تعامل با انسان ها	۲
۲.۱	نمونه ای از تعامل چنگک های رباتی با اشیاء ظریف و نرم [۱]	۵
۳.۱	مقطعی از ساختار پوست انسان و محل قرارگیری چهار گیرنده لامسه اصلی در نوک انگشتان	
	[۲].	۶
۴.۱	شمای کلی حسگر ارائه شده در پژوهش [۳].	۱۰
۵.۱	المان پیزومقاومتی استفاده شده در [۴] از جنس Si_3N_4	۱۱
۶.۱	نمودارهای مشخصه برای حسگر های پیزومقاومتی. ۶.۱.آ: مقاومت الکتریکی بر حسب نیرو. ۶.۱.ب پسماند سیگنال [۵]	۱۲
۷.۱	ساختار حسگر لامسه خازنی معرفی شده در [۶].	۱۵
۸.۱	ساختار حسگر لامسه Gelsight معرفی شده در [۷].	۱۷
۹.۱	ساختار حسگر لامسه مبتنی بر بازتاب نور	۱۹
۱۰.۱	ساختار حسگر لامسه مبتنی بر سنجش میدان مغناطیسی	۲۲
۱۱.۱	حسگر لامسه پوشیدنی و مغناطیسی FingerTac	۲۳
۱۲.۱	حسگر لامسه مبتنی بر بارومتر	۲۵
۱۳.۱	مدل استفاده شده برای ترکیب داده های چندوجهی	۲۹
۱۴.۱	یک نمونه نمودار خلاصه برای نمایش نوآوری در نتایج	۳۵
۱.۲	حسگر فشار و ارتفاع MPL۳۱۱۵A۲	۳۸
۲.۲	حسگر فشار و ارتفاع MPL۳۱۱۵A۲	۴۱
۱.آ	در این تصویر یک شیر علاقه مند به لاک را در حال دویدن می بینید.	۶۳

- ب.۱ دوشیر ۷۲
- ب.۲ یک نمودار زیبا با ارقام فارسی و قابلیت بزرگ‌نمایی بسیار، بدون از دست دادن کیفیت. . . ۷۳

فهرست جداول

- ۱.۱ خلاصه‌ای از ویژگی‌ها و وظایف گیرنده‌های لامسه در نوک انگشتان انسان [۸] ۶
- ۲.۱ مقایسه سنسورهای لمسی پیزوالکتریک گزارش شده در مقالات مختلف ۹
- ۳.۱ مقایسه سنسورهای لمسی پیزومقاومتی گزارش شده در مقالات مختلف ۱۳
- ۴.۱ مقایسه سنسورهای لمسی خازنی گزارش شده در مقالات مختلف ۱۶
- ۵.۱ مقایسه سنسورهای لمسی خازنی گزارش شده در مقالات مختلف ۲۰
- ۶.۱ مقایسه سنسورهای لمسی مغناطیسی مبتنی بر اثر هال ۲۴
- ۷.۱ مقایسه سنسورهای لمسی مغناطیسی مبتنی بر اثر هال ۲۷
- ۱.۲ حسگر بارومتریک استفاده شده در کارهای مشابه ۳۹
- ۲.۲ جنس لایه‌ی کشسان استفاده شده در کارهای مشابه ۴۰
- ۱.۳ اندیس‌های به کار رفته در مدل ریاضی ۴۴
- ۲.۳ پارامترهای مدل ریاضی ۴۵
- ۳.۳ متغیرهای مدل ریاضی ۴۵
- ۱.ب مدل‌های تبدیل ۶۷
- ۲.ب مدل‌های تبدیل دیگر ۶۸

فهرست الگوریتم‌ها

ب.۱	الگوریتم DLT برای تخمین ماتریس هوموگرافی.	۶۹
ب.۲	الگوریتم اجرای برنامه شبیه‌سازی	۷۰
ب.۳	الگوریتم RANSAC برای تخمین ماتریس هوموگرافی.	۷۱

فهرست برنامه‌ها

ب.۱	نمونه کد MATLAB	۷۱
-----	-----------------	----

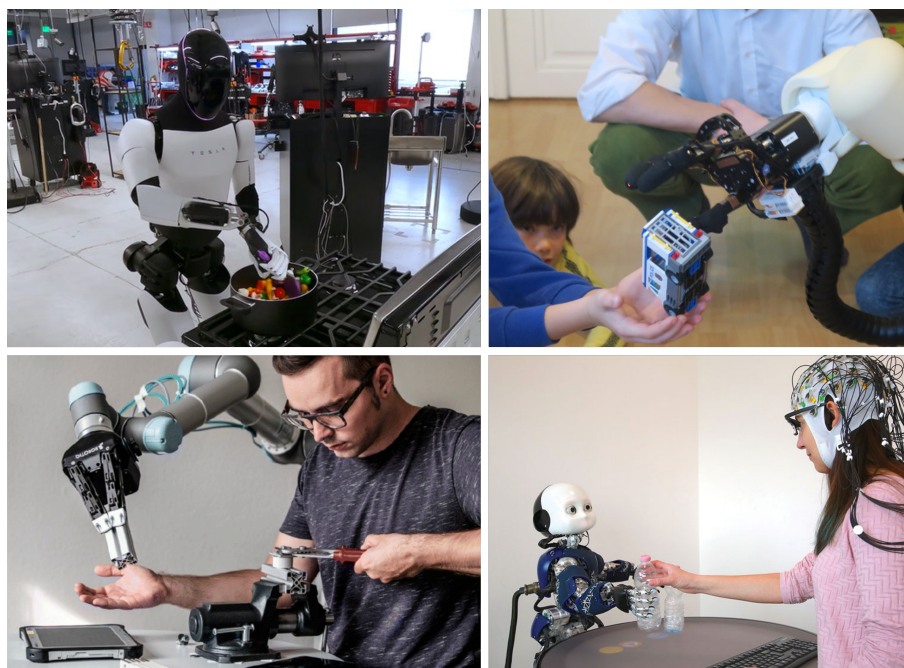
فصل ۱

مقدمه

۱.۱ پیشگفتار

رباتیک حوزه‌ای میان‌رشته‌ای متشکل از دانش مکانیک، الکترونیک، کنترل و علوم رایانه می‌باشد که به طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سامانه‌هایی می‌پردازد که قادرند وظایف را به‌صورت خودکار یا نیمه‌خودکار انجام دهند. [۹] از دهه‌ها قبل، ورود ربات‌ها به صنایع، آن‌ها را به عنوان راه‌حلی قابل اعتماد، دقیق و خستگی‌ناپذیر برای صنعتگران تثبیت کرده است. با پیشرفت روزافزون فناوری، کاهش هزینه‌های تولید، کاربرد ربات‌ها از محیط‌های صنعتی کنترل‌شده فراتر رفته و پا بر عرصه تعامل مستقیم با انسان‌ها در محیط‌های اجتماعی و خانگی گذاشت. [۱۰، ۱۱] در ادامه‌ی این گسترش کاربر و بارشد هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و حسگرهای پیشرفته، علم رباتیک در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، خدمات، اکتشاف و تعامل اجتماعی با انسان نیز ورود کرده است. [۹، ۱۲] این گسترش دامنه کاربرد، اهمیت درک عمیق‌تر ربات از محیط و تعامل ایمن و با انسان و اشیاء را بیش از پیش برجسته کرده است. برای رسیدن به مهم، ربات‌ها باید قادر باشند محیط خود را بفهمند و با اشیاء و محیط به شیوه‌ای مشابه انسان‌ها تعامل کنند. در نتیجه، برای گذار از ربات‌های صرفاً تکرارکار به ربات‌های هوشمند و تطبیق‌پذیر، طراحی و ساخت حسگرهای پیشرفته و چندوجهی^۱ بهره‌بردن حداکثری از داده‌های آن‌ها ضرورت دارد. [۹]

¹Multi-modal



شکل ۱.۱: ورود ربات ها به دنیای تعامل با انسان ها

۲.۱ نحوه‌ی ادراک ربات ها از محیط و اشیاء

ربات ها به طور معمول از حسگرهای گوناگونی برای درک محیط استفاده می کنند. این حسگرها را می توان به دو دسته کلی غیرتماسی و تماسی تقسیم کرد. انواع دوربین های دوبعدی، تشخیص عمق و رادار لیزری^۲ نمونه ای از حسگرهای غیرتماسی هستند که اطلاعاتی در مورد اشیاء و محیط، بدون تماس فیزیکی، فراهم می کنند. این حسگرها به در خدمت روش های یادگیری ماشین، توانسته اند ربات ها را قادر سازند تا برنامه ریزی صحیحی برای تعامل با محیط انجام دهند و محل مناسب برای گرفتن اشیاء را تشخیص دهند. [۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷]

۱.۲.۱ آیا بینایی به تنهایی کافیست؟

با وجود پیشرفت های چشمگیر در حوزه ی بینایی ماشین^۳ و کنترل ربات بر مبنای این حس^۴، بینایی به تنهایی برای انجام وظایف پیچیده کافی نبوده و قادر به درک ویژگی های فیزیکی اشیاء مانند نرمی، شکنندگی، بافت سطح یا نیروی اعمالی نیست. حس بینایی نمی تواند به طور مستقیم و در لحظه اصطکاک و یا لغزش بین چنگک و

^۲LIDAR

^۳Computer Vision

^۴Vision-based Robot Control

جسم را تشخیص دهد؛ با تکیه بر بینایی نمی‌توان میزان نیروی اعمال شده به یک جسم نرم یا شکننده را کنترل کرد. [۸، ۱۸] همچنین، هنگامی که چنگک^۵ یک جسم را می‌گیرد، آن جسم ممکن است دید حسگر بینایی را مسدود کند و اطلاعات لحظه‌ای مربوط به تماس از دست برود. این ناتوانی‌ها چالشی بزرگ برای تعامل پایدار و مفید با اشیاء ایجاد می‌کنند. در نتیجه واضح است که صرفاً اتکا به حس بینایی برای انجام وظایف پیچیده و ظریف کافی نیست و نیاز به اطلاعات حسی دیگری به خصوص حس لامسه ضروری است.

۲.۲.۱ لزوم حس لامسه در ربات

حس لامسه یکی از مؤلفه‌های اصلی برای درک محیط توسط ربات، به‌ویژه در تعامل فیزیکی با اشیاء، است. این حس امکان اندازه‌گیری نیروهای عمودی و جانبی، تشخیص برخورد با سایر عوامل موجود در محیط و اعمال نیروی مناسب در حین انجام وظایف را فراهم می‌کند. [۱۹، ۲۰] وجود حس لامسه برای انجام وظایفی که نیازمند کنترل دقیق نیرو و تعامل ایمن با اشیای ظریف هستند، ضروری است. به عنوان مثال، در وظایف مونتاژ، جابه‌جایی مواد غذایی، یا تعامل با انسان، حس لامسه نقشی کلیدی در جلوگیری از آسیب به اشیاء و بهبود عملکرد کلی ایفا می‌کند. همچنین، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که ادغام داده‌های لامسه و بینایی می‌تواند ادراک ربات را مشابه عملکرد انسان بهبود و سازگاری ربات با شرایط ناشناخته را افزایش دهد. [۱۱]

۳.۲.۱ اهمیت حس لامسه در چنگک‌های رباتی

عملگرهای نهایی^۶ و به‌ویژه چنگک‌ها، اصلی‌ترین رابط مکانیکی بین ربات و محیط پیرامون آن محسوب می‌شوند. آن‌ها نقطه اصلی تماس ربات با اشیاء هستند و بخش عمده‌ای از وظایف یک ربات، از جمله گرفتن، جابجایی و دستکاری اشیاء، توسط این ابزارها انجام می‌شود. در دهه‌های گذشته، تمرکز اصلی در رباتیک صنعتی بر روی وظایف تکراری و از پیش تعریف‌شده در محیط‌های کاملاً کنترل‌شده بود؛ اما امروزه با گسترش کاربرد ربات‌ها در حوزه‌هایی مانند خدمات، پزشکی، کشاورزی و تعامل مستقیم با انسان، نیاز به ساختاری امن، قابل اعتماد و هوشمند برای این تعاملات به یکی از اهداف اصلی حوزه رباتیک تبدیل شده است. [۱۰] عملکرد قابل اطمینان برای چنگک‌های رباتی بسیار فراتر از یک گرفتن و رها کردن ساده است. یک گرفتن موفق نه تنها مستلزم لمس جسم هدف می‌باشد، بلکه باید از خطرانی مانند لغزش^۷ شیء هدف و یا آسیب رساندن به آن به دلیل اعمال نیروی بیش از حد نیز جلوگیری شود. اینجاست که محدودیت‌های سیستم‌های کنترلی که صرفاً بر حس بینایی

⁵Gripper

⁶End-Effectors

⁷Slippage

متکی هستند، آشکار می‌شود. اگرچه بینایی در مراحل اولیه مانند شناسایی و مکان‌یابی شیء نقشی حیاتی دارد، اما در لحظه تماس فیزیکی، به دلیل انسداد دید توسط خود چنگک و عدم توانایی درک خواص فیزیکی نامشهود، کارایی خود را از دست می‌دهد. [۲۱]

وجود حس لامسه در چنگک‌ها، این شکاف اطلاعاتی را پر کرده و کلید دستیابی به دستکاری^۸ پایدار، دقیق و هوشمند است. حسگرهای لامسه با فراهم آوردن اطلاعات بی‌درنگ از شرایط تماس، قابلیت‌های چنگک را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهند. چند نوع از اطلاعاتی که حسگرهای لامسه می‌توانند فراهم کنند، شامل موارد زیر می‌شود:

• اندازه‌گیری نیرو و گشتاور

حسگرهای لامسه می‌توانند مقادیر دقیق نیروهای نرمال و برشی اعمال‌شده بر سطح شیء را اندازه‌گیری کنند. این اطلاعات به سیستم کنترل اجازه می‌دهد تا نیروی گرفتن را به طور پیوسته تنظیم کند؛ نیروی اعمالی نباید آن‌قدر زیاد باشد که به جسم آسیب بزند و در عین حال، نباید آن‌قدر کم باشد که جسم بلغزد و از دست ربات رها شود [۲۲]. توانایی انسان در بلند کردن یک تخم‌مرغ بدون شکستن آن، مثال بارزی از همین تنظیم دقیق نیرو بر اساس بازخورد لمسی است.

• تشخیص لغزش

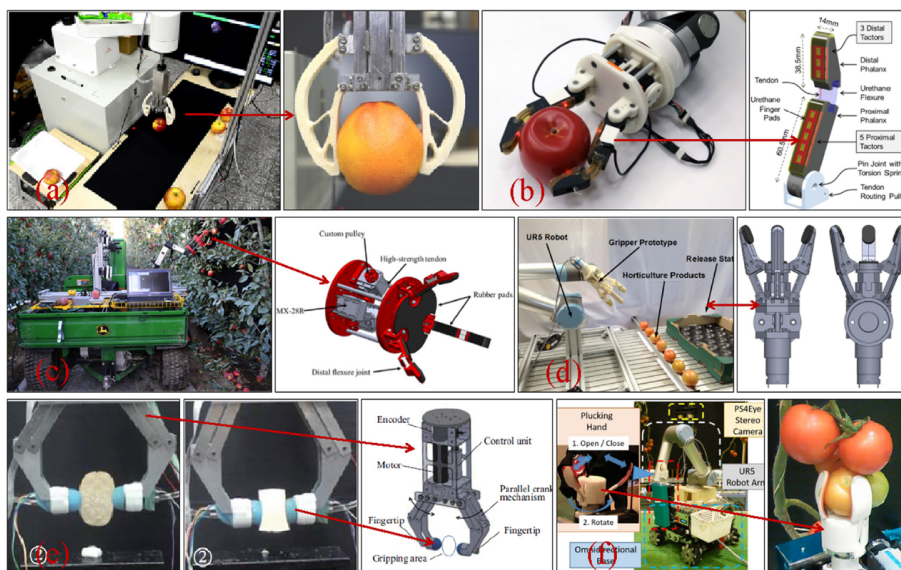
لغزش یکی از پدیده‌های دینامیکی کلیدی در حین دستکاری اشیاء است. حسگرهای لامسه، به‌ویژه آن‌هایی که به ارتعاشات فرکانس بالا حساس هستند، می‌توانند شروع لغزش را در مراحل اولیه تشخیص دهند. این تشخیص زودهنگام به کنترل‌کننده ربات فرصت می‌دهد تا به سرعت نیروی گرفتن را افزایش داده و از افتادن شیء جلوگیری کند. [۲۳، ۲۴]

• **شناسایی موقعیت و توزیع تماس** آرایه‌ای از حسگرهای لامسه می‌تواند نقشه‌ای از توزیع فشار بر روی سطح انگشتان چنگک ربات ایجاد کند. این اطلاعات برای تعیین مرکز فشار، تشخیص جهت‌گیری شیء در دست و اطمینان از یک گرفتن پایدار بسیار ارزشمند است. [۲۵، ۲۶، ۲۷]

۴.۲.۱ الهام از زیست: حس لامسه در انسان

طبیعت در طول میلیون‌ها سال فرگشت، سیستم‌های بهینه‌ای را برای تعامل با محیط فیزیکی توسعه داده است. در میان این سیستم‌ها، حس لامسه انسان به عنوان پیچیده‌ترین، کارآمدترین و چندوجهی‌ترین سیستم

⁸Manipulation



شکل ۲.۱: نمونه‌ای از تعامل چنگک‌های رباتی با اشیاء ظریف و نرم [۱]

حسی برای تعامل یا اشیاء شناخته می‌شود. پوست انسان، به‌ویژه در ناحیه نوک انگشتان، یک شاهکار مهندسی بیولوژیک است که ترکیبی از حساسیت بالا، استحکام، قابلیت ترمیم و توانایی پردازش اطلاعات پیچیده را به نمایش می‌گذارد. به همین دلیل، درک عمیق سازوکار حس لامسه انسان، نه تنها الهام‌بخش، بلکه یک نقشه راه ضروری برای طراحی و ساخت حسگرهای رباتیکی است. [۲] موفقیت سیستم لامسه انسان در دستیابی به تعامل ماهرانه^۹ بر دو اصل بنیادین استوار است که در این پژوهش نیز به عنوان انگیزه اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند: اهمیت چندوجهی بودن ادراک حسی و ویژگی نرم و ارتجاعی نوک انگشتان. در ادامه این بخش، این دو اصل کلیدی با جزئیات بیشتری بررسی می‌شوند.

۱.۴.۲.۱ ماهیت چندوجهی حس لامسه انسان

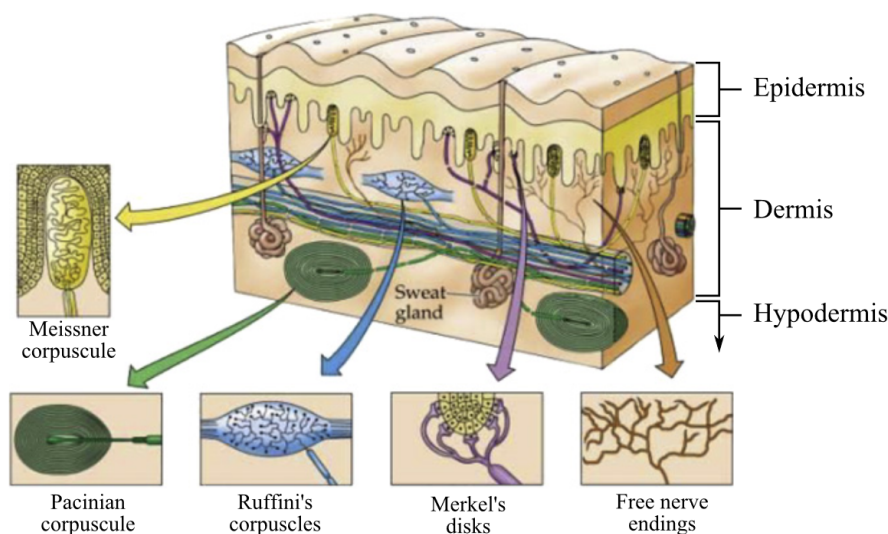
پوست انسان یک حسگر یکپارچه و همگن نیست، بلکه مجموعه‌ای از گیرنده‌های حسی تخصصی است که هرکدام به نوع خاصی از محرک‌های لمسی با پهنای باند متفاوت پاسخ می‌دهند. این گیرنده‌های مکانیکی^{۱۰} که مسئول تبدیل محرک‌های لمسی به سیگنال‌های عصبی هستند، عمدتاً در لایه‌های روپوست^{۱۱} و لایه میانی^{۱۲} قرار دارند. در پوست بدون مو مانند نوک انگشتان، که برای تعامل با اشیاء تکامل یافته‌اند، چهار نوع اصلی گیرنده

^۹Dexterous Manipulation

^{۱۰}Mechanoreceptors

^{۱۱}Epidermis

^{۱۲}Dermis



شکل ۳.۱: مقطعی از ساختار پوست انسان و محل قرارگیری چهار گیرنده لامسه اصلی در نوک انگشتان [۲].

مکانیکی وجود دارد که هر یک وظیفه مشخصی بر عهده دارند. [۲۸، ۸].

این چهار گیرنده بر اساس سرعت پاسخشان به محرک‌های لامسه، به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. دسته اول، گیرنده‌های فرکانس پایین هستند که تا زمانی که محرک فیزیکی وجود داشته باشد، به طور پیوسته سیگنال عصبی تولید می‌کنند و مسئول درک اطلاعات استاتیک مانند نیرو هستند. دسته دوم، گیرنده‌های فرکانس بالا می‌باشند که فقط به تغییرات در محرک فیزیکی، یعنی در لحظه شروع و پایان تماس، پاسخ می‌دهند؛ این گروه مسئول درک اطلاعات دینامیک و گذرا هستند. این تقسیم‌بندی، اساس توانایی انسان در درک همزمان نیروهای مانا و پدیده‌های دینامیکی مانند لغزش است.

جدول ۱.۱: خلاصه‌ای از ویژگی‌ها و وظایف گیرنده‌های لامسه در نوک انگشتان انسان [۸].

نام گیرنده	محدوده فرکانس (هرتز)	وظیفه اصلی	معادل در رباتیک
دیسک‌های مرکل ^{۱۳}	۳ - ۳۰	فشار استاتیک	نیروی گرفتن
پایانه‌های رافینی ^{۱۴}	تا ۱۵	کشش پوست،	نیروی مماسی
گویچه‌های مایسنر ^{۱۵}	۳ - ۴۰	تماس اولیه، لغزش آرام	تشخیص رویداد تماس
گویچه‌های پاجینی ^{۱۶}	۱۰ - ۵۰۰	ارتعاشات، لغزش	تشخیص لغزش

این «تفکیک وجه‌ها» به مغز اجازه می‌دهد تا اطلاعات غنی و متنوعی را به صورت موازی پردازش کند و این

¹³Merkel's disks

¹⁴Ruffini's corpuscles

¹⁵Meissner corpuscles

¹⁶Pacinian corpuscles

همان اصلی است که این پژوهش با طراحی و ساخت یک حسگر چندوجهی^{۱۷} قصد پابندی به آن را دارد. این تقسیم‌بندی پیچیده نشان می‌دهد که چرا تلاش برای ساخت یک حسگر لامسه رباتیک با تنها یک نوع تبدیل (مثلاً فقط اندازه‌گیری فشار) برای دستیابی به مهارت انسان کافی نیست. یک حسگر لامسه زیست الهام^{۱۸} واقعی باید بتواند اطلاعات استاتیک و دینامیک را در پهنای باندهای مختلف به صورت همزمان دریافت و پردازش کند [۲]. این دقیقاً همان هدفی است که در این پژوهش با ترکیب یک حسگر فشار بارومتریک (برای درک اطلاعات استاتیک مشابه مرکل)، حسگرهای اثر هال (برای درک کشش و نیروی برشی مشابه رافینی)، حسگر دما و یک میکروفون (برای درک ارتعاشات فرکانس بالا مشابه پاچینی) دنبال شده است.

۲.۴.۲.۱ ویژگی نرم و ارتجاعی نوک انگشتان

دومین اصل کلیدی در موفقیت حس لامسه انسان، ماهیت فیزیکی خود انگشتان است. نوک انگشتان انسان از بافت نرم و ارتجاعی ساخته شده است که این ویژگی مزایای مکانیکی مهمی را در حین تعامل با اشیاء فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین این مزایا، افزایش سطح تماس و پایداری گرفتن است. هنگامی که یک انگشت نرم با یک جسم تماس پیدا می‌کند، تغییر شکل داده و خود را با شکل سطح جسم تطبیق می‌دهد. این امر باعث افزایش قابل توجه سطح تماس در مقایسه با یک انگشت صلب می‌شود. سطح تماس بزرگتر، نیروی گرفتن را بر روی ناحیه وسیع‌تری توزیع می‌کند که این امر اولاً خطر آسیب به اشیاء شکننده را کاهش می‌دهد و ثانیاً با افزایش مقاومت در برابر گشتاورهای خارجی، یک گرفتن بسیار پایدارتر ایجاد می‌کند [۲۰].

علاوه بر این، نرمی انگشتان بسیاری از عدم قطعیت‌ها و خطاهای کوچک در مکان‌یابی و جهت‌گیری شیء را جبران می‌کند. نیازی نیست که ربات موقعیت دقیق جسم را بداند؛ بافت نرم انگشت، خود را با ناهمواری‌ها و شکل‌های نامنظم تطبیق می‌دهد و یک تماس کامل را تضمین می‌کند. این ویژگی، نیاز به الگوریتم‌های کنترلی پیچیده را کاهش داده و به گرفتن قابل اطمینان کمک می‌کند.

نهایتاً، این تغییر شکل‌پذیری منجر به تقویت سیگنال‌های لمسی می‌شود. تغییر شکل پوست در اطراف یک شیء، الگوهای فشار و کشش منحصربه‌فردی را بر روی گیرنده‌های مکانیکی زیرین ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، لبه‌های یک جسم باعث ایجاد تمرکز تنش در پوست می‌شوند که این امر به گیرنده‌های مرکل کمک می‌کند تا شکل را با دقت بیشتری تشخیص دهند. این پدیده به ربات نیز کمک می‌کند تا اطلاعات غنی‌تری از تماس استخراج کند. [۲] این مزایا نشان می‌دهد که طراحی یک حسگر لامسه موفق، تنها به انتخاب مبدل‌های الکترونیکی مناسب محدود نمی‌شود، بلکه به طراحی مکانیکی و مواد به کار رفته در ساختار آن نیز بستگی دارد. استفاده

¹⁷ Multi-modal

¹⁸ Biomimetic

از مواد نرم مانند سیلیکون در ساخت حسگرهای رباتیک، تلاشی برای تقلید از این ویژگی‌های سودمند فیزیکی انگشتان انسان است.

در نتیجه، با الهام از این دو اصل، این پژوهش نه تنها بر توسعه یک سیستم الکترونیکی چندوجهی تمرکز داشته، بلکه این سیستم را در یک ساختار نرم و ارتجاعی ادغام می‌کند تا به ترکیبی بهینه از درک حسی و سازگاری مکانیکی، مشابه دست انسان، دست یابد.

۳.۱ انواع روش‌های تبدیل در ساخت حسگر لامسه و مروری بر کارهای

پیشین

در این بخش، انواع روش‌های اندازه‌گیری نیرو و مکانیزم‌های متداول برای این کار بررسی خواهد شد. هر کدام از این مکانیزم‌ها بر اساس تغییرات کمیت فیزیکی که در محل تماس شیء با حسگر نیرو اتفاق می‌افتد، فشار حاصل از اعمال نیروی گرفتن را اندازه‌گیری می‌کنند. از این کمیت‌های می‌توان به تغییرات مقاومت الکتریکی تحت تنش، میزان بازتاب نور و تغییرات میدان مغناطیسی اشاره کرد.

۱.۳.۱ روش‌های مبتنی بر پیزوالکتریک

از منظر لغوی، پیزو به معنی فشار است و ترکیب پیزو الکتریک^{۱۹} به موادی اطلاق می‌شود که در اثر اعمال فشار، سیگنال الکتریکی از خود تولید می‌کنند. این حسگرها از پدیده‌ای فیزیکی به نام اثر پیزوالکتریک بهره می‌برند. این اصطلاح علمی به معنای «الکتریسیته ناشی از فشار» است و به توانایی برخی مواد خاص برای تولید یک ولتاژ یا بار الکتریکی در پاسخ به کرنش مکانیکی یا فشار اشاره دارد. ساختار بلوری این مواد به گونه‌ای است که در حالت عادی، بارهای مثبت و منفی به طور متقارن توزیع شده و اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند، اما با اعمال فشار یا نیروی مکانیکی، این تقارن به هم می‌خورد و بارهای الکتریکی مثبت و منفی در دو طرف ماده ظاهر می‌شوند، که منجر به تولید یک ولتاژ قابل اندازه‌گیری می‌گردد. این پدیده در موادی مانند کریستال‌های کوارتز^{۲۰}، سرامیک‌های پیزوالکتریک مانند PZT^{۲۱} و برخی پلیمرها مانند PVDF^{۲۲} مشاهده می‌شود.

برای کاربردهای حسگر لامسه، مواد پیزوالکتریک به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردشان بسیار مناسب هستند. این

¹⁹Piezo-electric

²⁰Quartz crystals

²¹Lead Zirconate Titanate

²²Polyvinylidene Fluoride

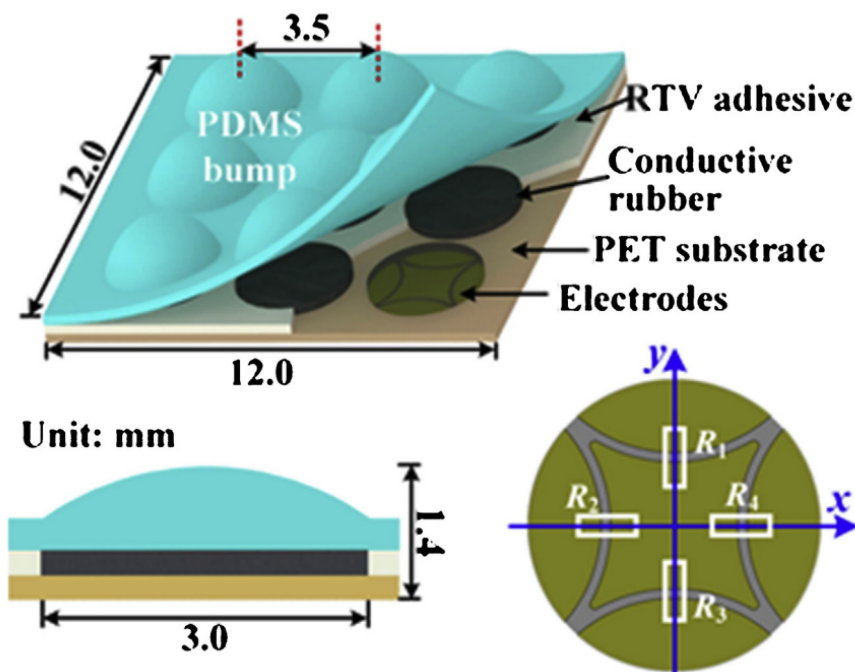
حسگرهای نیازی به منبع تغذیه خارجی ندارند و می‌توانند به صورت فعال^{۲۳} عمل کنند که این ویژگی، مصرف انرژی را به شدت کاهش می‌دهد. مهم‌ترین مزیت این مکانیزم، پاسخ دینامیکی فوق‌العاده سریع و حساسیت بسیار بالا به تغییرات نیرو است. این خصوصیت آن‌ها را برای تشخیص ارتعاشات با فرکانس بالا و لغزش‌های بسیار جزئی^{۲۴} ایده‌آل می‌کند. در واقع، یک حسگر پیزوالکتریک می‌تواند لغزش یک جسم را در کسری از ثانیه تشخیص دهد که این امر به ربات اجازه می‌دهد قبل از افتادن کامل شیء، نیروی عمودی را اصلاح کند. پژوهش‌های متعددی در این زمینه انجام شده است که به ساخت حسگرهای لامسه پیزوالکتریک برای کاربردهای مختلف پرداخته‌اند. برای مثال، در پژوهش [۲۹] نویسندگان به طراحی و ساخت یک حسگر بر اساس تغییر امپدانس کریستال پیزوالکتریک برای اندازه‌گیری نیروی اعمالی می‌پردازد. این حسگر با سنجش ولتاژ خروجی ناشی از فشار، توانایی تخمین نیروی اعمال شده را دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به طراحی ساده، حسگر ساخته شده قابلیت تغییر اندازه و شکل را دارد و برای کاربردهایی مانند جراحی‌های کم‌تهاجمی مناسب است. با این حال، جزئیات دقیق و کمی از دقت و حساسیت آن ارائه نشده است. همچنین، [۳۰] یک حسگر لمسی بسیار حساس را معرفی می‌کنند که از یک پلیمر پیزوالکتریک (PVDF) به همراه ترانزیستور ارگانیک استفاده می‌کند و برای پوست رباتیک مطرح شده است. حسگر مذکور توانایی اندازه‌گیری نیروهایی که به کوچکی $mN20$ را دارد. در مقاله‌ی [۳۱] نویسندگان به بررسی انواع مواد قابل استفاده برای طراحی حسگر لامسه مبتنی بر پیزوالکتریک می‌پردازند. پژوهش‌هایی مانند [۳، ۳۲، ۳۳] به ساخت آرایه‌های حسگر پیزوالکتریک انعطاف‌پذیر برای اندازه‌گیری نیروهای سه‌محوری و تشخیص لغزش در حین گرفتن اشیاء پرداخته‌اند. سرعت خوانش اطلاعات در این پژوهش‌ها ۵ تا ۴۰۰ هرتز و در [۳۲] ۱۹۰۰ هرتز می‌باشد. بازه‌ی اندازه‌گیری نیرو به ترتیب ۱۵، ۱۱ و ۱.۵ نیوتن برای محور عمودی گزارش شده است.

جدول ۲.۱: مقایسه سنسورهای لمسی پیزوالکتریک گزارش شده در مقالات مختلف

مرجع	سال	تعداد المان‌های حسی	بازه نیرو	حساسیت	ماده پیزوالکتریک
[۲۹]	۲۰۱۱	۱	۱۲ N	$33/47 \frac{mV}{N}$	سرامیک پیزو
[۳۰]	۲۰۱۶	۱	۳/۵ N	$3 \frac{nA}{N}$	transistor Organic + PVDF
[۳۳]	۲۰۱۶	2×3	۱/۵ N	$6/62 \frac{pC}{N}$	PVDF
[۳]	۲۰۱۹	3×3	۱۵ N	$210 \frac{mV}{N}$	PVDF
[۳۲]	۲۰۲۴	3×3	۱۱ N	$35/6 \frac{mV}{N}$	(rigid-in-soft) PVDF-based

²³ Active

²⁴ Micro-Slip



شکل ۴.۱: شمای کلی حسگر ارائه شده در پژوهش [۳].

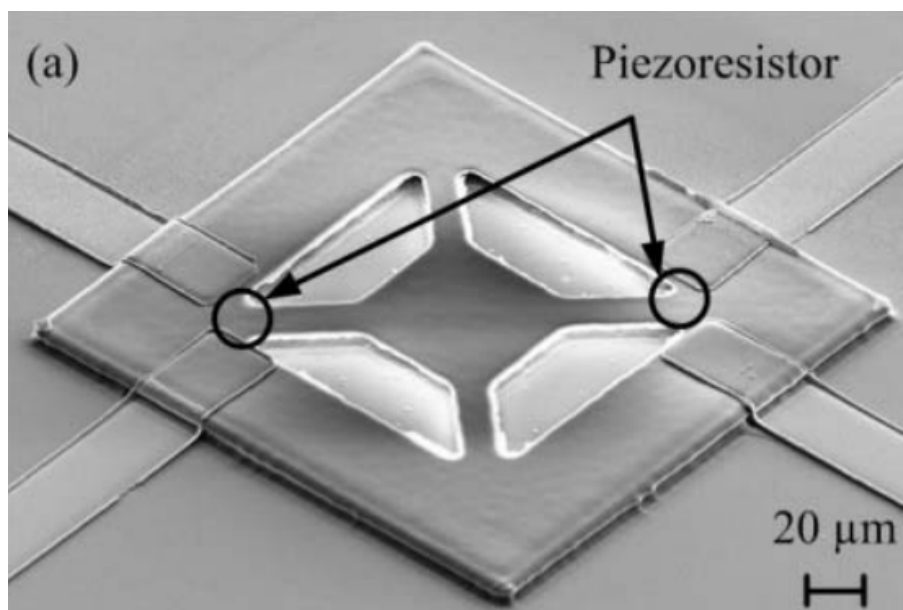
۲.۳.۱ روش های مبتنی بر پیزو مقاومت

مکانیزم پیزو مقاومتی یکی از بنیادی ترین و پرکاربردترین اصول در طراحی حسگرهای لامسه است که در سال های اخیر با توسعه مواد پیشرفته و ساختارهای میکرو و نانومتری توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. اساس این روش بر این واقعیت استوار است که مقاومت الکتریکی یک ماده رسانا یا نیمه رسانا تحت تأثیر تغییرات مکانیکی نظیر فشار، کشش یا خمش تغییر می کند. این تغییر مقاومت را می توان به صورت یک سیگنال الکتریکی خواند و متناسب با آن شدت یا نوع تحریک مکانیکی را تعیین نمود. در واقع، تحریک مکانیکی به طور غیرمستقیم به یک پاسخ الکتریکی تبدیل می شود و همین امر امکان استفاده از آن را در ساخت پوست های مصنوعی، پروتزهای هوشمند و ربات های دارای قابلیت حس لامسه فراهم می سازد.

از دیدگاه فیزیکی، تغییرات مقاومت الکتریکی در یک ماده ی پیزو دو منشاء می تواند داشته باشد؛ منشاء اول تغییرات هندسی ماده مذکور است. همان طور که در رابطه ی کلاسیک مقاومت

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (۱.۱)$$

دیده می‌شود، اعمال تنش باعث افزایش طول و کاهش سطح مقطع یک رسانا می‌گردد و در نتیجه مقاومت آن تغییر می‌کند. دلیل دوم به تغییر مقاومت ویژه یا همان مقاومت ذاتی ماده مربوط است. در نیمه‌رساناهایی مانند سیلیکون و ژرمانیم، تنش مکانیکی موجب تغییر ساختار باند انرژی می‌شود و این تغییر، تحرک بارهای الکتریکی و چگالی آنها را دگرگون کرده و در نهایت مقاومت ویژه را تغییر می‌دهد. علاوه بر این دو منشاء، در ترکیباتی که



شکل ۵.۱: المان پیزومقاومتی استفاده شده در [۴] از جنس Si_3N_4

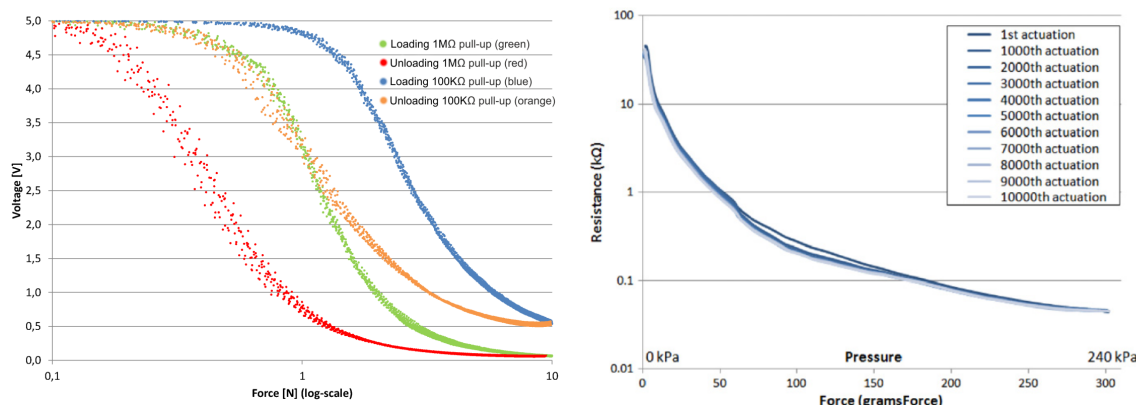
شامل نانومواد کربنی، نانوسیم‌های فلزی یا ذرات رسانا هستند، تغییر مقاومت بیشتر ناشی از تغییر در مقاومت تماسی میان ذرات و پدیده‌هایی مانند تونل‌زنی کوانتومی^{۲۵} است. زمانی که فشار به چنین ساختارهایی اعمال می‌شود، فاصله میان ذرات کاهش یافته و تماس‌های الکتریکی جدیدی ایجاد می‌شود که این فرایندها تغییرات شدیدی در مقاومت الکتریکی ایجاد می‌کنند. [۳۴]

پژوهش‌های متعددی برای بهبود حساسیت و محدوده‌ی عملکرد حسگرهای پیزومقاومتی انجام شده است. به عنوان نمونه، پژوهشگران در [۳۶] یک حسگر پیزومقاومتی انعطاف‌پذیر مبتنی بر نانوسیم‌های نقره و PVDF توسعه دادند که دارای ساختار سه‌بعدی متخلخل بود و به دلیل توزیع یکنواخت نانوسیم‌ها، حساسیت مناسبی در بازه ۰ تا ۱۰۰ کیلوپاسکال به دست آورد.

نمونه‌ی دیگر، پژوهش [۳۷] است که از ترکیب نانولوله‌های کربنی و گرافن روی بستر $\text{PDMS}^{۲۶}$ متخلخل استفاده کردند. آنها با ایجاد میکرو حفره‌های یکنواخت در بستر از طریق گرمایش مایکروویوی، سطح تماس بسیار

^{۲۵}Quantum Tunneling Effect

^{۲۶}Poly dimethyl siloxane



(آ) مقاومت الکتریکی نسبت به نیرو [۳۵]

(ب) پسماند الکتریکی هنگام اعمال و برداشتن نیرو [۵]

شکل ۶.۱: نمودارهای مشخصه برای حسگر های پیزومقاومتی. ۶.۱.آ: مقاومت الکتریکی بر حسب نیرو. ۶.۱.ب: پسماند سیگنال [۵]

زیادی برای نانومواد رسانا فراهم آوردند. نتیجه این طراحی، دستیابی به حساسیتی در حدود $31/300 \text{ kPa}^{-1}$ در فشارهای پایین (۰ تا ۵۰ کیلو پاسکال) بود.

مکانیزم پیزومقاومتی محدودیت هایی نیز دارد؛ به طور مثال در شکل ۶.۱.آ مشاهده می شود که رفتار غیر خطی حسگر در بازه های وسیع فشار باعث می شود رابطه بین نیروی وارد شده و تغییر مقاومت همیشه خطی نبوده و کالیبراسیون دقیق را دشوار می سازد. علاوه بر این، با توجه به شکل ۶.۱.ب وجود پسماند^{۲۷} در پاسخ حسگر باعث می شود که مقادیر خروجی در هنگام اعمال و برداشتن نیرو یکسان نباشد و دقت اندازه گیری کاهش یابد. عامل دیگر، حساسیت بالا به تغییرات دما است، زیرا افزایش دما می تواند تحرک حامل های بار و نیز مقاومت ویژه ماده را تغییر دهد و در نتیجه پاسخ حسگر را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین این دسته از حسگرها اغلب دارای زمان بازیابی طولانی پس از اعمال نیرو هستند، به این معنا که بازگشت به حالت اولیه در بسیاری از طراحی ها به کندی صورت می گیرد. این ویژگی ها موجب محدودیت در استفاده از حسگرهای پیزومقاومتی در محیط هایی با تغییرات سریع نیرو یا دما شده و پژوهشگران را به سمت توسعه راهکارهای جبرانی، طراحی ترکیبی با مکانیزم های دیگر و استفاده از مواد نوین سوق داده است.

²⁷Hysteresis³⁰Liquid Crystal Polymer Thermoplastic

جدول ۳.۱: مقایسه سنسورهای لمسی پیزو مقاومتی گزارش شده در مقالات مختلف

رجع	سال	تعداد المان‌های حسی	بازه نیرو	حساسیت	ماده پیزوالکتریک
[۳۷]	۲۰۰۶	۱	$-5\text{ kPa} - 5\text{ kPa}(\text{shear})$	0.03%	Silicone
[۴۰]	۲۰۱۳	۱۲	10 N	0.015%	$^{\text{LCPT}}$
[۲۸]	۲۰۱۳	6×8	30 kPa	$1/25 \frac{V}{N}$	Nichrome
[۳۵]	۲۰۱۴	8×8	10 kPa	---	Conductive rubber
[۳۶]	۲۰۲۲	۱	100 kPa	0.009 kPa^{-1}	PVDF + AgNws
[۳۹]	۲۰۲۲	۱	150 kPa	$2/06\text{ kPa}^{-1}$	(rigid-in-soft) PDMS + Cu
[۳۷]	۲۰۲۲	۱	200 kPa	$300/31\text{ kPa}^{-1}$	PDMS

۳.۳.۱ روش‌های خازنی

فناوری خازنی یکی از پرکاربردترین و منعطف‌ترین رویکردها در طراحی حسگرهای لامسه رباتیک است. این حسگرها به دلیل حساسیت بالا، مصرف توان پایین و قابلیت مجتمع‌سازی در مقیاس بزرگ، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده‌اند. فلسفه اصلی در این حسگرها، اندازه‌گیری تغییر ظرفیت یک خازن بر اثر تغییر مکانیکی در ساختار و هندسه آن است. این حسگرها معمولاً از ساختاری شبیه به یک خازن صفحه‌موازی تشکیل شده‌اند که ظرفیت آن‌ها از طریق رابطه کلاسیک زیر محاسبه می‌شود:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} \quad (2.1)$$

در این رابطه، C ظرفیت خازن، ϵ_0 ثابت گذردهی خلأ، ϵ_r ثابت دی‌الکتریک نسبی ماده بین صفحات، A سطح هم‌پوشانی صفحات و d فاصله بین آن‌ها است. یک نیروی خارجی می‌تواند با تغییر پارامترهای هندسی فاصله (d) یا سطح هم‌پوشانی (A) ، ظرفیت خازن را تغییر دهد و این تغییر، پس از اندازه‌گیری، به مقدار نیرو نگاشت می‌شود [۸].

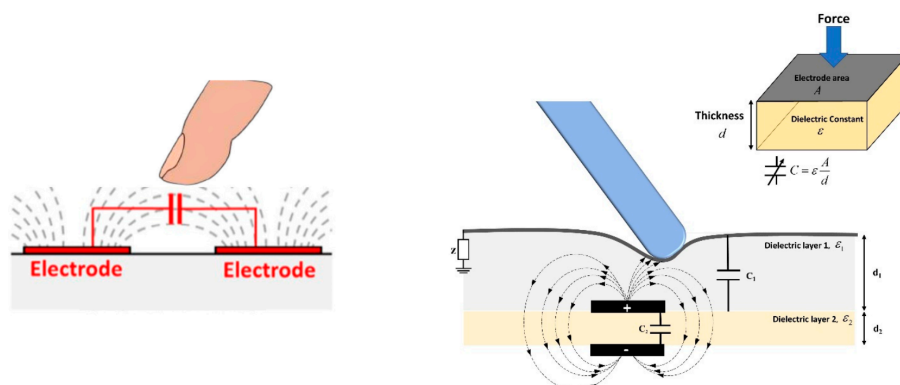
اگرچه ساختار صفحه‌موازی اساس کار این حسگرهاست، اما طراحی‌های متنوعی برای اندازه‌گیری انواع مختلف نیرو (عمودی و برشی) و افزایش چشمگیر حساسیت توسعه یافته است. با این حال، متداول‌ترین مکانیزم، مبتنی بر ساختار صفحه‌موازی برای نیروی عمودی است. در این طراحی، یک لایه الاستومری نرم به عنوان ماده دی‌الکتریک بین دو الکترود رسانای انعطاف‌پذیر قرار می‌گیرد. هنگامی که یک نیروی عمودی به سطح حسگر وارد می‌شود، لایه الاستومری فشرده شده، فاصله d بین صفحات کاهش می‌یابد و در نتیجه، ظرفیت خازن (C) به صورت غیرخطی افزایش پیدا می‌کند.

یک نوآوری کلیدی برای بهبود عملکرد این ساختار، استفاده از میکرو-ساختارها^{۲۹} در لایه دی الکتریک است. به جای استفاده از یک لایه صاف، الاستومر به شکل ساختارهای ریزی مانند هرم^{۳۰}، گنبد^{۳۱} یا ستون^{۳۲} قالب‌گیری می‌شود [۴۰]. این معماری هوشمندانه، نیرو را در نقاط کوچکی متمرکز کرده و باعث تغییر شکل بسیار بزرگتری در فاصله (d) به ازای یک فشار معین می‌شود. وجود فضاهای خالی در بین این میکرو-ساختارها باعث می‌شود حسگر در محدوده فشارهای پایین بسیار نرم و حساس عمل کند. در نتیجه، حساسیت حسگر فشار که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$S = (\Delta C/C_0)/\Delta P \quad (۳.۱)$$

به شدت افزایش یافته و امکان تشخیص تماس‌های بسیار آرام را فراهم می‌آورد [۱۹]. علاوه بر روش ساخت، پیشرفت در علم مواد نیز تأثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد، انعطاف‌پذیری و حساسیت حسگرهای خازنی داشته است. انتخاب لایه دی الکتریک نقشی حیاتی دارد؛ PDMS به دلیل انعطاف‌پذیری عالی، پایداری شیمیایی و زیست سازگاری، یکی از محبوب‌ترین گزینه‌هاست. برای کاربردهایی که به نرمی بیشتری نیاز دارند، از الاستومرهایی مانند Ecoflex نیز استفاده می‌شود. جهت افزایش بیشتر حساسیت، این پلیمرها گاهی با نانوذراتی با ثابت دی الکتریک بالا^{۳۳} مانند TiO_2 ^{۳۴} یا BaTiO_3 ^{۳۵} ترکیب می‌شوند. این کار باعث افزایش ظرفیت اولیه خازن شده و تغییرات نسبی ظرفیت ($\Delta C/C_0$) را قابل توجه‌تر می‌سازد [۱۹]. برای آنکه کل حسگر انعطاف‌پذیر باشد، لایه‌های رسانا الکترودها نیز باید قابلیت تغییر شکل داشته باشند. به همین منظور، به جای لایه‌های فلزی صلب، از مواد رسانای انعطاف‌پذیر استفاده می‌شود. گزینه‌هایی مانند نانولوله‌های کربنی^{۳۶}، گرافن^{۳۷}، پلیمرهای رسانا و حتی فلز مایع مانند EGaIn ^{۳۸} به حسگر اجازه می‌دهد تا به راحتی خم شده و بر روی سطوح منحنی پیچیده‌ای مانند نوک انگشت ربات نصب شوند [۸]. با وجود مزایای فراوان، طراحی و پیاده‌سازی حسگرهای خازنی با چالش‌های مهندسی خاصی روبروست. مهم‌ترین چالش‌ها، حساسیت به نویز و خازن پارازیتی است. این حسگرها به دلیل داشتن امپدانس خروجی

²⁹Micro-structures³⁰Pyramid³¹Dome³²Pillar³³High-k³⁴Titanium dioxide³⁵Barium titanate³⁶CNTs³⁷Graphene³⁸Eutectic Gallium-Indium



شکل ۷.۱: ساختار حسگر لامسه خازنی معرفی شده در [۶].

بالا، به راحتی تحت تأثیر نویزهای الکترومغناطیسی^{۳۹} محیط قرار می‌گیرند. علاوه بر این، خازن‌های ناخواسته (پارازیتی) که بین خطوط سیگنال و زمین شکل می‌گیرند، می‌توانند تغییرات کوچک ظرفیت اصلی حسگر را پوشانده و دقت اندازه‌گیری را کاهش دهند. برای مقابله با این مشکل از راهکارهایی مانند شیلدینگ فعال^{۴۰}، که در آن یک الکتروود محافظ هم‌پتانسیل با الکتروود اصلی نویز را منحرف می‌کند، و طراحی‌های تفاضلی^{۴۱}، که با اندازه‌گیری تفاوت بین دو خازن نویز حالت مشترک را حذف می‌کند، استفاده می‌شود [۴۱].

چالش دیگر، پدیده پسماند است که از ماهیت گرانشی کشسان^{۴۲} پلیمرهای دی‌الکتریک ناشی می‌شود. این پدیده باعث می‌شود منحنی پاسخ حسگر در هنگام افزایش نیرو با منحنی آن در هنگام کاهش نیرو یکسان نباشد و منجر به خطا در اندازه‌گیری شود. انتخاب مواد با پسماند ذاتی کمتر و اعمال چرخه‌های بارگذاری اولیه برای پایداری رفتار ماده، از راهکارهای کاهش این اثر است.

نهایتاً، مدارهای اندازه‌گیری برای این حسگرها باید از پیچیدگی و دقت بالایی برخوردار باشند. از آنجایی که تغییرات ظرفیت اغلب در محدوده بسیار کوچک فمتوفاراد تا پیکوفاراد است، مدارهای تخصصی برای تبدیل دقیق این تغییرات به سیگنال دیجیتال یا ولتاژ ضروری هستند. مبدل‌های ظرفیت به ولتاژ^{۴۳} و مدارهای مبتنی بر نوسان‌ساز^{۴۴} از جمله معماری‌های رایج برای این منظور هستند.

³⁹EMI

⁴⁰Active Shielding

⁴¹Differential Sensing

⁴²Viscoelasticity

⁴³C-V Converters

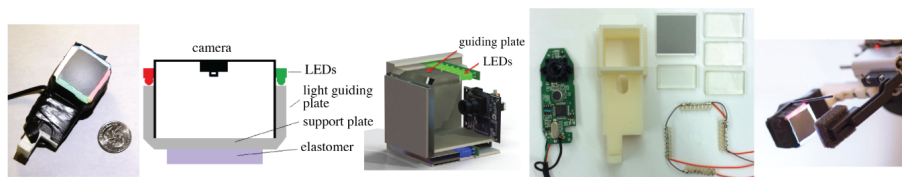
⁴⁴Oscillator-based circuits

جدول ۴.۱: مقایسه سنسورهای لمسی خازنی گزارش شده در مقالات مختلف

مرجع	سال	تعداد المان‌های حسی	بازه نیرو	حساسیت	ماده دی‌الکتریک
[۴۲]	۲۰۰۲	4×4	Tecnoflon FLOR ۴۲۱	$81 N$	-
[۴۳]	۲۰۱۰	4×4	Silicone	$100 N$	$20 mN$
[۴۴]	۲۰۱۳	2×2	PDMS	$2 N$	$0.38 \frac{pF}{N}$
[۴۵]	۲۰۱۷	3×3	PDMS	$10 N$	$0.369 \frac{V}{N}$
[۶]	۲۰۲۲	10×10	$2.5 N$	$125 mN$	PDMS

۴.۳.۱ مکانیزم نوری

حسگرهای لمسی نوری، از ویژگی‌های فیزیکی نور و یازتاب آن برای اندازه‌گیری نیرو یا تغییر شکل استفاده می‌کنند و یک رویکرد جذاب را در طراحی حسگرهای لمسی ارائه می‌دهند. این حسگرها با تبدیل تغییرات مکانیکی به تغییرات نوری، سیگنال قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌کنند و به دلیل ماهیت خود، نسبت به تداخلات الکترومغناطیسی و نویزهای الکتریکی مقاوم هستند. در واقع، این حسگرها با استفاده از یک دوربین یا فتودیود، تغییر شکل یک سطح کشسان را در اثر تماس مشاهده می‌کنند. این روش امکان استخراج اطلاعات غنی از تماس، از جمله نیروی نرمال، نیروی مماسی، لغزش و حتی بافت سطح را فراهم می‌کند. مکانیزم عملکرد این حسگرها عموماً بر پایه تغییر مسیر، شدت یا زاویه نور در پاسخ به یک نیروی خارجی استوار است. این حسگرها معمولاً از سه بخش اصلی تشکیل شده‌اند: یک منبع نور، یک بستر تغییر شکل‌پذیر و یک گیرنده نور. با اعمال نیرو به سطح حسگر، بستر تغییر شکل داده و نور را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که با ثبت این تغییرات می‌توان میزان نیرو، جابه‌جایی یا حتی بافت جسم را اندازه‌گیری کرد. برای مثال، حسگر GelSight که در [۷] معرفی شد و یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های این مکانیزم است، از یک لایه کشسان و یک دوربین در زیر آن استفاده می‌کند تا تغییرات شکل سطح را در اثر تماس ثبت کند. پژوهش‌های مختلفی نیز با استفاده از تعداد محدودی حسگر حساس به نور اقدام به اندازه‌گیری نیرو کرده‌اند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. به طور کلی، یکی از مهم‌ترین مزایای حسگرهای نوری، وضوح و دقت فضایی بسیار بالا است که به آنها اجازه می‌دهد جزئیات بسیار دقیق تغییر شکل سطح را ثبت کنند. این ویژگی برای تشخیص بافت و شکل اشیاء بسیار حیاتی است. علاوه بر این، این حسگرها به دلیل عدم نیاز به تماس الکتریکی با محیط، در برابر تداخلات الکترومغناطیسی و رطوبت مقاوم هستند. این مزیت، آن‌ها را برای کاربرد در محیط‌های صنعتی یا پزشکی که شرایط محیطی دشوار است، مناسب می‌سازد. از سوی دیگر، حسگرهای نوری معایبی نیز دارند. طراحی این حسگرها، به‌ویژه انواع مبتنی بر دوربین، می‌تواند پیچیده و حجیم باشد. همچنین، عملکرد آن‌ها به شدت به نور محیطی حساس است و ممکن است تحت تأثیر آن قرار گیرد، که نیاز به سیستم‌های محافظت در برابر نور را ایجاد می‌کند. در نهایت، ساخت این



شکل ۸.۱: ساختار حسگر لامسه Gelsight معرفی شده در [۷].

حسگرها، به خصوص نمونه‌های با رزولوشن بالا و سه‌محوری، ممکن است پرهزینه باشد. با این حال، با وجود این چالش‌ها، حسگرهای لمسی نوری به دلیل توانایی در ارائه اطلاعات غنی از تماس، به عنوان یک راه‌حل کلیدی در حوزه رباتیک و دستکاری اشیاء مطرح هستند.

۱.۴.۳.۱ روش‌های مبتنی بر دوربین و ثبت تصویر کلی لامسه

حسگرهای لمسی مبتنی بر دوربین، یک رویکرد نوین و قدرتمند در حوزه حسگرهای لمسی برای کاربردهای رباتیک ارائه می‌دهند. برخلاف حسگرهای سنتی که به اندازه‌گیری مستقیم نیرو می‌پردازند، این حسگرها از یک سیستم بینایی برای اندازه‌گیری هندسه و تغییر شکل سطح تماس استفاده می‌کنند. این روش به ربات امکان می‌دهد تا اطلاعات غنی و دقیقی از تماس را با وضوح فضایی بسیار بالا به دست آورد. یکی از شناخته‌شده‌ترین و مهم‌ترین پژوهش‌ها در این دسته، توسعه حسگر لمسی نوری مبتنی بر بینایی با نام Gelsight است. مکانیزم عملکرد GelSight بر اساس اندازه‌گیری مستقیم تغییر شکل یک سطح الاستومری نرم است. این حسگر دارای یک سطح تماس شفاف و نرم است که با یک لایه از ذرات ریز براق (مانند پودر آلومینیوم) پوشانده شده است. یک منبع نور داخلی این سطح را روشن می‌کند و یک دوربین کوچک که در پشت حسگر قرار گرفته، تصویر آن را ثبت می‌کند.

زمانی که حسگر با یک جسم تماس پیدا می‌کند، سطح الاستومری تغییر شکل می‌دهد و خود را با هندسه دقیق جسم تطبیق می‌دهد. این تغییر شکل باعث تغییر در الگوی نور منعکس شده می‌شود. برآمدگی‌ها، ناهمواری‌ها و لبه‌های جسم باعث ایجاد سایه‌ها و تغییر در شدت نور می‌شوند. از طریق تحلیل تصویر ثبت‌شده توسط دوربین، می‌توان با استفاده از الگوریتم‌های پردازش تصویر، اطلاعات هندسی سطح تماس و همچنین اطلاعات مربوط به کشش روی سطح را استنباط کرد.

برخلاف حسگرهای لمسی سنتی که صرفاً نیروی تماس را اندازه‌گیری می‌کنند، GelSight قادر به اندازه‌گیری هندسه تماس با وضوح فضایی بسیار بالا است. این حسگر به طور همزمان می‌تواند تغییر شکل عمودی (فشار) و جانبی (کشش) را اندازه‌گیری کند. از این اطلاعات می‌توان برای استنباط نیروی تماس، گشتاور و لغزش استفاده کرد. توانایی این حسگر در درک دقیق شکل و بافت جسم، آن را برای وظایف پیچیده دستکاری، مانند گرفتن اشیاء

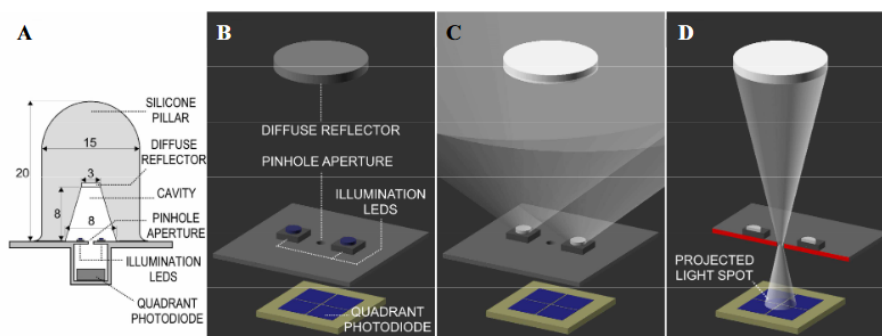
با اشکال نامنظم یا بافت‌های ظریف، بسیار مناسب می‌سازد. با وجود مزایای متعدد حسگرهای لمسی مبتنی بر دوربین مانند GelSight در زمینه دقت و رزولوشن بالا، این سیستم‌ها با چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز روبرو هستند که استفاده از آن‌ها را در برخی شرایط خاص دشوار می‌سازد. یکی از اصلی‌ترین معایب، حساسیت به نور محیطی است. از آنجا که عملکرد این حسگر به تحلیل تصویر نوری وابسته است، نورهای خارجی و محیطی (مانند نور خورشید یا چراغ‌های کارگاهی) می‌توانند بر روی الگوهای نوری ثبت‌شده توسط دوربین تأثیر گذاشته و در نتیجه دقت اندازه‌گیری را کاهش دهند. برای غلبه بر این مشکل، نیاز به طراحی‌های پیچیده برای محافظت در برابر نور محیط و استفاده از فیلترهای نوری خاص وجود دارد [۴۶]. دومین محدودیت مهم، پیچیدگی و حجم نسبی این حسگرها است. سیستم GelSight برای عملکرد خود نیازمند یک منبع نور داخلی، یک سطح الاستیک شفاف و یک دوربین با وضوح بالا است که همه در یک مجموعه فشرده قرار می‌گیرند. این نیاز به سخت‌افزارهای متعدد باعث می‌شود که حسگر حجم قابل توجهی داشته باشد، که می‌تواند آن را برای کاربرد در فضاهای محدود یا ربات‌های کوچک نامناسب سازد. علاوه بر این، هزینه ساخت این حسگرها، به‌ویژه به دلیل وجود قطعات نوری و الکترونیکی حساس و با کیفیت بالا، نسبت به حسگرهای لمسی ساده‌تر بالاتر است [۴۷]. از دیگر معایب می‌توان به آسیب‌پذیری سطح نرم حسگر اشاره کرد. سطح الاستیک و نرم، GelSight هرچند برای انطباق با اشکال مختلف ضروری است، اما در معرض خطراتی مانند سایش، بریدگی یا سوراخ شدن قرار دارد که می‌تواند به عملکرد حسگر آسیب برساند و نیاز به تعویض یا تعمیر داشته باشد. این امر دوام حسگر را در کاربردهای صنعتی سنگین کاهش می‌دهد [۴۸]. در نهایت، نیاز به کالیبراسیون دقیق از دیگر معایب این روش است. برای تبدیل دقیق تغییرات پیکسل‌ها به مقادیر فیزیکی مانند نیرو و جابه‌جایی، نیاز به فرآیندهای کالیبراسیون پیچیده‌ای وجود دارد که می‌تواند زمان‌بر و دشوار باشد [۷].

۲.۴.۳.۱ روش‌های مبتنی بر بازتاب نقطه‌ای نور

متداول‌ترین روش استخراج اطلاعات لامسه، بهره بردن از مشخصات ارتجاعی و تغییر شکل یک سطح نرم می‌باشد. برای اندازه‌گیری مؤلفه‌های نیرو، می‌بایست این تغییر شکل به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل شود. یکی از راه‌های رسیدن به این امر استفاده از نور مادون قرمز است. به طوری که بازتاب نور در اثر تغییر شکل سطح ارتجاعی تغییر میکند و با بررسی نور بازتاب شده می‌توان نوع تغییر شکل را تشخیص داد. در راستای این روش پژوهش‌های بسیاری انجام شده که اغلب موفق بوده و به محصولات تجاری ختم شده‌اند. یکی از این روش‌ها در [۲۵] ارائه شده است. در این پژوهش یک طراحی جدید دوربین سوراخ سوزنی^{۴۵} اجرا شده است که در اصل یک فوتودیود چهارتابی^{۴۶} بوده و تغییر شکل قسمت کشسان منجر به حرکت و تغییر در ناحیه یک نقطه نوری می‌

^{۴۵}Pin-hole camera

^{۴۶}Quadrant Photo Diode (QPD)



شکل ۹.۱: ساختار حسگر لامسه مبتنی بر بازتاب نور [۲۵].

شود که بر روی این فوتودیود چهارتایی پخش می شود. سیگنال‌های چهار فوتودیود با استفاده از رگرسیون چند متغیره به جابجایی و نیروی سه بعدی واقعی نگاشت می شوند. این روش دارای مزایای قابل توجهی است که آن را از بسیاری از طراحی‌های دیگر متمایز می کند. مهم‌ترین نقطه قوت آن، توانایی ذاتی در اندازه‌گیری بردار کامل نیروی سه‌بعدی، شامل نیروهای عمودی و برشی، در هر المان^{۴۷} به صورت مجزا است. این قابلیت، اطلاعات بسیار غنی‌تری را در مقایسه با حسگرهای فشار ساده فراهم می کند. علاوه بر این، حساسیت بالای آن به ارتعاشات سریع، این حسگر را به یک گزینه ایده‌آل برای کاربردهای پیشرفته‌ای مانند تشخیص لغزش تبدیل کرده است. د با این وجود، این طراحی با چالش‌ها و معایبی نیز همراه است. پیچیدگی ساختاری هر المان، که شامل اجزای متعدد نوری و مکانیکی است، فرآیند ساخت و مونتاژ آن را در مقایسه با حسگرهای ساده‌تر مانند خازنی یا مقاومتی، دشوارتر و پرهزینه‌تر می کند. چالش دیگر، نیاز به یک فرآیند کالیبراسیون پیچیده است؛ نگاشت سیگنال‌های دریافتی از چهار بخش فوتودیود به یک بردار نیروی سه‌بعدی، یک رابطه خطی ساده نیست و نیازمند استفاده از روش‌های رگرسیون چندمتغیره برای هر حسگر به صورت جداگانه است. در نهایت، مانند سایر سیستم‌های نوری، این حسگر نیز می تواند به تداخل نوری از منابع خارجی حساس باشد و برای عملکرد صحیح نیازمند آب‌بندی دقیق در برابر نور محیط است. [۲۵] روش دیگری نیز مشابه این کار در پژوهش [۴۹] معرفی شده است. طراحی ارائه شده در این پژوهش اساساً از یک ساختار دو لایه تشکیل شده است. لایه اول، لایه اپتوالکترونیک^{۴۸} است که معمولاً یک برد مدار چاپی صلب بوده و تمام قطعات الکترونیکی روی آن نصب می شوند. برای هر المان حسی، این لایه شامل یک جفت قطعه اپتوالکترونیک است: یک منبع نور که به شکل دیود ساطع‌کننده نور مادون قرمز می باشد و یک آشکارساز نور که معمولاً یک ترانزیستور نوری^{۴۹} یا فوتودیود است و وظیفه دریافت نور بازتاب‌شده را بر عهده دارد. لایه دوم، لایه ارتجاعی و کشسان است که مستقیماً با اشیاء خارجی تماس پیدا می کند و از یک ماده نرم و ارتجاعی مانند سیلیکون ساخته می شود. این لایه دارای ویژگی‌های

⁴⁷Taxel

⁴⁸Optoelectronic

⁴⁹Phototransistor

طراحی هوشمندانه‌ای است؛ بدنه اصلی آن از سیلیکون به رنگ سیاه ساخته شده است تا هم از ورود نور محیط به داخل حسگر و ایجاد اختلال جلوگیری کند و هم از تداخل نوری^{۵۰} بین المان‌های مجاور ممانعت به عمل آورد. در مقابل، سطحی از لایه سیلیکون که رو به قطعات اپتوالکترونیک قرار دارد، به رنگ سفید پوشانده می‌شود. این سطح سفید، نور مادون قرمز تابیده شده از LED را به طور مؤثری به سمت فوتوترانزیستور بازتاب می‌دهد که این امر منجر به افزایش چشمگیر حساسیت حسگر می‌شود.

فرآیند اندازه‌گیری نیرو در این حسگر به این صورت است که در حالت بدون نیرو، منبع مادون قرمز نور را به سطح سفید داخلی لایه سیلیکون می‌تاباند. از آنجایی که سطح در فاصله مشخصی قرار دارد، مقدار معینی از نور بازتاب شده و توسط فوتوترانزیستور دریافت می‌شود که این امر یک خروجی ولتاژ پایه را در حسگر ایجاد می‌کند. با اعمال یک نیروی خارجی به سطح حسگر، لایه سیلیکونی نرم فشرده شده و تغییر شکل می‌دهد. این تغییر شکل باعث می‌شود که سطح سفید بازتابنده به منبع نور و آشکارساز نزدیک‌تر شود. این کاهش فاصله، شدت نور بازتابی را افزایش می‌دهد، زیرا نور کمتری در مسیر بازگشت پراکنده شده و مقدار بیشتری از آن به آشکارساز می‌رسد. فوتوترانزیستور این افزایش شدت نور را به یک جریان الکتریکی بزرگتر و در نهایت به یک سیگنال ولتاژ بالاتر تبدیل می‌کند. در نتیجه، ولتاژ خروجی حسگر مستقیماً با میزان تغییر شکل و در نهایت، با نیروی اعمال شده متناسب خواهد بود. با چیدن این المان‌ها در کنار یکدیگر به صورت یک آرایه، می‌توان یک نقشه از توزیع فشار بر روی سطح حسگر ایجاد کرد [۴۹]. با این وجود، ایرادات معمول وارد بر روش‌های مشابه مبتنی بر نور، در این پژوهش نیز مشاهده می‌شود، مانند دقت پایین و حساسیت به نور محیط.

جدول ۵.۱: مقایسه سنسورهای لمسی خازنی گزارش شده در مقالات مختلف

مرجع	سال	بازه نیرو	حساسیت	نوع حسگر نوری
[۷]	۲۰۱۷	۱۰ N	۱۰۰ mN	دوربین
[۲۵]	۲۰۱۹	۱۱ N	۱۹۰ mN	فوتودیود چهارتابی
[۴۹]	۲۰۲۱	۱۵ N	۱۰۰ mN	فوتودیود
[۴۸]	۲۰۲۳	۲۰ N	۱۰۰ mN	دوربین
[۵۰]	۲۰۲۳	۵ N	۵٪	دوربین
[۵۱]	۲۰۲۳	-۶ N	۵۰ mN	فوتودیود

⁵⁰Crosstalk

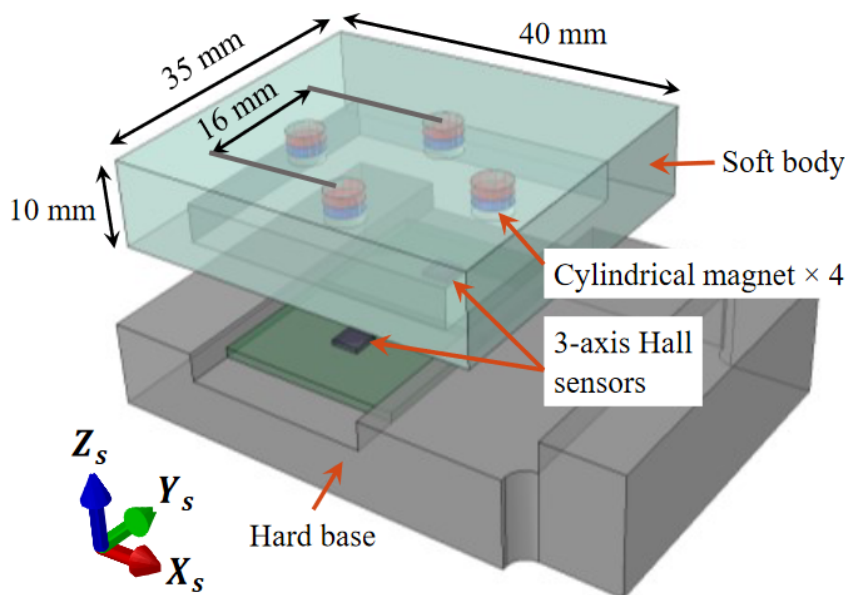
۵.۳.۱ روش های مغناطیسی و مبتنی بر اثر هال

اندازه گیری تغییرات میدان مغناطیسی بر اساس اثر هال^{۵۱} یکی دیگر از روش های مورد استفاده در طراحی سنسور های لامسه است. در این روش، یک آهنربای دائمی یا ماده ی مغناطیسی نرم درون لایه ی کشسان تعبیه می شود و تغییر شکل این لایه در اثر تماس یا اعمال نیرو باعث جابجایی یا تغییر جهت میدان مغناطیسی می گردد. این تغییر میدان به وسیله ی حسگرهای اثر هال سه محوره یا آرایه ای از حسگرهای هال اندازه گیری شده و به کمیت هایی مانند نیرو، فشار، لغزش و حتی شکل تماس نگاشت می شود. مزیت اصلی این مکانیزم، حساسیت بالا، قابلیت اندازه گیری چندمحوره، و هزینه ی نسبتاً پایین است، در حالی که چالش هایی مانند حساسیت به میدان های مغناطیسی محیطی، اغتشاش ناشی از گرفتن اشیاء فلزی و نیاز به کالیبراسیون دقیق وجود دارند.

اولین تلاش ها در این زمینه توسط کلارک^{۵۲} در [۵۲] معرفی شد که یک حسگر تطابق پذیر بر پایه ی میدان مغناطیسی طراحی کرد. این حسگر با قرار دادن یک آهنربای کوچک درون ساختاری ارتجاعی و اندازه گیری تغییر میدان توسط سنسورهای مغناطیسی، امکان اندازه گیری نیرو با حساسیت بالا را فراهم می کرد. در ادامه، یک آرایه ی لمسی کم هزینه مبتنی بر حسگرهای هال سه بعدی در پژوهش [۴۵] معرفی شد. این طراحی شامل یک بستر سیلیکونی نرم با مغناطیس های دائمی کوچک بود که تغییر شکل سطح باعث تغییر موقعیت میدان مغناطیسی شده و در نتیجه خروجی سه محوره ی حسگرهای هال تغییر می کرد. این ساختار توانست نیرو و موقعیت تماس را در قالب یک آرایه با هزینه ی پایین آشکارسازی کند. در راستای توسعه ی این رویکرد، یک حسگر سه محوره ی نرم برای ربات انسان نما Vizzy [۵۳] در پژوهش [۵۴] ارائه شد. این حسگر قادر بود نیروهای عمودی و برشی را هم زمان با دقت مناسب اندازه گیری کند و نشان داد که چنین مکانیزمی برای کاربردهای ایمن در تعامل انسان-ربات بسیار مناسب است.

در شکل ۱۰.۱ شمای کلی یک حسگر لامسه مبتنی بر اندازه گیری میدان مغناطیسی^۴ آهنربا نمایش داده شده است که در پژوهش [۵۵] معرفی شد و می توانست وضعیت تماس و جهت گیری اجسام باریک را نیز تخمین بزند. این طراحی با استفاده از جابجایی آهنرباهای کوچک درون لایه ی سیلیکونی و پردازش سیگنال حسگرهای هال سه بعدی، اطلاعات دقیقی درباره ی حالت تماس فراهم کرد. برخلاف کارهای قبلی که از المان های آهنربای دائمی استفاده می کردند، در پژوهش [۵۶] مفهومی به نام پوست مغناطی نرم ارائه شده است که هدف آن دستیابی به حسگری با دقت فوق العاده بالا و توانایی جداسازی مؤلفه های نیرو است. در این طراحی، ذرات مغناطیسی درون یک لایه ی ارتجاعی نرم به طور یکنواخت پخش شده اند و یک شبکه ی متراکم از حسگرهای اثر هال سه بعدی در زیر آن قرار گرفته است. هنگامی که نیرو به سطح پوست وارد می شود، جابجایی موضعی الاستومر موجب تغییر توزیع میدان مغناطیسی در ناحیه می شود. حسگرهای هال این تغییرات را ثبت کرده و با استفاده از الگوریتم های

⁵¹HAL Effect⁵²Clark

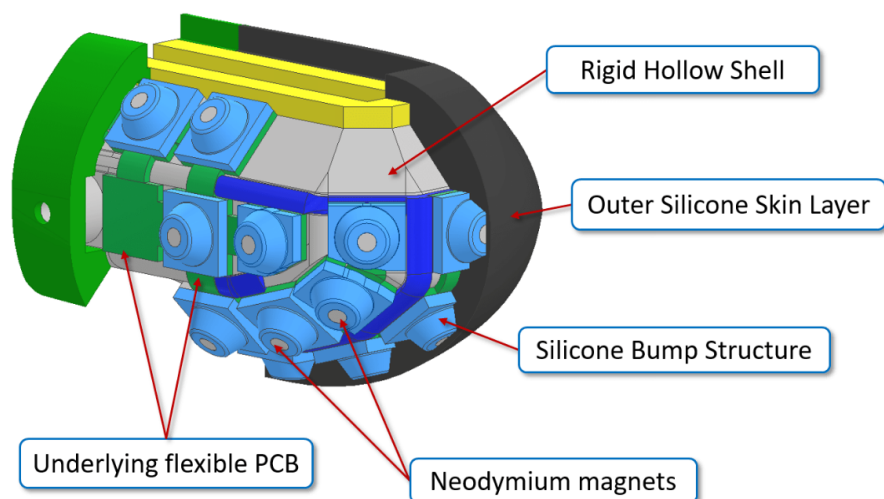


شکل ۱۰.۱: ساختار حسگر لامسه مبتنی بر سنجش میدان مغناطیسی [۵۵].

بازسازی، نه تنها میزان نیرو بلکه توزیع دقیق آن بر سطح تماس به دست می آید. نوآوری اصلی این کار در تفکیک خودکار نیروهای نرمال و برشی است؛ به این معنا که میدان مغناطیسی به گونه ای طراحی شده که تغییرات ناشی از فشار عمودی و نیروهای برشی به طور مستقل شناسایی شوند، بدون آنکه یکی بر دیگری اثر بگذارد. این ویژگی مشکل اساسی بسیاری از حسگرهای لمسی موجود را حل می کند و امکان دستیابی به دقت فضایی در حد میکرومتر و تشخیص تغییرات بسیار ریز نیرو را فراهم می سازد. بنابراین، پوست مغناطی نرم پیشنهادی می تواند همزمان نقش یک حسگر نیرو و یک حسگر توزیع فشار با وضوح بالا را ایفا کند که برای رباتیک نرم و تعامل ایمن انسان-ربات بسیار ارزشمند است.

در سوی دیگر و در راستای ساخت حسگرهای لامسه پوشیدنی، نویسندگان مقاله ی [۵۷] FingerTac را معرفی کرده اند که بیشتر بر قابلیت استفاده ی عملی و پوشیدنی بودن تمرکز دارد. این حسگر به گونه ای طراحی شده که می تواند روی نوک انگشت انسان یا ربات نصب و حتی به صورت ماژولار تعویض گردد. طراحی شامل یک آهنربای کوچک و مجموعه ای از حسگرهای هال است که در زیر لایه ی محافظ قرار دارند. با تغییر شکل نوک انگشت یا تماس با اشیاء، میدان مغناطیسی تغییر کرده و این تغییر توسط حسگرها ثبت می شود. یکی از نوآوری های این کار، ترکیب طراحی مکانیکی ساده با قابلیت جابجایی سریع ماژول است؛ به گونه ای که کاربران انسانی می توانند این حسگر را مانند یک پوشش کوچک بر روی انگشت قرار دهند و در عین حال ربات ها نیز از آن برای بهبود توانایی دستکاری اشیاء بهره مند شوند. این سیستم علاوه بر اندازه گیری نیروهای نرمال و برشی،

به دلیل سادگی و ماژولار بودنش، امکان استفاده در کاربردهای گسترده از جمله توانبخشی، رباتیک پوشیدنی و دستکاری دقیق توسط ربات‌های انسان‌نما را فراهم می‌سازد.



شکل ۱۱.۱: حسگر لامسه پوشیدنی و مغناطیسی FingerTac [۵۷].

از مهم‌ترین مزایای روش مغناطیسی و اثر هال می‌توان به توانایی آن در اندازه‌گیری چندمحوره اشاره کرد. استفاده از حسگرهای هال سه‌بعدی این امکان را فراهم می‌کند که نیروها و جابجایی‌ها در سه راستای مختلف به‌طور همزمان اندازه‌گیری شوند. همچنین این حسگرها نسبت به تغییر مکان‌های کوچک بسیار حساس هستند؛ زیرا حرکت اندک یک آهنربا درون لایه‌ی الاستومری منجر به تغییر محسوس میدان مغناطیسی شده و امکان آشکارسازی تغییر شکل‌های ظریف سطح تماس را فراهم می‌آورد. در مقایسه با فناوری‌های اپتیکی یا پیزو، این دسته از حسگرها از سادگی و هزینه‌ی پایین برخوردارند، چراکه آهنرباهای دائم و تراشه‌های هال قطعاتی ارزان و در دسترس محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، انعطاف‌پذیری طراحی در این روش بسیار بالاست و با تغییر شکل و ابعاد آهنربا و نحوه‌ی جای‌گذاری آن در الاستومر، می‌توان مشخصات عملکردی حسگر را متناسب با نیازهای خاص تغییر داد. علاوه بر این، ترکیب چندین آهنربا و حسگر هال در قالب یک آرایه امکان ساخت حسگرهای لمسی با وضوح بالا را فراهم می‌سازد که قادرند همزمان نیرو و موقعیت تماس را در نقاط متعدد شناسایی کنند. مقاومت نسبی در برابر ارتعاشات مکانیکی نیز از دیگر مزایای این فناوری است؛ زیرا برخلاف برخی فناوری‌ها مانند پیزوالکتریک، عملکرد آن بیشتر به تغییرات واقعی میدان مغناطیسی وابسته است تا نویز محیطی.

با وجود این مزایا، استفاده از چنین حسگرهایی با چالش‌هایی نیز همراه است. نخستین محدودیت مهم، حساسیت بالای آن‌ها به میدان‌های مغناطیسی محیطی است؛ به گونه‌ای که حضور منابع مغناطیسی خارجی می‌تواند منجر به خطاهای جدی در اندازه‌گیری شود و استفاده از فیلترها یا پوشش‌های محافظ را ضروری سازد. مسئله‌ی دیگر، نیاز به کالیبراسیون دقیق است. رابطه‌ی میان تغییر مکان آهنربا و خروجی حسگر هال ماهیتی

غیرخطی دارد و تحت تأثیر عوامل متعددی همچون شکل الاستومر و موقعیت آهنربا قرار می‌گیرد. بنابراین، برای رسیدن به دقت بالا به فرآیند کالیبراسیون پیچیده و زمان‌بر نیاز است. علاوه بر این، محدوده‌ی اندازه‌گیری این حسگرها محدود است. هرچند برای نیروهای کوچک عملکرد بسیار خوبی دارند، اما در صورت جابجایی بیش از حد آهنربا یا اعمال فشار زیاد، میدان مغناطیسی از محدوده‌ی قابل اندازه‌گیری حسگر خارج می‌شود. هیستریزیس مکانیکی الاستومر نیز یکی دیگر از چالش‌هاست؛ زیرا تغییر شکل و بازگشت لایه‌ی الاستومری اغلب با تاخیر یا رفتار غیرخطی همراه است و می‌تواند دقت اندازه‌گیری در شرایط دینامیکی یا تغییر جهت‌های سریع را کاهش دهد. علاوه بر آن، عملکرد این حسگرها به شدت وابسته به طراحی مکانیکی اجزا مانند هندسه‌ی الاستومر و آرایش آهنربا و حسگر هال است و طراحی غیربهبوده می‌تواند منجر به کاهش دقت یا افزایش نویز شود. در نهایت، کوچک‌سازی این فناوری نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد؛ چراکه کاهش ابعاد آهنربا و تراشه‌های هال همواره با کاهش حساسیت همراه است و این موضوع در کاربردهای مینیاتوری مانند میکروروباتیک یا ابزارهای جراحی چالش برانگیز خواهد بود.

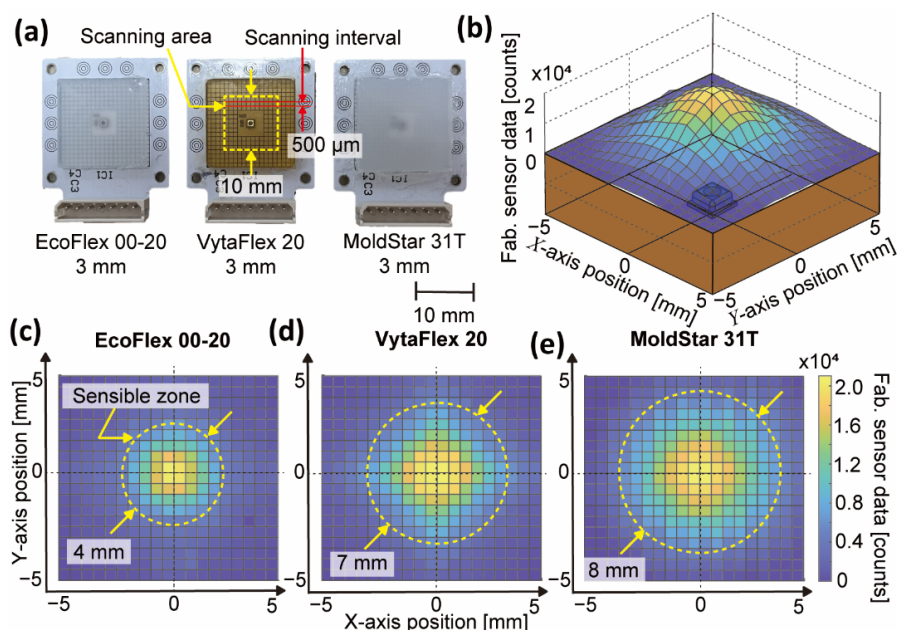
به طور کلی، حسگرهای لامسه مبتنی بر اثر هال و میدان مغناطیسی ترکیبی از مزایای مهم همچون حساسیت بالا، قابلیت اندازه‌گیری چندمحوره و هزینه‌ی پایین را ارائه می‌دهند که آن‌ها را برای طیف وسیعی از کاربردهای رباتیک مناسب می‌سازد. با این حال، حساسیت به میدان‌های محیطی، نیاز به کالیبراسیون دقیق، محدودیت در رنج اندازه‌گیری و هیستریزیس مکانیکی از جمله عواملی هستند که توسعه و کاربرد گسترده‌ی آن‌ها را با چالش مواجه می‌کنند.

جدول ۶.۱: مقایسه سنسورهای لمسی مغناطیسی مبتنی بر اثر هال

مرجع	سال	بازه نیرو	حساسیت	تعداد المان حسگر
[۴۵]	۲۰۱۶	۱۰ N	۵۰ mN	۴ × ۴
[۵۸]	۲۰۱۵	۲ N	۱۰ mN	۱
[۵۴]	۲۰۱۷	۴ N	۷ mN	۱
[۵۵]	۲۰۱۹	۲ N	۱۰ mN	۲
[۵۶]	۲۰۲۱	۹٫۷ N	۱۰ mN	۳ × ۳
[۵۷]	۲۰۲۳	۶ N	۵۲۰ mN	۲۰

۶.۳.۱ استفاده از حسگر بارومتریک به عنوان حسگر لامسه

مکانیزم بارومتریک در واقع گونه‌ای از مکانیزم پیزومقاومتی است. در قلب اغلب سنسورهای فشار بارومتریک دیجیتال، یک دیافراگم سیلیکونی میکرومکانیکی قرار دارد که چهار مقاومت پیزومقاومتی بر روی آن تعبیه شده



شکل ۱۲.۱: حسگر لامسه مبتنی بر بارومتر در [۶۱] که حساسیت حسگر را برای انواع متفاوت لایه‌ی کشسان و ضخامت‌های مختلف نشان می‌دهد.

و در قالب یک پل وتستون به هم متصل شده‌اند. هنگامی که فشار بر دیافراگم اعمال می‌شود، تغییر کرنش مکانیکی سبب تغییر مقاومت‌ها و خروجی ولتاژ پل می‌گردد. این سیگنال سپس در مدار داخلی سنسور تقویت و نمونه‌برداری شده و نهایتاً به صورت داده‌های دیجیتال فشار گزارش می‌شود. بنابراین، این مکانیزم همان زنجیره تبدیل پیرومقاومتی است که با تغییر کاربری از اندازه‌گیری فشار محیطی به ثبت تغییرات فشار ناشی از تماس مکانیکی، به حسگر لامسه تبدیل می‌شود. نخستین بار ایده استفاده از بارومترهای دیجیتال به عنوان حسگر لامسه در [۵۹] مطرح شد. در ادامه پژوهش [۶۰] نشان داد این سنسورها علاوه بر قیمت پایین و در دسترس بودن، قابلیت آرایه‌سازی و سفارشی‌سازی برای پوشش‌های لمسی رباتیک را نیز دارند. پس از این کار اولیه، پژوهش‌های متعددی این مکانیزم را توسعه داده‌اند. در برخی مطالعات، بارومترها در یک بستر نرم تعبیه شدند تا علاوه بر تخمین نیروی نرمال، امکان مکان‌یابی تماس و آشکارسازی لغزش فراهم شود [۶۲، ۶۱، ۶۳]. در دیگر تحقیقات، با چیش مناسب بارومترها، اندازه‌گیری سه‌محوره نیرو و همچنین جداسازی مؤلفه‌های نرمال و برشی امکان‌پذیر شد [۶۴، ۶۵]. کاربرد این مکانیزم تنها محدود به نوک انگشتان ربات نبوده و در قالب پوست‌های لمسی برای دست‌های انسان‌نما [۶۶] و حتی حسگرهای پوشیدنی همچون کفش‌های حساس به فشار [۶۷، ۶۸] نیز پیاده‌سازی شده است.

برای تبدیل یک سنسور بارومتريک به حسگر لامسه، ایده کلیدی این است که بین سطح تماس و دیافراگم یک واسط نرم و تراکم‌پذیر تعریف شود تا نیروی نرمال وارد بر پوست مصنوعی به تغییر فشار در یک حجم

محصور و در نهایت به خمش دیافراگم ترجمه شود. وقتی انگشت ربات یا ابزار، جسمی را لمس می‌کند، تغییر شکل لایه نرم باعث انتقال بار به سیال محصور و افزایش فشار مؤثر روی دیافراگم می‌شود. این افزایش فشار، مقاومت‌های پیزومقاومتی پل و تستون را به‌طور ناهمسان تغییر می‌دهد؛ خروجی پل متناسب با اختلاف کرنش‌های محلی، سیگنال الکتریکی‌ای تولید می‌کند که پس از تقویت و نمونه‌برداری، به یک اندازه‌گیری از «نیروی عمودی مؤثر» نگاشت می‌شود. البته در پژوهش [۶۰] نشان داده شده است که تخلیه‌ی کامل هوای داخل حسگر بارومتر و جایگزین کردن آن با سیلیکون یا هر ماده‌ی کشسان عملکرد ساختار را از منظر خطی بودن و پسماند بهبود می‌دهد. این روش در عمل تحت تأثیر سفتی لایه نرم، تراکم‌پذیری سیال، و هندسه محفظه اصلاح می‌شود و معمولاً به‌جای مدل تحلیلی بسته، از کالیبراسیون تجربی برای استخراج حساسیت و خطی‌سازی استفاده می‌شود.

از منظر پیاده‌سازی این نوع از حسگرهای لامسه، مزیت بزرگ این رویکرد زنجیره کامل و آماده‌ی سنسورهای بارومتریک است: پل و تستون، تقویت، نمونه‌بردار و جبران‌ساز دما در خود تراشه انجام شده و با یک پروتکل استاندارد دیجیتال به پردازنده ارسال می‌شود؛ به همین دلیل، هزینه‌ی قطعات و پیچیدگی الکترونیک پایین است و مصرف توان نیز معمولاً در حد چند میلی‌وات باقی می‌ماند. در عوض، طراحی مکانیکی قسمت ارتجاعی و کیفیت ادغام آن با حسگر بارومتریک، تعیین‌کننده کیفیت نهایی است و همان‌جا باید روی حساسیت، بازه‌ی نیرو، پهنای باند/زمان بازیابی، تفکیک فضایی و پایداری بلندمدت تصمیم‌گیری شود. با یک طراحی و کالیبراسیون دقیق، حسگر لمسی بارومتریک می‌تواند نیروی نرمال را با تفکیک‌پذیری بالا، هزینه کم و اطمینان مناسب در بازه‌های کاری مناسب رباتیک اندازه بگیرد و در صورت آرایه‌سازی، نقشه‌ی فشار تماس را نیز با دقت کافی بازسازی کند. در مجموع، مکانیزم بارومتریک با وجود آنکه بر پایه پیزومقاومت بنا شده است، به دلیل سادگی، اندازه کوچک، مصرف توان پایین و قابلیت آرایه‌سازی، به روشی مناسب برای طراحی حسگرهای لامسه کم‌هزینه و کارآمد در کاربردهای رباتیک و پوشیدنی تبدیل شده است.

۴.۱ ترکیب داده‌های چند وجهی

در سال‌های اخیر، بهره‌گیری از حسگرهای چندوجهی به‌ویژه در حوزه‌ی لامسه، به‌عنوان رویکردی مؤثر برای غلبه بر محدودیت‌های حسگرهای تک وجهی مطرح شده است. ترکیب داده‌های لمسی با سیگنال‌های بینایی و صوتی می‌تواند دقت و قابلیت اطمینان درک ربات از محیط را افزایش داده و امکان شناسایی بهتر تماس، لغزش و ویژگی‌های بافتی را فراهم آورد [۷۰]. البته در این پژوهش تمرکز اصلی بر ترکیب داده‌های لامسه است. همانطور که در ۳.۱ بیان شد، روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری نیرو وجود دارد که هر کدام برای خود دارای مزایا و معایبی

جدول ۷.۱: مقایسه سنسورهای لمسی مغناطیسی مبتنی بر اثر هال

مرجع	سال	بازه نیرو	دقت	تعداد المان حسگر
[۵۹]	۲۰۱۲	0.6 N	$> 50\text{ mN}$	۱
[۶۰]	۲۰۱۴	4.5 N	10 mN	۱
[۶۵]	۲۰۱۶	20 N	1470 mN	۴
[۶۷]	۲۰۱۸	300 N	10000 mN	۹
[۶۶]	۲۰۲۰	2.8 N	۹۶٪	۱
[۶۴]	۲۰۲۰	4 N	10 mN	۱
[۶۹]	۲۰۲۰	2 N	100 mN	۳
[۶۲]	۲۰۲۲	50 N	7500 mN	3×5
[۶۱]	۲۰۲۲	5.5 N	50 mN	۳
[۶۳]	۲۰۲۳	8.62 N	12.61 mN	۱

هستند. بهره بردن از روش های ترکیب و همجوشی^{۵۳} داده ها می تواند این عیوب و کاستی ها را پوشش داده و در نهایت به بهبود پایداری و دقت عملکرد سامانه منجر گردد. همچنین، این کار نه تنها موجب غنی تر شدن نمایش ادراکی سیستم می شود، بلکه در بهبود تعامل انسان-ربات و اجرای وظایف پیچیده مانند گرفتن و دستکاری اشیاء نقش کلیدی دارد. این رویکرد می تواند در سطوح مختلفی همچون داده ی خام، ویژگی و تصمیم گیری انجام شود که هر کدام نقاط قوت و محدودیت خاص خود را دارند [۷۱].

۱.۴.۱ سطوح مختلف هم جوشی داده

در ادبیات حسگرهای لامسه و تعامل ربات با محیط، هم جوشی داده ها معمولاً در سه سطح اصلی طبقه بندی می شود:

- سطح داده ی خام^{۵۴}
- سطح ویژگی^{۵۵}
- سطح تصمیم گیری^{۵۶}

⁵³fusion

⁵⁴low-level fusion

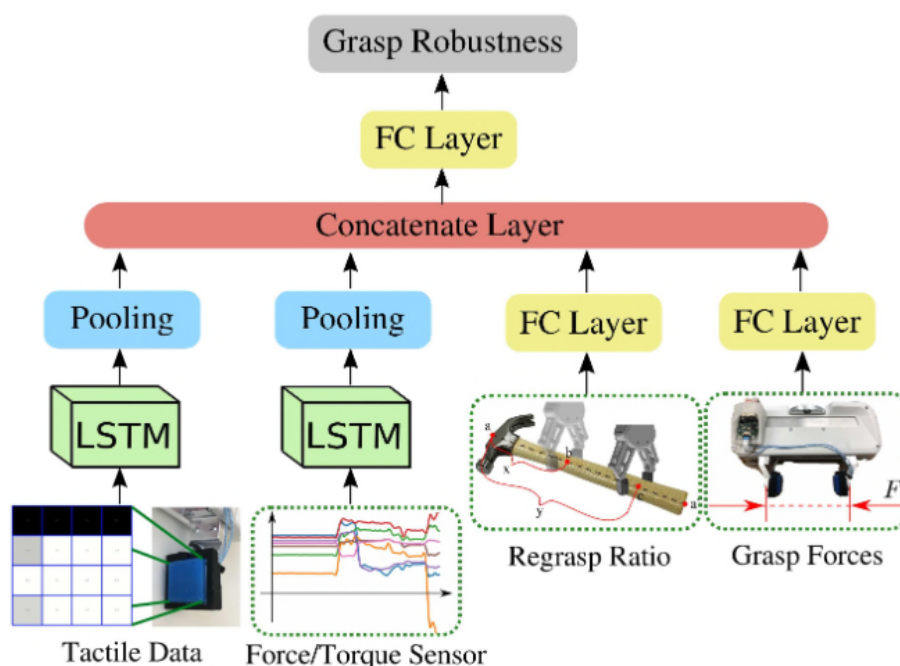
⁵⁵feature-level fusion

⁵⁶decision-level fusion

سیگنال‌های ورودی از مدالیته‌های مختلف، مانند داده‌ی فشار از حسگرهای بارومتریک یا سیگنال‌های ارتعاشی از میکروفون‌ها، مستقیماً با یکدیگر ترکیب می‌شوند. این رویکرد به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که هدف بازسازی دقیق نیروی تماس یا لغزش در زمان واقعی باشد. به عنوان نمونه، Devillard و همکاران [۷۰] در مجموعه داده‌ی چندوجهی خود از ادغام هم‌زمان داده‌های لمسی، صوتی و تصویری استفاده کرده‌اند تا پدیده‌ی لغزش را در تعامل دست انسان با سطوح مختلف مدل کنند. این سطح از ادغام هرچند اطلاعات غنی‌تری فراهم می‌آورد، اما به دلیل حساسیت به نویز و نیاز به هم‌زمان‌سازی دقیق میان منابع داده، در عمل با چالش‌هایی مواجه است. در سطح ویژگی‌تمرکز بر استخراج شاخص‌های توصیفی از هر مدالیته و سپس ادغام آن‌ها قرار دارد. این رویکرد امکان کاهش ابعاد داده، حذف نویز و تمرکز بر ویژگی‌های معنادار مانند دامنه ارتعاش، توزیع فشار یا الگوهای تماس را فراهم می‌کند. برای مثال، در پژوهش [۷۲] ادغام ویژگی‌های استخراج‌شده از داده‌های لمسی و تصویری، به بهبود شناسایی شیء و ارزیابی حالت تماس منجر شد. در همین راستا، پژوهش [۷۳] نشان داد که استفاده از ویژگی‌های چندوجهی برگرفته از لامسه‌ی انسان می‌تواند در یادگیری نحوه‌ی اجرای تعاملات پیچیده توسط ربات نقش کلیدی داشته باشد. این روش اگرچه نیازمند پردازش اولیه و طراحی دقیق ویژگی‌ها است، اما انعطاف‌پذیری بالاتری در ترکیب منابع ناهمگون از خود نشان می‌دهد.

در سطح تصمیم‌گیری، خروجی‌های مستقل مدل‌ها یا حسگرهای مختلف ترکیب می‌شوند تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد. این رویکرد معمولاً زمانی به کار گرفته می‌شود که هر حسگر یا مدالیته به تنهایی قادر به ارائه‌ی یک پیش‌بینی یا طبقه‌بندی مستقل است، اما ادغام نتایج به افزایش قابلیت اطمینان کمک می‌کند. برای مثال، مطالعاتی در زمینه‌ی آشکارسازی لغزش نشان داده‌اند که ترکیب تصمیم‌های جداگانه‌ی گرفته‌شده بر اساس سیگنال‌های نیرو و ارتعاش می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر نرخ خطا شود [۷۴]. در همین راستا، مرورهای اخیر [۷۵] تأکید می‌کنند که چنین سطحی از هم‌جوشی به‌ویژه در کاربردهای تعاملی انسان-ربات که ایمنی و اطمینان اهمیت حیاتی دارند، از ارزش بالایی برخوردار است.

به‌طور کلی می‌توان گفت که انتخاب سطح مناسب هم‌جوشی به ماهیت کاری که توسط ربات انجام می‌شود، محدودیت‌های محاسباتی و کیفیت داده‌های در دسترس بستگی دارد. در کارهای نوین، اغلب رویکردهای هیبریدی به کار می‌روند که ترکیبی از سطوح مختلف را در یک چارچوب یکپارچه مورد استفاده قرار می‌دهند؛ برای مثال، ویژگی‌ها در ابتدا استخراج و ادغام می‌شوند و سپس خروجی‌های شبکه‌های عصبی چندوجهی در سطح تصمیم‌گیری تلفیق می‌گردند [۷۳]. این مسیر پژوهشی نشان‌دهنده‌ی گذار از روش‌های سنتی مبتنی بر مدل‌های احتمالاتی به سوی معماری‌های یادگیری عمیق است که قادرند روابط پیچیده میان مدالیته‌های مختلف را به شکلی مؤثرتر مدل کنند.



شکل ۱۳.۱: مدل استفاده شده برای ترکیب داده های چندوجهی در [۷۲].

۵.۱ نوآوری های پژوهش

با توجه به مرور روش ها و تحقیقات انجام شده در ۳.۱ و بررسی چالش های موجود در زمینه حسگرهای لامسه رباتیک، این پژوهش چندین نوآوری کلیدی را در دو حوزه اصلی سخت افزار و نرم افزار ارائه می دهد. تمرکز اصلی بر طراحی و ساخت یک حسگر لامسه چندوجهی یکپارچه و سپس بهره برداری از داده های غنی آن برای تعامل هوشمند با اشیاء استوار است.

۱.۵.۱ طراحی و ساخت حسگر لامسه چندوجهی یکپارچه

اصلی ترین نوآوری این پژوهش، فاصله گرفتن از حسگرهای تک وجهی و حرکت به سمت یک طراحی زیست الهام^{۵۷} است که چندین مدالیت حسی را در یک حسگر واحد، نرم و فشرده ادغام می کند. این رویکرد مستقیماً از ساختار پوست انسان الهام گرفته شده است که در آن گیرنده های مختلف با پهنای باندهای متفاوت، به صورت همزمان اطلاعات استاتیک و دینامیک را از محیط استخراج می کنند. مدالیت های انتخابی برای این حسگر و دلیل انتخاب آن ها به شرح زیر است:

⁵⁷ Bio-inspired

• **حسگر فشار بارومتریک:** به دلیل حساسیت بسیار بالا در اندازه‌گیری فشارهای استاتیک و تغییرات آرام نیرو، این حسگر برای شبیه‌سازی عملکرد گیرنده‌های مرکب (که نیروی گرفتن پایدار را تشخیص می‌دهند) انتخاب شده است. این حسگر ستون فقرات اندازه‌گیری نیروی عمودی در طراحی ما را تشکیل می‌دهد.

• **حسگرهای اثر هال:** برای غلبه بر محدودیت حسگر بارومتریک در اندازه‌گیری نیروهای غیرعمودی، دو حسگر اثر هال به صورت متعامد و جایگذاری خاص در ساختار تعبیه شده‌اند. این حسگرها با تشخیص جابجایی یک آهنربای دائمی در لایه نرم، قادر به اندازه‌گیری دقیق نیروهای برشی هستند که برای تشخیص شروع لغزش و تحلیل پایداری گرفتن، حیاتی می‌باشند.

• **میکروفون MEMS:** برای تشخیص پدیده‌های دینامیکی فرکانس بالا، از یک میکروفون MEMS به عنوان یک حسگر پیزوالکتریک بسیار سریع استفاده شده است تا ارتعاشات لامسه (Micro-vibrations) را ثبت کند. این رویکرد، ضعف‌های موجود در طراحی‌های پیشین مانند آنچه در مقاله MimicTouch ارائه شده را برطرف می‌کند [۷۳]. در آن پژوهش، از یک میکروفون خارجی استفاده شده بود که به دلیل عدم تماس مستقیم، هم به شدت به نویز محیطی حساس بود و هم کیفیت سیگنال ارتعاشات لامسه آن ضعیف بود. در مقابل، نوآوری کلیدی در طراحی ما، تعبیه میکروفون در داخل ساختار نرم حسگر لامسه است. بدنه سیلیکونی حسگر مانند یک عایق آکوستیک طبیعی عمل کرده و میکروفون را از صداهای هوابرد محیط ایزوله می‌کند. این امر باعث کاهش چشمگیر حساسیت به نویز محیطی و افزایش شدید حساسیت به ارتعاشات لامسه می‌شود، زیرا میکروفون به صورت مکانیکی و مستقیم با ماده‌ای که در حال لرزش است، کوپل شده است.

نوآوری سخت‌افزاری دیگر این پژوهش، در سیستم جمع‌آوری و ارسال همزمان داده‌ها نهفته است. خواندن اطلاعات از این سه نوع حسگر متفاوت، به دلیل داشتن زمان نمونه‌برداری و پروتکل ارتباطی مختلف، یک چالش فنی بزرگ است. در این پژوهش، یک برد جمع‌آوری داده سفارشی طراحی شده است که قادر است به صورت همزمان و با نرخ بالا، داده‌ها را از تمام حسگرها خوانده، آن‌ها را در قالب متن (برای اطلاعات حسگرها) و صدا (برای داده‌های ارتعاش) دسته‌بندی کرده و به صورت استاندارد از طریق پروتکل USB^{۵۸} ارسال کند. در سمت کامپیوتر، این دستگاه به عنوان یک دستگاه ترکیبی USB^{۵۹} شناسایی می‌شود که به نرم‌افزار اجازه می‌دهد بخش میکروفون را به صورت یک ورودی صوتی استاندارد بخواند. این ویژگی، ضمن کاربر پسند بودن، مشکل پیچیده همگام‌سازی دو جریان داده مجزا را به طور کامل حل می‌کند.

^{۵۸}Universal Serial Bus

^{۵۹}USB Composite Device

۲.۵.۱ کالبراسیون و کاربرد داده‌های چندوجهی

نوآوری دوم این پژوهش، در حوزه نرم‌افزار و الگوریتم‌ها قرار دارد. به دلیل استفاده از یک بستر سیلیکونی نرم و اندرکنش پیچیده بین مدالیت‌های مختلف، پاسخ حسگر ماهیتی ذاتاً غیرخطی دارد. کالبره کردن چنین سیستمی برای استخراج دقیق بردارهای نیروی یک چالش بزرگ است که در این پژوهش، از چند روش متفاوت برای این کار استفاده شده است.

بخش دیگر نوآوری، بهره‌برداری از داده‌های ترکیبی برای تعامل هوشمند است. ترکیب داده‌ها صرفاً جمع‌آوری سیگنال‌های مختلف نیست، بلکه ایجاد یک درک عمیق‌تر از پدیده‌های فیزیکی است که با یک حسگر تنها ممکن نیست. به عنوان مثال، با ترکیب داده‌های استاتیک نیرو (از بارومتر) و داده‌های ارتعاشی فرکانس بالا (از میکروفون)، ربات می‌تواند یک استراتژی گرفتن هوشمند را پیاده‌سازی کند: ابتدا با نیروی کمی شیء را گرفته و سپس با پایش سیگنال لغزش، نیروی خود را فقط تا اندازه‌ای افزایش دهد که لغزش متوقف شود، نه بیشتر. این کار از آسیب رساندن به اشیاء شکننده جلوگیری می‌کند. این رویکرد، که به آن «کنترل گرفتن مبتنی بر رویداد» گفته می‌شود، پتانسیل‌های جدیدی را در دستکاری اشیاء ظریف و ناشناخته باز می‌کند. این پایان‌نامه نشان می‌دهد که چگونه همجوشی این داده‌های غنی، راه را برای توسعه الگوریتم‌های پیشرفته‌تر در زمینه رباتیک هموار می‌سازد.

۱.۲.۵.۱ نوشتن فصل‌ها

همان‌طور که در بخش؟؟ گفته شد برای جلوگیری از شلوغی، قسمت‌های مختلف پروژه/پایان‌نامه/رساله از جمله فصل‌ها، در فایل‌های جداگانه‌ای قرار داده شده‌اند. مثلاً اگر می‌خواهید مطالب فصل ۱ را تایپ کنید، باید فایل‌های `main.tex` و `chapter1.tex` را باز کرده و مطالب خود را جایگزین محتویات داخل `chapter1.tex` نمایید. دقت شود که در ابتدای برخی فایل‌ها دستوراتی نوشته شده است و از شما خواسته شده که آن دستورات را حذف نکنید.

نکته بسیار مهمی که در اینجا باید گفته شود این است که سیستم $\text{\TeX}$ ، محتویات یک فایل `tex` را به ترتیب پردازش می‌کند. بنابراین، اگر مثلاً دو فصل اول خود را نوشته و خروجی آنها را دیده‌اید و مشغول تایپ مطالب فصل ۳ هستید، بهتر است که دو دستور `\include{chapter1}` و `\include{chapter2}` را در فایل `main.tex` غیرفعال^۶ کنید. در غیر این صورت، ابتدا مطالب دو فصل اول پردازش شده و سپس مطالب فصل ۳ پردازش می‌شود که این کار باعث طولانی شدن زمان پردازش می‌گردد. هر زمان که خروجی کل پروژه/پایان‌نامه/رساله را خواستید، تمام فصل‌ها را دوباره در `main.tex` فعال نمایید. بدیهتاً لازم نیست فصل‌های

^۶ برای غیرفعال کردن یک دستور، کافی است در ابتدای آن، علامت درصد انگلیسی (%) بگذارید.

پروژه/پایان‌نامه/رساله را به ترتیب تایپ کنید. مثلاً می‌توانید ابتدا مطالب فصل ۳ را تایپ نموده و سپس مطالب فصل ۱ را تایپ کنید.

۲.۲.۵.۱ مراجع

برای وارد کردن مراجع پروژه/پایان‌نامه/رساله کافی است فایل MyReferences.bib را باز کرده و مراجع خود را به شکل اقلام نمونه داخل آن، وارد کنید. سپس از bibtex برای تولید مراجع با قالب مناسب استفاده نمایید. برای توضیحات بیشتر بخش آ.۷ از پیوست آ و نیز پیوست پ را ببینید.

۳.۲.۵.۱ واژه‌نامه فارسی به انگلیسی و برعکس

برای وارد کردن معادل فارسی اصطلاحات لاتین در متن و تهیه فهرست واژه‌نامه از آنها، از بسته glossaries و نرم‌افزار xindy استفاده می‌شود. بدین منظور کافی است اصطلاحات لاتین و ترجمه آنها را در فایل words.tex وارد کرده و هر جای متن که خواستید با دستورات `gls{label}` یا `glspl{label}` معادل فارسی مفرد یا جمع یک اصطلاح را بیاورید. مثلاً در اینجا، واژه «کنش^{۶۱}» برای بار اول و دوباره «کنش» برای بار دوم در متن ظاهر شده است. جهت توضیحات بیشتر به پیوست پ مراجعه کنید.

۴.۲.۵.۱ نمایه

برای وارد کردن نمایه، باید از xindy استفاده کنید. راهنمای چگونگی کار با xindy را می‌توانید در ویکی پارسی لاتک و یا مثالهای موجود در دی‌وی‌دی «مجموعه پارسی لاتک»، پیدا کنید.

۳.۵.۱ اگر سوالی داشتم، از کی پرسم؟

برای پرسیدن سوال‌های خود موقع حروف چینی بازی‌پرشین، می‌توانید به سایت پرسش و پاسخ پارسی لاتک^{۶۲} یا بایگانی تالارگفتگوی قدیمی پارسی لاتک^{۶۳} مراجعه کنید. شما هم می‌توانید روزی به سوال‌های دیگران در

^{۶۱}Action

^{۶۲}<http://qa.parsilatex.com>

^{۶۳}<http://forum.parsilatex.com>

اینترنت جواب دهید. بسته‌ی پرشین و بسیاری از بسته‌های مرتبط با آن مانند bidi و Persian-bib، مجموعه پارسی‌لاک، مثالهای مختلف موجود در آن، قالب پایان‌نامه دانشگاههای مختلف و سایت پارسی‌لاک همه به صورت داوطلبانه توسط افراد گروه پارسی‌لاک و گروه Persian TeX و بدون هیچ کمک مالی انجام شده‌اند. کار اصلی نوشتن و توسعه‌ی پرشین توسط آقای وفا خلیقی انجام شده است که این کار بزرگ را به انجام رساندند. اگر مایل به کمک به گروه پارسی‌لاک هستید به سایت این گروه مراجعه فرمایید:

<http://www.parsilatex.com>

۶.۱ محتویات فصل اول یک پایان‌نامه

فصل اول یک پایان‌نامه باید به مقدمه یا کلیات تحقیق بپردازد. هدف از فصل مقدمه^{۶۴}، شرح مختصر مسأله تحقیق، اهمیت و انگیزه محقق از پرداختن به آن موضوع، به‌مراه اشاره‌ای کوتاه به روش و مراحل تحقیق است. مقدمه، اولین فصل از ساختار اصلی پروژه/پایان‌نامه/رساله بوده و زمینه اطلاعاتی لازم را برای خواننده فراهم می‌آورد. در طول مقدمه باید سعی شود موضوع تحقیق با زبانی روشن، ساده و بطور عمیق و هدفمند به خواننده معرفی شود. این فصل باید خواننده را مجذوب و اهمیت موضوع تحقیق را آشکار سازد. در مقدمه باید با ارائه سوابق، شواهد تحقیقی و اطلاعات موجود (با ذکر منبع) با روشی منظم، منطقی و هدف‌دار، خواننده را جهت داد و به سوی راه حل مورد نظر هدایت کرد. مقدمه مناسب‌ترین جا برای ارائه اختصارات و بعضی توضیحات کلی است، توضیحاتی که شاید نتوان در مباحث دیگر آنها را شرح داد. مقدمه، یکی از ارکان اساسی و اصلی پایان‌نامه است که مهمترین قسمت‌های آن عبارتند از:

۱.۶.۱ عنوان تحقیق

باید شناختی دقیق و روشن از حوزه موضوع تحقیق را عرضه دارد و خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد.

۲.۶.۱ مسأله تحقیق

وظیفه اصلی مقدمه بیان این مطلب به خواننده است که چرا انجام تحقیق را به عهده گرفته‌اید. اگر دلیل شما برای انجام این کار پاسخگویی به سؤال مورد علاقه‌تان است، با مشکل زیادی روبه‌رو نخواهید بود. یکی از بهترین

⁶⁴Introduction

روش‌ها برای نوشتن مقدمه یک پایان‌نامه، طرح پرسش یا پرسش‌هایی مهم و اساسی است که کار تحقیقاتی شما از آغاز تا پایان قصد پاسخ دادن به آن را دارد. گاهی می‌توانید ابتدا اهمیت موضوع را بیان و سپس پرسش خود را در آن موضوع مطرح کنید.

۳.۶.۱ تاریخچه‌ای از موضوع تحقیق

به طور کلی تشریح روندهای تحقیقاتی در محدوده مورد مطالعه، مستلزم ارجاع به کارهای دیگران است. بعضی از نویسندگان برای کارهای دیگران هیچ اعتباری قائل نمی‌شوند و در مقابل، بعضی دیگر از نویسندگان در توصیف کارهای دیگران، بسیار زیاده‌روی می‌کنند. اکثر مواقع، ارجاع به مقالات دو سال قبل از کارتان، بهتر از نوشتن سطرهای مرجع است. در این قسمت باید به طور مختصر به نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مسائل و مشکلات حل نشده در این حوزه و همچنین توجه و علاقه جامعه به این موضوع، اشاره شود.

۴.۶.۱ تعریف موضوع تحقیق

در این قسمت محقق، موضوع مورد علاقه و یا نیاز احساس شده خود را در حوزه تحقیق بیان می‌دارد و عوامل موجود در موقعیت را تعریف و تعیین می‌کند.

۵.۶.۱ هدف یا هدف‌های کلی و آرمانی تحقیق

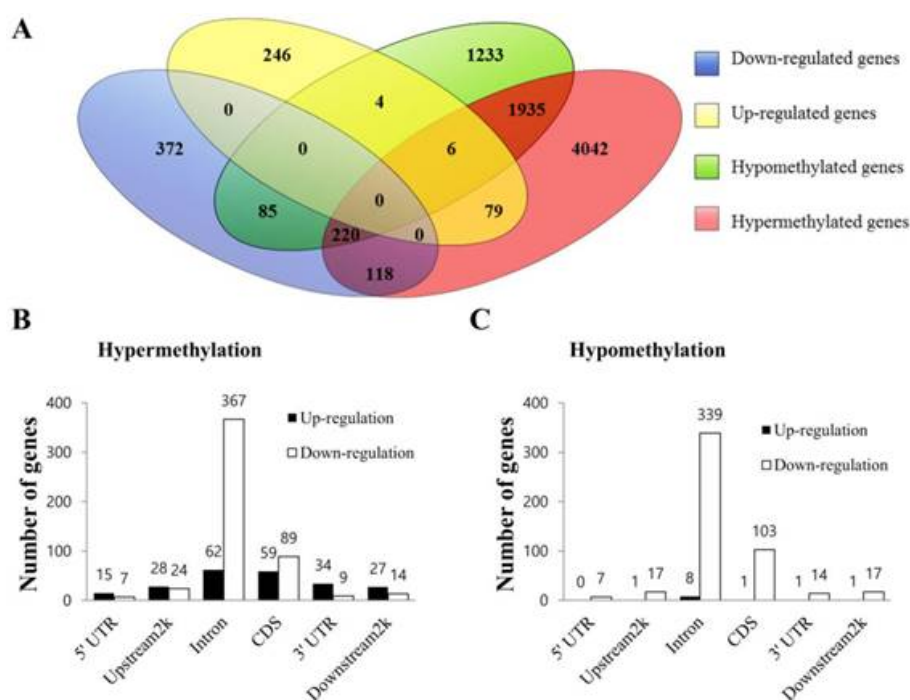
این قسمت باید با جملات مثبت و کلی طرح شود و از طولانی شدن مطالب پرهیز شود.

۶.۶.۱ روش انجام تحقیق

در این قسمت، پژوهشگر روش کاری خود را بیان می‌دارد و شیوه‌های گوناگونی را که در گردآوری مطالب خود بکار برده، ذکر می‌کند. همچنین اگر روش آماری خاصی را در تهیه و تدوین اطلاعات به کار برده است، آن شیوه را نیز اینجا بیان می‌کند.

۷.۶.۱ نوآوری، اهمیت و ارزش تحقیق

در این قسمت، در مورد نوآوری علمی و عملی تحقیق که محقق به آن دست خواهد یافت، بحث می‌شود. ممکن است لازم باشد تا برخی نمودارهای خلاصه در این بخش استفاده شوند. به عنوان مثال، نموداری از مقاله [۷۶] در شکل ۱۴.۱ آمده است.



شکل ۱۴.۱: یک نمونه نمودار خلاصه برای نمایش نوآوری در نتایج

طبیعتاً به صلاحدید نگارنده، شکل‌ها و نمودارها می‌توانند در بخش‌های مختلف، خصوصاً فصل ۴ مورد استفاده قرار گیرند.

۸.۶.۱ تعریف واژه‌ها (اختیاری)

در این قسمت محقق باید واژه‌هایی را که ممکن است برای خواننده آشنا نباشد، تعریف کند.

۹.۶.۱ خلاصه فصل‌ها

در آخرین قسمت فصل اول پایان‌نامه، خلاصه‌ای اشاره‌وار از فصل‌های آتی آورده می‌شود تا خواننده بتواند تصویری واضح از دیگر قسمت‌های پایان‌نامه در ذهن خود ترسیم کند.

۷.۱ جمع‌بندی

در این فصل به دو مقوله نحوه استفاده از قالب پروژه/پایان‌نامه/رساله دانشگاه تهران و نیز ویژگی‌هایی که محتویات فصل اول پایان‌نامه (یعنی مقدمه) باید داشته باشند، پرداخته شد. با توجه به اینکه این راهنما نحوه استفاده از قالب را شرح داده، ملزومات محتوایی هر فصل پایان‌نامه را توضیح می‌دهد و در پیوست‌ها نیز نحوه کار با لاتک را یادآوری خواهد کرد، بنابراین مطالعه کامل آن مقداری وقت شما را خواهد گرفت؛ اما مطمئن باشید از اتلاف وقت شما در ادامه کارتان تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد. در نوشتن متن حاضر سعی شده است علاوه بر ایجاد یک قالب لاتک برای پایان‌نامه‌های دانشگاه تهران، نکات محتوایی هر فصل نیز گوشزد گردد. طبیعتاً برای نگارش پایان‌نامه خود می‌بایست مطالب تمام فصل‌ها را خودتان بازنویسی کنید.

در ادامه این راهنما، تنها فصل‌هایی که یک پایان‌نامه باید داشته باشد و نیز خصوصیات یا ساختاری که محتویات هر فصل باید از آنها برخوردار باشد^{۶۵}، آورده می‌شوند. نهایتاً در پیوست‌ها، مطالبی در باب یادآوری دستورات لاتک، نحوه نوشتن فرمول‌ها، تعاریف، قضایا، مثال‌ها، درج تصاویر، نمودارها، جداول و الگوریتم‌ها و نیز مدیریت مراجع، آمده است.

همچنین توصیه اکید داریم که رفع خطاهایی که احتمالاً با آنها مواجه می‌شوید را به آخر موکول نفرمایید و به محض برخورد با خطا، آن را اشکال‌زدایی و برطرف نمایید.

^{۶۵} از روی فایل «تمپلیت نگارش و تدوین پایان‌نامه [۷۷]»

فصل ۲

طراحی و ساخت حسگر لمسی بارومتریک

۱.۲ مقدمه

در راستای هدف اصلی این پژوهش، ابتدا یک نمونه ی اولیه حسگر لامسه مبتنی بر مکانیزم بارومتریک طراحی و ساخته شد. این انتخاب به دلیل مزایای کلیدی متعددی، از جمله دقت بالا، قیمت مناسب، ابعاد کوچک و سادگی در پیاده سازی الکترونیکی، صورت گرفته است. هسته اصلی نمونه اولیه، حسگر فشار MEMS^۱ مدل MPL۳۱۱۵A۲ است. این حسگرهای دیجیتال برای این کاربرد بسیار مناسب هستند، زیرا فرآیندهای حساس پردازش سیگنال، مانند تقویت و تبدیل آنالوگ به دیجیتال، را به طور مستقیم در داخل تراشه انجام می دهند. این پردازش داخلی، پیچیدگی طراحی سخت افزاری را به شدت کاهش داده و امکان یکپارچه سازی ساده با استفاده از پروتکل های ارتباطی استاندارد مانند I^۲C^۲ را فراهم می آورد. بخش مهمی از روش شناسی ما، توسعه اولیه یک نمونه تک حسگری بود، که امکان سنجی حسگر انتخابی و ارزیابی دقیق پارامترهای لایه الاستیک، از جمله ویسکوزیته و سختی آن را فراهم کرد. این کار پایه، برای طراحی پیشرفته تر حیاتی بود. طراحی کلی بر اساس اصولی که در مقالات [۶۰، ۶۴، ۶۳، ۶۱] بیان شده، انجام شد و عملیات های پیشرفته تر، مانند اصلاحات مکانیکی و تغییر قطر سوراخ حسگر بارومتر با الهام از [۶۶] و آزمون و خطا ادامه یافت. علاوه بر اصلاحات مکانیکی، نحوه ی اجرای لایه ی الاستیک هم مورد بررسی قرار گرفت و درصد و نحوه ی ترکیب و قالب گیری مواد اعتبار سنجی شد. نتیجه ی این بررسی ها منجر به انتشار یک مقاله در سی و سومین کنفرانس بین المللی برق گشت که در آن علاوه بر معرفی دستاورد های پژوهش، تحلیل ها و نمودار های مرتبط نیز به طور کامل منتشر

^۱Micro-electromechanical systems

^۲Inter-Integrated Circuit



شکل ۱.۲: حسگر فشار و ارتفاع MPL3115A2.

شد. [۷۸]

در ادامه، پژوهش به سمت طراحی یک آرایه حسگر متشکل از سه بارومتر برای اندازه‌گیری نیروهای چند محوره و مماسی گسترش یافت. این انتخاب طراحی، محدودیت اصلی نمونه‌ی اولیه‌ی تک حسگر، یعنی ناتوانی در اندازه‌گیری نیروهای مماسی را بر طرف می‌کرد و در عین حال مزایایی مانند دقت را نیز بهبود می‌داد. [۶۱] این فصل به شرح دقیق فرایندهای طراحی، ساخت و تحلیل عملکرد این حسگر بارومتریک می‌پردازد و یک مرور جامع از توسعه آن، از نمونه اولیه تک‌المان تا یک سیستم چندمحوری، ارائه خواهد داد.

۲.۲ طراحی و انتخاب اجزا

در این قسمت، دو بخش اصلی نمونه‌ی اولیه‌ی تک حسگر یعنی قطعات و ماده‌ی الاستیک معرفی و شرح داده خواهد شد.

۱.۲.۲ حسگر فشار MPL3115A2

بخش اصلی نمونه اولیه حسگر لمسی، تراشه حسگر فشار MEMS با مدل MPL3115A2 می‌باشد که مشخصات فنی آن در پیوست پ قرار داده شده است. این قطعه، یک حسگر فشار میکرومکانیکی است که بر پایه تغییر مقاومت المان پیزومقاومتی در یک دیافراگم سیلیکونی کار می‌کند. هنگامی که فشار بر این دیافراگم اعمال

می‌شود، تغییر شکل آن باعث تغییر مقاومت الکتریکی در المان‌های پیزومقاومتی می‌شود که این تغییر به عنوان یک سیگنال الکتریکی قابل اندازه‌گیری تبدیل می‌شود. از منظر عملکردی، این حسگر به واسطه پاسخ پایدار خود به فشارهای استاتیک، نقش گیرنده‌های مرکب^۳ در پوست انسان را شبیه‌سازی می‌کند. گیرنده‌های مرکب مسئول درک نیروهای ثابت و استاتیک هستند که اطلاعات مربوط به فشار گرفتن پایدار را به مغز منتقل می‌کنند. بنابراین، استفاده از حسگر بارومتریک برای اندازه‌گیری نیروی عمودی، تقلیدی مستقیم از این عملکرد زیستی است که یکی از اصول بنیادین این پژوهش محسوب می‌شود. در جدول ۲.۲ مدل‌های دیگری از حسگرهای بارومتریک که در مقالات مشابه استفاده شده‌اند، بیان شده است. دلایل انتخاب حسگر MPL۳۱۱۵A۲ در این پژوهش شامل دقت بالا، سرعت قابل قبول و موجود بودن در بازار ایران می‌شود.

جدول ۱.۲: حسگر بارومتریک استفاده شده در کارهای مشابه

مرجع	نام حسگر	پروتکل
[۶۲]	MS۵۸۴۰-۰۲BA	I۲C
[۶۴]	MPL۱۱۵A۲	I۲C
[۶۹]	MS۵۶۱۱	I۲C/SPI ^۴
[۶۱]	BMP۳۸۴	I۲C/SPI
[۶۳]	MPL۱۱۵A۲	I۲C
[۶۶]	BMP۳۸۸	I۲C/SPI
[۶۰]	MPL۱۱۵A۲	I۲C
[۶۷]	MD-PS۰۰۲	Analog

۲.۲.۲ پوشش منعطف

برای انتقال مؤثر نیرو از محیط خارجی به دیافراگم حسگر بارومتریک، و همچنین برای ایجاد یک رابط نرم و منعطف، از سیلیکون RTV۲^۵ به عنوان ماده‌ی قالب‌گیری استفاده شد. این ماده به دلیل خواص کشسانی مناسب، مقرون به صرفه بودن، سهولت در استفاده، اثربخشی اثبات‌شده در پژوهش‌های پیشین و همچنین موجود بودن در

^۳Merkel's disks

^۴Serial Peripheral Interface

^۵Room Temperature Vulcanizing

بازار ایران، گزینه‌ای ایده‌آل بوده است. در فرآیند ساخت، این سیلیکون با هاردنر و یک رقیق‌کننده با نسبت‌های مشخص بر اساس جدول ۲؟ ترکیب شد تا ویسکوزیته آن برای نفوذ به فضاها‌ی باریک و قالب‌گیری دقیق کاهش یابد. این نسبت بر اساس آزمون و خطا از مقدار اولیه‌ی توصیه شده توسط سازنده به دست آمده است. انتخاب یک پوشش نرم و کشسان، صرفاً یک تصمیم فنی نبوده، بلکه یک تصمیم الهام‌گرفته از طبیعت می‌باشد. همانطور که در فصل اول اشاره شد، نوک انگشتان انسان از بافت نرم و ارتجاعی ساخته شده که مزایای مکانیکی مهمی را فراهم می‌کند. این بافت نرم به هنگام تماس با اشیاء تغییر شکل داده و سطح تماس را افزایش می‌دهد، که این امر باعث توزیع نیرو روی ناحیه‌ای بزرگ‌تر شده و خطر آسیب به اشیاء شکننده را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، نرمی پوشش به حسگر کمک می‌کند تا با ناهمواری‌ها و اشکال نامنظم اشیاء سازگار شود و نیاز به الگوریتم‌های پیچیده کنترلی برای جایگیری دقیق را کاهش می‌دهد. بنابراین، استفاده از سیلیکون با سختی شور^۶ ۲۵A در این پژوهش، تلاشی آگاهانه برای شبیه‌سازی این ویژگی سودمند فیزیکی دست انسان است.

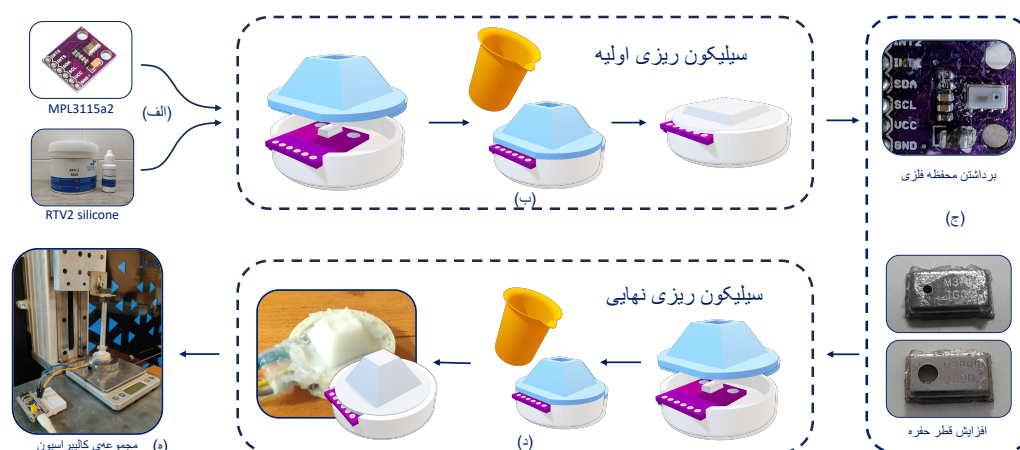
جدول ۲.۲: جنس لایه‌ی کشسان استفاده شده در کارهای مشابه

مرجع	مدل	سختی شور
[۶۲]	-	۱۵A
[۶۴]	RTV۲	۲۵A
[۶۹]	silicone	-
[۶۱]	VytaFlex	۲۰A
[۶۳]	VytaFlex	۲۰A
[۶۶]	SF۱۳(RTV۲(	۱۳ShA
[۶۰]	VytaFlex	۲۰A
[۶۷]	RTV۲	۲۵A

۳.۲ فرآیند ساخت نمونه اولیه

فرآیند ساخت حسگر لمسی بارومتریک، شامل یک روند دقیق و چندمرحله‌ای است که هدف آن ایجاد یک ساختار یکپارچه و ضد هوا برای اطمینان از اندازه‌گیری دقیق نیرو است. این فرآیند در شکل ۱ به تصویر کشیده شده است. فرآیند ساخت حسگر لمسی بارومتریک، شامل یک روند دقیق و چندمرحله‌ای است که هدف آن ایجاد یک ساختار یکپارچه و ضد هوا برای اطمینان از اندازه‌گیری دقیق نیرو

^۶Shore



شکل ۲.۲: نمای کلی از فرآیند ساخت و کالیبراسیون حسگر: (الف) برد MPL3115A2 و سیلیکون RTV2، (ب) فرآیند قالب‌گیری اولیه که در آن سیلیکون کمی بالاتر از برد ریخته می‌شود؛ بلافاصله پس از ریختن سیلیکون، مجموعه برای حذف حباب‌های هوا به داخل محفظه خلاء منتقل می‌شود، (ج) محفظه فلزی به دقت حرارت داده می‌شود تا چسب آن شل شده و برداشته شود. سپس سوراخ روی محفظه فلزی با مته ۳ میلی‌متر بزرگ می‌شود، (د) فرآیند قالب‌گیری سیلیکون برای ایجاد کامل بخش کشسان تکرار می‌شود و (ه) راه‌اندازی کالیبراسیون برای اعمال نیرو و جمع‌آوری داده.

fig:GA

است. این فرآیند از قرار دادن برد حسگر MPL3115A2 درون یک قالب مخصوص که به طور سفارشی طراحی شده، آغاز می‌شود. تلاش‌های اولیه با سیلیکون RTV2 به دلیل چسبندگی ضعیف بین سیلیکون و برد، PCB، منجر به نشت هوا در فشارهای اندک می‌شد؛ برای حل این مشکل، تصمیم گرفته شد که کل ماژول حسگر، و نه فقط برد، PCB به طور کامل در سیلیکون جاسازی شود. برای اطمینان از جریان مناسب سیلیکون و پر شدن فضاهای باریک، ابتدا سیلیکون RTV2 با هاردنر و یک رقیق‌کننده به نسبت‌های مشخص (

۲.۹۵٪ سیلیکون، ۳.۳٪ هاردنر و ۹.۱٪ رقیق‌کننده) ترکیب می‌شود تا ویسکوزیته آن به طور چشمگیری کاهش یابد. در مرحله قالب‌گیری اولیه، مخلوط به دقت روی کیس فلزی حسگر ریخته می‌شود تا فضای داخلی آن را پر کند. بلافاصله پس از ریختن، قالب در یک محفظه خلاء قرار می‌گیرد تا فرآیند حیاتی «دی‌گسینگ» (حذف گاز) انجام شود. این مرحله برای حذف کامل حباب‌های هوای محبوس بین سیلیکون و دیافراگم حسگر ضروری است؛ زیرا وجود هوا می‌تواند به عنوان یک عایق مکانیکی عمل کرده و انتقال فشار را کاهش دهد که منجر به کاهش دقت و نشت هوا تحت فشار می‌شود. پس از اتمام دی‌گسینگ، سیلیکون به مدت ۴۸ ساعت برای سفت شدن کامل رها می‌شود. در ادامه، یک نوآوری کلیدی این پژوهش اجرا می‌شود: کیس فلزی حسگر به آرامی با یک هوای با دمای پایین حرارت داده می‌شود تا چسب آن نرم شده و بتوان آن را با دقت از برد جدا کرد. سپس، سوراخ (orifice) موجود روی کیس فلزی به آرامی با استفاده از یک مته ۲ میلی‌متر بزرگ می‌شود. این

دستکاری مکانیکی، فضای خالی بین لایه سیلیکونی و دیافراگم داخلی حسگر را به حداقل می‌رساند و کوپلینگ مکانیکی را به شکل چشمگیری بهبود می‌بخشد. این روش، در مقایسه با رویکردهای پیشین برای برداشتن محافظ حسگر، ایمن‌تر و قابل اعتمادتر است. با بزرگ شدن سوراخ، فشار وارد شده از سطح بیرونی به شکل مؤثرتر و با دقت بالاتری به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌شود، که نه تنها حساسیت حسگر را به شدت افزایش می‌دهد، بلکه خطی بودن پاسخ آن و مقاومت در برابر نویزهای فیزیکی را نیز بهبود می‌بخشد. در نهایت، فرآیند قالب‌گیری سیلیکون تکرار می‌شود و این بار سیلیکون به طور کامل بر روی حسگر و تا ارتفاع ۸ میلی‌متر ریخته می‌شود. پس از اتمام این مرحله، کل مجموعه به مدت ۴۸ ساعت در دمای اتاق رها می‌شود تا سیلیکون به طور کامل سفت شده و از استحکام ساختاری آن اطمینان حاصل شود.

۴.۲ مروری بر ادبیات موضوع

در این قسمت باید به کارهای مشابه دیگران در گذشته اشاره کرد و وزن بیشتر این قسمت بهتر است به مقالات ژورنالی سال‌های اخیر (۲ تا ۳ سال) تخصیص داده شود. به نتایج کارهای دیگران با ذکر دقیق مراجع باید اشاره شده و جایگاه و تفاوت تحقیق شما نیز با کارهای دیگران مشخص شود. استفاده از مقالات ژورنال‌های معتبر در دو یا سه سال اخیر، می‌تواند به اعتبار کار شما بیافزاید.

۵.۲ نتیجه‌گیری

در نتیجه‌گیری آخر این فصل، با توجه به بررسی انجام شده بر روی مراجع تحقیق، بخش‌های قابل گسترش و تحقیق در آن حیطه و چشم‌اندازهای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند. در برخی از تحقیقات، نتیجه‌نهایی فصل روش تحقیق، ارائه یک چارچوب کار تحقیقی (research framework) است.

فصل ۳

روش تحقیق

۱.۳ مقدمه

این فصل، محل شرح کامل روش تحقیق است و بسته به نوع روش تحقیق و با نظر استاد راهنما می‌تواند «مواد و روش‌ها»^۱ نیز نام بگیرد. این فصل حدود ۱۵ صفحه است.

۲.۳ محتوا (نام‌گذاری بر اساس روش تحقیق و مسأله مورد مطالعه)

۱.۲.۳ علت انتخاب روش

دلیل یا دلایل انتخاب روش تحقیق را تشریح می‌کند.

۲.۲.۳ تشریح کامل روش تحقیق

برای اینکه پایان‌نامه دارای ارزش علمی باشد، باید قابل تکرار باشد و داوران و خوانندگان از امکان تکرارپذیر بودن کار شما مطمئن شوند. شما باید چگونگی تکرار آزمایش به وسیله دیگران را در این قسمت فراهم کنید.

¹Materials and Methods

تکرارپذیری آزمایشات و روش شما، برابر با میزان پتانسیل تکرار نتایج برابر یا نزدیک به آن است. در زیر به تعدادی از روش‌های تحقیق اشاره شده است:

• روش تحقیق آزمایشگاهی

توصیف کامل برنامه آزمایشگاهی شامل مواد مصرفی و نحوه ساخت نمونه‌ها، شرح آزمایش‌ها شامل نحوه تنظیم و آماده‌سازی آزمایش‌ها و دستگاه‌های مورد استفاده، دقت و نحوه کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت) و ارائه روش اعتبارسنجی.

• روش تحقیق آماری

توصیف ابزارهای گردآوری اطلاعات کمی و کیفی، اندازه نمونه‌ها، روش نمونه‌برداری، تشریح مبانی روش آماری و ارائه روش اعتبارسنجی.

• روش تحقیق نرم‌افزارنویسی

توصیف کامل برنامه‌نویسی، مبانی برنامه و ارائه روش اعتبارسنجی.

• روش تحقیق مطالعه موردی

توصیف کامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهایی که تحت ارزیابی قرار داده می‌شوند و ارائه روش اعتبارسنجی.

• روش تحقیق تحلیلی یا مدل‌سازی

توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه روش اعتبارسنجی آن. در ارائه مدل ریاضی معمولاً نیاز است اندیس‌ها، پارامترها، متغیرهای تصمیم و فرمول‌های مدل، به صورت سیستماتیک ارائه شوند. پیشنهاد می‌گردد برای نمایش اندیس‌ها، پارامترها و متغیرهای تصمیم از سه جدول به صورت زیر استفاده گردد:

جدول ۱.۳: اندیس‌های به کار رفته در مدل ریاضی

I, J	بیماران
k	مرحله زمان‌بندی (بستری، اتاق عمل، ریکاوری)
L_k	ماشین (تخت یا اتاق عمل) در مرحله k
n	جراح

• روش تحقیق میدانی

چگونگی دستیابی به داده‌ها در میدان عمل و نحوه برداشت از پاسخ‌های دریافتی.

جدول ۲.۳: پارامترهای مدل ریاضی

زمان خدمت‌دهی به بیمار در مرحله k ام	t_{ik}
زمان فاری خدمت‌دهی به بیمار در مرحله k ام	$\tilde{t}_{ik}$
مقدار بدبینانه (حداکثر) برای زمان خدمت‌دهی به بیمار در مرحله k ام	t_{ik}^p
محتمل‌ترین مقدار برای زمان خدمت‌دهی به بیمار در مرحله k ام	t_{ik}^m
مقدار خوشبینانه (حداقل) برای زمان خدمت‌دهی به بیمار در مرحله k ام	t_{ik}^o

جدول ۳.۳: متغیرهای مدل ریاضی

متغیر صفر-یک تخصیص بیمار به تخت/اتاق عمل	X_{ild_k}
زمان شروع خدمت‌دهی به بیمار	S_{ild_k}
متغیر صفر-یک توالی بیماران	Y_{ijkl_k}
متغیر صفر-یک تخصیص جراح به بیمار	V_{ni}

فصل ۴

نتایج

۱.۴ مقدمه

ارائه داده‌ها، نتایج، تحلیل و تفسیر اولیه آنها در این فصل ارائه می‌شود. در ارائه نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل‌ها، تا حد امکان، ترکیبی از نمودار و جدول استفاده شود. با توجه به حجم و ماهیت تحقیق و با صلاحدید استاد راهنما، این فصل می‌تواند تحت عنوانی دیگر بیاید. در صورتی که حجم داده‌ها زیاد باشد، بهتر است به صورت نمودار یا در قالب ضمیمه ارائه نشده و فقط نمونه‌ها در متن آورده شود. در این فصل باید به سوالات تحقیق، عطف به یافته‌های محقق، پاسخ داده شود. اگر تحقیق دارای آزمون فرض باشد، پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه‌ها در این فصل گزارش می‌شود. این فصل حدود ۴۰ صفحه است.

۲.۴ محتوا

در این بخش به سوالات تحقیق، بر اساس داده‌ها و یافته‌های محقق، پاسخ داده می‌شود. داده‌ها با فرمت مناسبی ارائه می‌شوند؛ مدل (ها) اجرا شده و نتیجه آن مشخص می‌شود.

۳.۴ اعتبارسنجی

از طریق مقایسه نتایج با نتایج کارهای دیگران، استفاده از روش‌های تحلیل پایایی (reliability) و اعتبار (validity)، نظری از خبرگان (expert judgment or feedback) و یا triangulation انجام می‌شود.

فصل ۵

بحث و نتیجه‌گیری

۱.۵ مقدمه

تاکنون شما در پایان‌نامه‌ای که مشغول نوشتن آن هستید، پاسخ چهار سؤال را داده‌اید:

- چرا تحقیق را انجام دادید؟ (مقدمه)
 - دیگران در این زمینه چه کارهایی کرده‌اند و تمایز کار شما با آنها؟ (مرور ادبیات)
 - چگونه تحقیق را انجام دادید؟ (روش‌ها)
 - چه از تحقیق به دست آوردید؟ (یافته‌ها)
- حال زمان آن فرا رسیده که با توجه به تمامی مطالب ذکر شده، در نهایت به سؤال آخر پاسخ دهید:
- چه برداشتی از یافته‌های تحقیق کردید؟ (نتیجه‌گیری)

در واقع در این بخش، هدف، پاسخ به این سوال است که چه برداشتی از یافته‌ها کردید و این یافته‌ها چه فایده‌ای دارند؟

نتیجه‌گیری مختصری بنویسید. ارائه داده‌ها، نتایج و یافته‌ها در فصل چهارم ارائه می‌شود. در این فصل تفاوت، تضاد یا تطابق بین نتایج تحقیق با نتایج دیگر محققان باید ذکر شود. تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج عملی استخراج شده از تحقیق و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد. با توجه به حجم و ماهیت تحقیق و با صلاح‌دید استاد راهنما، این فصل می‌تواند تحت عنوانی دیگر بیاید

یا به دو فصل جداگانه با عناوین مناسب، تفکیک شود. این فصل فقط باید به جمع‌بندی دست‌آوردهای فصل‌های سوم و چهارم محدود و از ذکر موارد جدید در آن خودداری شود. در عنوان این فصل، به جای کلمه «تفسیر» می‌توان از واژگان «بحث» و «تحلیل» هم استفاده کرد. این فصل شاید مهم‌ترین فصل پایان‌نامه باشد.

در این فصل خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق جاری ارائه می‌شود. این فصل می‌تواند حاوی یک مقدمه، شامل مروری اجمالی بر مراحل انجام تحقیق باشد (حدود یک صفحه). مطالب پاراگراف‌بندی شود و هر پاراگراف به یک موضوع مستقل اختصاص یابد. فقط به ارائه یافته‌ها و دست‌آوردها بسنده شود و از تعمیم بی‌مورد نتایج خودداری شود. تا حد امکان از ارائه جداول و نمودارها در این فصل اجتناب شود. از ارائه عناوین کلی در حوزه تحقیق و قسمت پیشنهاد تحقیقات آتی خودداری شود و کاملاً در چارچوب و زمینه مربوط به تحقیق جاری باشد. این فصل حدود ۱۰-۱۵ صفحه است.

۲.۵ محتوا

به ترتیب شامل موارد زیر است:

۱.۲.۵ جمع‌بندی

خلاصه‌ای از تمام یافته‌ها و دست‌آوردهای تحقیق جاری است.

۲.۲.۵ نوآوری

این قسمت، نوآوری تحقیق را بر اساس یافته‌های آن تشریح می‌کند. که دارای دو بخش اصلی است:

۱. نوآوری تئوری، یعنی تمایز تئوریک کار با کارهای محققین قبلی.
۲. نوآوری عملی، یعنی توصیه‌های محقق به صنعت برای بهبود بخشیدن به کارها، بر اساس یافته‌های تحقیق.

۳.۲.۵ پیشنهادها

این بخش، عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی، بیشتر در زمینه مورد بحث در آینده ارائه می‌کند.

۴.۲.۵ محدودیت‌ها

در اینجا انواع محدودیت‌های تحقیق تشریح می‌شوند؛ از جمله، محدودیت‌هایی که کنترل آن از عهده محقق خارج است، مانند انتخاب نوع یافته‌ها؛ و همچنین دیگر محدودیت‌هایی که کنترل آن در دست محقق است، مانند موضوع و محل تحقیق و تأثیر این محدودیت‌ها بر یافته‌های تحقیق در این قسمت شرح داده می‌شوند.

مراجع

- [١] grippers, robotic “State-of-the-art Zhang, Z. and Wang, K. Zhou, J. Xie, Y. Zhang, B. review,” A robots: agricultural in applications their as well as strategies, control and grasping .٢٠٢٠, ١٠٥٦٩٤ p, ١٧٧ vol, *Agriculture in Electronics and Computers*
- [٢] socially for sensing tactile and skin “Artificial Velonaki, M. and Rye, D. Silvera-Tawil, D. review,” A robots: interactive .٢٠١٥, ٢٤٣-٢٣٠ pp, ٦٣ vol, *Systems Autonomous and Robotics*
- [٣] distributed for array sensor tactile “Flexible Chen, J. and Zhu, L. Mei, D. Wu, X. Wang, Y. review,” A robots: interactive .٢٠١٩, ١١١٥١٢ p, ٢٩٧ vol, *cal*
- [٤] in sensor force “Mems Butler, elik Z. and Butler, P. D. Chitteboyina, M. M. Ahmed, M. review,” A robots: interactive .٢٠١٣, ٤٠٨٩-٤٠٨١ pp, ١٣ vol, *Journal Sensors IEEE*
- [٥] d-٣ sensitive highly “A Ritter, H. and Haschke, R. Schuermann, C. Zenker, M. Koiva, R. review,” A robots: interactive .٢٠١٣, ١٠٨٩-١٠٨٤ pp, ١٣ vol, *Sensors*
- [٦] “Large-area Lapusta, Y. and Mezouar, Y. Corrales-Ramon, J.-A. Chapelle, F. Pagoli, A. review,” A robots: interactive .٢٠٢٢, ٤٠٨٣ p, ١١ no, *Sensors*
- [٧] for sensors tactile robot High-resolution “Gelsight: Adelson, H. E. and Dong, S. Yuan, W. review,” A robots: interactive .٢٠١٧, ١٢ no, ١٧ vol, *Sensors*
- [٨] sen- tactile for technologies in progress “Recent Liu, C. and Li, T. Xue, N. Sun, X. Chi, C. review,” A robots: interactive .٢٠١٨, ٩٤٨ p, ٤ no, ١٨ vol, *Sensors*
- [٩] .٢٠٠٨ Press, Electronic University Link oping .robot industrial the of history The Wallé n, J. review,” A robots: interactive .٢٠١٧, ٦٥٢-٦٢٧ pp, ١ no, ٦٨ vol, *psychology of view*

- [11] Valle, M. and Dahiya S. R. [11] vol. *system and technologies sensing: tactile Robotic* Springer, 2013.
- [12] Sheridan, B. T. [12] vol. *factors Human challenges*, and status interaction: "Human-robot" pp. 532-525, 4 no. 2016.
- [13] Yan, Y. and Xu, J. Ma, S. Li, S. Song, K. Tian, H. [13] grasping visual robotic "Data-driven" problem-oriented A objects: unknown for detection *Applica- with Systems Expert review*, 2023, 118624 p, 211 vol. *tions*
- [14] Kalhor, A. and Masouleh, T. M. Koosheshi, M. Hosseini, H. [14] geometry robust "Multi-modal" grasp for abstraction scene shape primitive *Access IEEE detection*, 2024.
- [15] Kalhor, A. and Masouleh, T. M. Beigy, A. [15] two-finger for detection pose grasp "Explorable" robot *(IEEE) Engineering Electrical on Conference International nd 2024* in handover, 2024 IEEE, 1-1 pp.
- [16] Kalhor, A. and Masouleh, T. M. Sabzejou, A. [16] generation keypoint skeleton-based d" height uniform roughly with objects grasping for method *In- RSI th 2023* in variation, 2023 IEEE, 853-847 pp. *(ICRoM) Mechatronics and Robotics on Conference ternational*
- [17] Kalhor, A. and Masouleh, T. M. Moghadam, R. A. [17] light super A (gtg): graph the "Grasp" robotic for framework graph-rl *on Conference International RSI th 2023* in grasping, 2023 IEEE, 868-861 pp. *(ICRoM) Mechatronics and Robotics*
- [18] Atkeson, G. C. and Yamaguchi A. [18] robotic for sensors and sensing tactile in progress "Recent" into sensing tactile turn we can manipulation: 14 no, 33 vol. *Robotics Advanced vision?*, 2019, 673-661 pp.
- [19] Li, X. and Cretu, E. Wang, J. Z. Ge, C. Zou, L. [19] smart and technology sensor tactile "Novel" A systems: sensing tactile 2017, 2653 p, 11 no, 17 vol. *Sensors review*, 2017.
- [20] Althoefer, K. and Boukallel, M. Yousef, H. [20] manip- in-hand dexterous for sensing "Tactile" robotics—a in ulation 171 pp, 2 no, 167 vol. *physical A: Actuators and Sensors review*, 2011, 187
- [21] Malis, E. [21] captain design, ship naval European in control, "Survey" robot vision-based of "Survey" *forum IV computer* 2002.
- [22] Natale, L. and Piga A. N. [22] po- low with gripper parallel a in control force tactile "Adaptive" sitioning 5551-5544 pp, 9 no, 8 vol. *Letters Automation and Robotics IEEE resolution*, 2023.

„Sensors hands,” prosthetic in grasping automatic for strategies detection “Slip Kyberd, P. [23]
.2023, 4433 p. 9 no. 23 vol.

manipu- object for algorithms control “Slipping Natale, C. and Maria, De G. Costanzo, M. [24]
Robotics on Conference International IEEE 2018 in grippers,” parallel sensorized with lation
.2018 IEEE, 17461-17466 pp. (ICRA) *Automation and*

sensor- displacement and force d’ optical novel “A Redmond, J. S. and Xia, B. Khamis, H. [25]
Physical A: Actuators and Sensors sensor,” tactile papillarray the instrumenting towards
.2019, 187-194 pp. 291 vol.

simulta- to sensor tactile barometric soft “A Crevecoeur, G. and Sianov, A. Clercq, De T. [26]
robotic a in slip detect to validation with force normal estimate and contact localize neously
.2022, 11774-11767 pp. 4 no. 1 vol. *Letters Automation and Robotics IEEE* gripper.”

“A Culmer, P. and Hewson, R. Alazmani, A. Ghajari, M. Kow, J. Boer, De G. Wang, H. [27]
168 vol. *Engineering Procedia* sensors,” hall d’ using array sensing tactile soft low-cost
.2016, 653-650 pp.

Uni- .control grasp and identification object for sensor tactile *Biomimetic* Wettels, B. N. [28]
.2011 California. Southern of versity

con- and “Design Emamieh, Darb G. and Golpaygani, Tavakoli A. Najarian, S. Nasserii, N. [29]
effect,” piezoelectric on based contact-force, measuring for sensor tactile novel a of struction
.2011, 60-66 pp. 1 no. 43 vol. *Engineering Electrical of Journal AUT*

“A Cosseddu, P. and Bonfiglio, A. Valle, M. Seminara, L. Viola, F. Pinna, L. Spanu, A. [30]
ultra-low an to coupled pvdf polymer piezoelectric on based sensor tactile high-sensitivity
.2016, 60-67 pp. 36 vol. *Electronics Organic* transistor,” organic voltage

sensors: tactile piezoelectric flexible “Pvdf-based Liu, H. and Yan, H. He, Y. Xu, L. Qi, F. [31]
.2023, 2300119 p. 10 no. 68 vol. *Technology and Research Crystal Review*,”

high- “A Dong, G. and Qin, L. Luo, Y. Lu, S. Wu, Y. Hao, L. Xia, W. Ma, Z. Huang, X. [32]
struc- rigid-in-soft innovative an utilizing sensor tactile piezoelectric flexible sensitivity
.2024, 110019 p. 129 vol. *Energy Nano ture*,”

for array sensor tactile piezoelectric “Flexible Fu, X. and Cheng, X. Gu, C. Liu, W. Yu, P. [33]
.2016, 6 no. 16 vol. *Sensors* measurement,” force three-axis dynamic

Hua, Q. and Sun, J. Yuan, Z. Yang, Z. Dong, L. Zhang, T. Wei, R. Li, X. Yang, H. Xi, J. [34]
applications,” and fabrication, Mechanisms, systems: sensory tactile in advances “Recent
.2024, 6 no. 14 vol. *Nanomaterials*

for sensor tactile flexible a of “Design Kragic, D. and Bilberg, A. Kootstra, G. Drimus, A. [35]
 62 vol. *Systems Autonomous and Robotics* objects,” deformable and rigid of classification
 Robotics. of Boundaries New 2014, 15-3 pp, 1 no.

agn- “Porous Chen, W. and Tian, J. Shen, J. Hou, D. Zhang, P. Zhou, J. Jing, M. [36]
 sen- high with sensor piezoresistive flexible composite-based fluoride) ws/poly(vinylidene
 49 no. 14 vol. *Interfaces & Materials Applied ACS* ranges,” pressure wide and sitivity
 2022, 55129-55119 pp.

“High-performance Liu, F. and Ren, T. Guo, X. Wu, W. Li, Y. Xu, J. Lei, X. Zhao, Y. [37]
 pro- irradiation microwave modified a by prepared sensor piezoresistive pdms-based porous
 2022, 5505-5498 pp, 11 no. 4 vol. *Materials Electronic Applied ACS* cess,”

with sensing tactile for sensor stress shear “A Hoshino, Kazunori Noda, Kentaro S. I. M. K. [38]
Physical A: Actuators and Sensors material,” elastic in standing cantilever piezoresistive the
 2006, 301-295 pp, 2 no. 127 vol.

“Porous Chou, X. and Geng, W. Mu, J. Mei, L. Yu, J. Yang, C. He, J. Zhong, J. Hou, X. [39]
 piezoresistive flexible high-sensitivity composed electrodes patterned d⁺ and paper fiber
 65 vol. *Sciences Technological China Science* monitoring,” signal physiological for sensor
 2022, 02

N. A. Muir, V. B. Barman, S. Chen, H. V. C. Stoltenberg, M. R. Tee, C. B. Mannsfeld, C. S. [40]
 microstruc- with sensors pressure flexible sensitive “Highly Bao, Z. and Reese, C. Sokolov,
 2010, 864-859 pp, 10 no. 9 vol. *materials Nature* layers,” dielectric rubber tured

technologies sensing tactile of review “A Lovell, H. N. and Redmond, J. S. Tiwana, I. M. [41]
 179 vol. *physical A: Actuators and Sensors* engineering,” biomedical in applications with
 2012, 31-17 pp.

IEEE array,” tactile capacitive with sensor robot tactile-thermal integrated “An Castelli, F. [42]
 2002, 90-85 pp, 1 no. 38 vol. *Applications Industry on Transactions*

human- for skin artificial low-noise and low-cost robust. “A Cutkosky, M. and Ulmen J. [43]
automation and robotics on conference International IEEE 2010 in robots,” friendly
 2010 IEEE, 4841-4836 pp.

detection force pulling “Friction-assisted Chen, R. and Lo, C.-Y. Wang, Y.-C. Chen, T.-Y. [44]
 2 no. 23 vol. *systems microelectromechanical of Journal* sensors,” tactile for mechanism
 2013, 481-471 pp.

a of measurement force contact “Three-axis Chen, Z. and Xin, Z. Mei, D. Xi, K. Wang, Y. [45]
Robots: and Sensors Wearable in applications,” grasping hand for array sensor tactile flexible
.49-67 pp. ,2015 *Robots and Sensors Wearable on Conference International of Proceedings*
.2016 Springer,

.*GelSight with information touch analyzing and sensing believing: is Touching* .al. et Li R. [46]
.2015 Technology, of Institute Massachusetts thesis, PhD

thesis, PhD .*manipulation robotic reactive for sensing tactile High-resolution* .al. et Dong S. [47]
.2021 Technology, of Institute Massachusetts

shape for sensor tactile Optical :o.2 “Densetact III, Kennedy M. and Jurewicz, B. Do, K. W. [48]
.2022 ,10122.2209 *arXiv: preprint arXiv* reconstruction,” force and

IEEE applications,” robotic for sensors force/tactile “Optical Pirozzi, S. and Costanzo M. [49]
.2021 ,35-28 pp. ,5 no. ,24 vol. ,*Magazine Measurement & Instrumentation*

aruco an of development and design “Towards Alambeigi, F. and Everson, C. Kara, C. O. [50]
.2023 ,08398.2310 *arXiv: preprint arXiv* sensor,” tactile surface quantitative markers-based

-3 for concept sensing tactile “A Redmond, J. S. and Ulloa, M. P. Bulens, C. D. Leslie, O. [51]
IEEE sensing,” intensity and angle light using measurement force -d3 and displacement d
.2023 ,21188-21172 pp. ,18 no. ,23 vol. ,*Journal Sensors*

resolution, high for sensor matching compliance based field magnetic “A Clark, J. J. [52]
on Conference International IEEE 1988 Proceedings. in sensing,” tactile compliance high
.1988 IEEE, 777-772 pp. ,*Automation and Robotics*

Beira, R. Santos-Victor, J. Bernardino, A. Ferreira, R. Figueiredo, R. Nunes, R. Moreno, P. [53]
assistive for wheels on humanoid A “Vizzy: Arag ao, M. and Arag ao, D. Vargas, L.
Vol- Robotics. in Advances Conference: Robotics Iberian Second :2015 Robot in robotics.”
.2015 Springer, 28-17 pp. ,ume

Bernardino, A. Santos-Victor, J. Schmitz, A. Cardoso, S. Neto, M. Ribeiro, P. Paulino, T. [54]
in vizzy,” robot human-friendly the for sensors tactile soft -axis3 “Low-cost Jamone, L. and
IEEE, 971-966 pp. ,(ICRA) *automation and robotics on conference international IEEE 2017*
.2017

estimate to fingertip tactile “Soft Hirai, S. and Wang, Z. Or, K. Kojima, R. Rosle, H. M. [55]
Automation and Robotics IEEE objects,” rectangular thin of state contact the and orientation
.2019 ,166-159 pp. ,1 no. ,5 vol. ,*Letters*

skin magnetic “Soft Shen, Y. and Pan, J. Song, C. Yuan, W. Yang, Z. Hu, Z. Yan, Y. [56]
vol. *Robotics Science* self-decoupling,” force with sensing tactile super-resolution for
.2021, 11-12 pp. 11 no.

“Fingertac—an Shigeki, S. and Funabashi, S. Somlor, S. Tomo, P. T. Schmitz, A. Sathe, P. [57]
hands,” robot and human of fingertips the for sensor tactile wearable and interchangeable
(*IROS*) *Systems and Robots Intelligent on Conference International IEEE/RSJ* 2023 in
.2023 IEEE, 11-12 pp.

an for sensors tactile soft sensitive “Highly Sandini, G. and Metta, G. Natale, L. Jamone, L. [58]
.2015, 11-12 pp. 11 no. 11 vol. *Journal sensors IEEE* hand,” robotic anthropomorphic

curved and large covering for system sensor tactile versatile “A Feiten, W. and Zillich M. [59]
Intelligent on Conference International IEEE/RSJ 2012 the of *Proceedings* areas,” surface
.2012, 11-12 pp. (*IROS*) *Systems and Robots*

and Inexpensive barometers: mems of feel “The Howe, D. R. and Jentoft, P. L. Tenzer, Y. [60]
.21 vol. *Magazine Automation & Robotics IEEE* sensors,” array tactile customized easily
.2014, 11-12 pp. 11 no.

detection slip with sensor tactile three-axis Barometric “Barotac: Hwang, D. and Kim G. [61]
.2022, 11-12 pp. 11 no. 11 vol. *Sensors capability*,”

simulta- to sensor tactile barometric soft “A Crevecœur, G. and Sianov, A. Clercq, De T. [62]
robotic a in slip detect to validation with force normal estimate and contact localize neously
.2022, 11-12 pp. 11 no. 11 vol. *Letters Automation and Robotics IEEE* gripper,”

barometer- of detectability slip on characterization “Experimental Hwang, D. and Kim G. [63]
.2023 xxx-xxx pp. 11 no. 11 vol. *Journal Sensors IEEE* sensor,” tactile based

bio-inspired a of characterization & “Design Kalhor, A. and Masouleh, T. M. Hamed, A. [64]
for mechanism parallel decoupled -dof a on implementation and sensor tactile/force -dof
.2020, 11-12 pp. 11 vol. *Mechatronics* purposes,” interaction human-robot

configuration sensor “Angled Waldron, J. K. and Liu, D. Carmichael, G. M. Reeks, C. [65]
on Conference International IEEE 2016 in phri,” for forces tri-axial measuring of capable
.2016, 11-12 pp. (*ICRA*) *Automation and Robotics*

“Barometer-based Ritter, H. and Haschke, R. Meier, M. Walck, G. Schwank, T. Kiva, R. [66]
on Conference International IEEE/RSJ 2020 in hand,” robot anthropomorphic for skin tactile
.2020, 11-12 pp. (*IROS*) *Systems and Robots Intelligent*

[67] “Shrewdshoe, Masouleh, T. M. and Amralizadeh, A. Hamed, A. Khazaei, A. Shayan, M. A. [67] on Conference International RSI th ۲۰۱۸ in platform,” wearable sensitive pressure smart a .۲۰۱۸, ۴۶۳-۴۵۸ pp. (*ICRoM*) Mechatronics and Robotics

of development and “Design Masouleh, T. M. and Hamed, A. Khazaei, A. Shayan, M. A. [68] on Conference International th ۲۰۱۹ in ”, ۲۵h nao for platform shoe pressure-sensitive a .۲۰۱۹, ۲۲۸-۲۲۳ pp. (*ICRoM*) Mechatronics and Robotics

grasping optimal intelligence-based “Artificial Lee, J. and Chung, W.-Y. Lee, J. Kim, D. [69] .۲۰۲۰, ۶۳۹۰ p. , ۲۱ no. , ۲۰ vol. , *Sensors control*,”

and audio. “Tactile, Burdet, E. and Faux, D. Cheng, X. Ramasamy, A. Devillard, W. A. [۷۰] , ۱۲ vol. , *Data Scientific surfaces*,” textured with interaction finger bare during dataset visual .۲۰۲۵, ۴۸۴ p. , ۱ no.

based fusion sensors multi-modal on review comparative “A Zhu, F. and Liang, J. Tang, Q. [۷۱] .۲۰۲۳, ۱۰۹۱۶۵ p. , ۲۱۳ vol. , *Processing Signal learning*,” deep on

robust “Center-of-mass-based Knoll, A. and Zhang, J. Gao, C. Deng, J. Chen, Z. Feng, Q. [۷۲] *International IEEE* ۲۰۲۰ in sensors,” tactile-visual using objects unknown for planning grasp .۲۰۲۰ IEEE, ۶۱۷-۶۱۰ pp. (*ICRA*) Automation and Robotics on Conference

Leveraging “Mimictouch: Zhao, Y. and Xu, D. Saxena, V. Wang, Q. Han, Y. Yu, K. [۷۳] *preprint arXiv* manipulation,” contact-rich for demonstrations tactile human multi-modal .۲۰۲۳, ۱۶۹۱۷.۲۳۱۰ *arXiv*:

infor- visual and tactile combined with detection “Slip Adelson, E. and Dong, S. Li, J. [۷۴] (*ICRA*) Automation and Robotics on Conference International IEEE ۲۰۱۸ in mation,” .۲۰۱۸ IEEE, ۷۷۷۷-۷۷۷۲ pp.

human- for interaction human-robot “Multimodal Wang, L. and Li, S. Zheng, P. Wang, T. [۷۵] , ۳ no. , ۶ vol. , *Systems Intelligent Advanced survey*,” a manufacturing: smart centric .۲۰۲۴, ۲۳۰۰۳۵۹ p.

genome- the of analysis integrated “An Kim, Y. and Seo, Y.-R. Kim, N.-Y. Kim, M.-C. [۷۶] human a of population side the defining expression mrna and methylation dna of profiles wide .۲۰۱۶, ۱۶۶۸ p. , ۱۲ no. , ۷ vol. , *Cancer of Journal* line,” cell mesothelioma malignant

[۷۷] تحصیلات تکمیلی، “دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری.” <http://egufa.ut.ac.ir>، شهریور ۱۳۹۳. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران.

- [۷۸] and prototyping "Design, Kalhor, A. and Masouleh, Tale M. Nayeri, M. SheykhAzimi, M. [۷۸] *International th* ۳۳ ۲۰۲۵ in sensor," force soft barometric-based a of analysis performance IEEE, (ICEE) Engineering Electrical on Conference. ۲۰۲۵.
- [۷۹] USA: NJ, River, Saddle Upper .Processing Image Digital Woods, E. R. and Gonzalez C. R. [۷۹] ed., rd۳ Inc., Prentice-Hall, ۲۰۰۶.
- [۸۰] . امین طوسی and . واحدی، "راهنمای استفاده از سبک‌های فارسی برای bibTeX در زی‌پرشین." گروه پارسی‌لایک، ۱۳۸۷. <http://www.parsilatex.com>.
- [۸۱] . خلیقی، "زی‌پرشین (Xe_ΛPersian): بسته فارسی برای حروف‌چینی در L^AT_EX2e." ۱۳۸۷. <http://www.ctan.org/pkg/xepersian>.
- [۸۲] Trans. IEEE them," break to how and super-resolution on "Limits Kanade, T. and Baker S. [۸۲] vol. ۲۴, no. ۹, pp. ۱۱۶۷-۱۱۸۳, ۲۰۰۲. *Intell. Mach. Anal. Pattern*
- [۸۳] moving of presence the in enhancement resolution "Video Fathy, M. and Amintoosi M. [۸۳] *Pattern and Vision. Computer Processing, Image on Conference International in objects,"* July USA), Vegas, (Las .Recognition ۲۰۰۹.
- [۸۴] . ۲۰۰۷ April Univ., Sydn thesis, Master's theory, "Category Khalighi, V. [۸۴]
- [۸۵] of University thesis, PhD .Restoration Superresolution Multiframe in Topics Borman, S. [۸۵] may IN, Dame, Notre Dame, Notre ۲۰۰۴.
- [۸۶] . واحدی، "درختان پوشای کمینه دورنگی مسطح،" مجله فارسی نمونه، ۱ vol.، ۳۰-۲۲ pp.، آبان ۱۳۸۷.
- [۸۷] . امین طوسی، . مزینی، and . فتحی، "افزایش وضوح ناحیه‌ای،" in چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، (تهران، ایران)، ۱۰۸-۱۰۱ pp.، دانشگاه امیرکبیر، اسفند ۱۳۸۷.
- [۸۸] . استالینگ، اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستم‌های عامل. اصفهان: نشر شیخ بهایی، سوم، ed.، بهار ۱۳۸۰.
- [۸۹] . پورموسی، "بررسی رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی تکراری در راستای مرکز کهکشان و ابرهای ماژلانی،" -Mas thesis, ter's دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸.
- [۹۰] . امیدعلی، خم‌های تک‌جمله‌ای تعریف شده توسط دنباله‌های تقریباً حسابی. PhD thesis، دانشکده ریاضی، دانشگاه امیرکبیر، تیر ۱۳۸۵.

پیوست آ

آشنایی سریع با برخی دستورات لاتک

در این فصل ویژگی‌های مهم و پرکاربرد زی‌پرشین و لاتک معرفی می‌شود. برای راهنمایی بیشتر و به‌کاربردن ویژگی‌های پیشرفته‌تر به راهنمای زی‌پرشین و راهنمای لاتک مراجعه کنید. برای آگاهی از دستورات لاتک که این خروجی را تولید کرده‌اند فایل `appendix1.tex` را ملاحظه فرمایید.^۱

۱. آ. بندها و زیرنویس‌ها

هر جایی از نوشته خود، اگر می‌خواهید به سر سطر بروید و یک بند (پاراگراف) تازه را آغاز کنید، باید یک خط را خالی بگذارید^۲ مانند این:

حالا که یک بند تازه آغاز شده است، یک زیرنویس انگلیسی^۳ هم می‌نویسیم!

^۱بیشتر مطالب این بخش از مثال `xepersian_example.tex` گرفته شده‌اند که توسط آقای امیرمسعود پورموسی آماده شده است.
^۲یعنی دوبار باید کلید `Enter` را بزنید.

^۳English Footnote!

۲. آ فرمول‌های ریاضی

اینجا هم یک فرمول می‌آوریم که شماره دارد:

$$A = \frac{c}{d} + \frac{q^2}{\sin(\omega t) + \Omega_{12}} \quad (1. \text{آ})$$

در لاتک می‌توان به کمک فرمان `\label{}` به هر فرمول یک نام نسبت داد. در فرمول بالا نام `eq:yek` را برایش گذاشته‌ایم (پرونده `tex` همراه با این مثال را ببینید). این نام ما را قادر می‌کند که بعداً بتوانیم با فرمان `\ref{eq:yek}` به آن فرمول با شماره ارجاع دهیم. یعنی بنویسیم فرمول ۱.آ. لاتک خودش شماره این فرمول‌ها را مدیریت می‌کند.^۴ این هم یک فرمول که شماره ندارد:

$$A = |\vec{a} \times \vec{b}| + \sum_{n=0}^{\infty} C_{ij}$$

این هم عبارتی ریاضی مانند $\sqrt{a^2 + b^2}$ که بین متن می‌آید.

۱.۲. آ یک زیربخش

این زیربخش ۱.۲. آ است؛ یعنی یک بخش درون بخش ۲. آ است.

۱.۱.۲. آ یک زیرزیربخش

این هم یک زیرزیربخش است. در لاتک می‌توانید بخش‌های تودرتو در نوشته‌تان تعریف کنید تا ساختار منطقی نوشته را به خوبی نشان دهید. می‌توانید به این بخش‌ها هم با شماره ارجاع دهید، مثلاً بخش فرمول‌های ریاضی شماره‌اش ۲. آ است.

^۴ یعنی اگر بعداً فرمولی قبل از این فرمول بنویسیم، خودبه‌خود شماره این فرمول و شماره ارجاع‌ها به این فرمول یکی زیاد می‌شود. دیگر نگران شماره‌گذاری فرمول‌های خود نباشید!

۳.آ نوشته‌های فارسی و انگلیسی مخلوط

نوشتن یک کلمه انگلیسی بین متن فارسی بدیهی است، مانند Example در این جمله.^۵ نوشتن یک عبارت چندکلمه‌ای مانند More than one word کمی پیچیده‌تر است. اگر ناگهان تصمیم بگیرید که یک بند کاملاً انگلیسی را بنویسید، باید:

This is an English paragraph from left to right. You can write as much as you want in it.

۴.آ افزودن تصویر به نوشته

پرونده تصویر دلخواه خود را در کنار پرونده tex قرار دهید. سپس به روش زیر تصویر را در نوشته خود بیاورید:

```
\includegraphics{YourImageFileName}
```

به تصویرها هم مانند فرمول‌ها و بخش‌ها می‌توان با شماره ارجاع داد. مثلاً تصویر ۱.آ یک شیر علاقه‌مند به لاتک را در حال دویدن نشان می‌دهد. برای جزئیات بیشتر درباره روش گذاشتن تصویرها در نوشته باید راهنماهای لاتک را بخوانید.



شکل ۱.آ: در این تصویر یک شیر علاقه‌مند به لاتک را در حال دویدن می‌بینید.

به تصویرها هم مانند فرمول‌ها و بخش‌ها می‌توان با شماره ارجاع داد. مثلاً تصویر بالا شماره‌اش ۱.آ است. برای جزئیات بیشتر درباره روش گذاشتن تصویرها در نوشته باید راهنماهای لاتک را بخوانید.
^۵هرچند بهتر است باز هم آن کلمه را مانند Example در این جمله بنویسید.

۵. آ محیط‌های شمارش و نکات

برای فهرست کردن چندمورد، اگر ترتیب برایمان مهم نباشد:

- مورد یکم
- مورد دوم
- مورد سوم

و اگر ترتیب برایمان مهم باشد:

۱. مورد یکم
۲. مورد دوم
۳. مورد سوم

می‌توان موردهای تودرتو داشت:

۱. مورد ۱
۲. مورد ۲
- (آ) مورد ۱ از ۲
- (ب) مورد ۲ از ۲
- (ج) مورد ۳ از ۲
۳. مورد ۳

شماره‌گذاری این موردها را هم لاتک انجام می‌دهد.

۶. آ تعریف و قضیه

برای ذکر تعریف، قضیه و مثال مثالهای ذیل را ببینید.

تعریف آ.۱.۶. مجموعه همه ارزیابی‌های (پیوسته) روی (X, τ) ، دامنه توانی احتمالی X نامیده می‌شود.

قضیه آ.۲.۶. (باناخ-آلاگلو). اگر V یک همسایگی $\circ$ در فضای برداری توپولوژیکی X باشد و

$$K = \{\Lambda \in X^* : |\Lambda x| \leq 1; \forall x \in V\}, \quad (2.A)$$

آنگاه K ، ضعیف*-فشرده است که در آن، X^* دوگان فضای برداری توپولوژیکی X است به طوری که عناصر آن، تابعی‌های خطی پیوسته روی X هستند.

تساوی (۲.آ) یکی از مهم‌ترین تساوی‌ها در آنالیز تابعی است که در ادامه، به وفور از آن استفاده می‌شود.

مثال آ.۳.۶. برای هر فضای مرتب، گردایه

$$U := \{U \in O : U = \uparrow U\}$$

از مجموعه‌های بالایی باز، یک توپولوژی تعریف می‌کند که از توپولوژی اصلی، درشت‌تر است.

حال تساوی

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 3^n x + \forall x = \int_1^n \lambda n x + \exp(2nx) \quad (3.A)$$

را در نظر بگیرید. با مقایسه تساوی (۳.آ) با تساوی (۲.آ) می‌توان نتیجه گرفت که ...

۷.آ چگونگی نوشتن و ارجاع به مراجع

در لاتک به راحتی می‌توان مراجع خود را نوشت و به آنها ارجاع داد. به عنوان مثال برای معرفی کتاب گزنالس

[۷۹] به عنوان یک مرجع می‌توان آنرا به صورت زیر معرفی نمود:

\bibitem{Gonzalez02book}

Gonzalez, R.C., and Woods, R.E. {\em Digital Image Processing}, 3rd ed.. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 2006.

در دستورات فوق Gonzalez02book برچسبی است که به این مرجع داده شده است و با استفاده از دستور `\cite{Gonzalez02book}` می‌توان به آن ارجاع داد؛ بدون این که شماره‌اش را در فهرست مراجع مان بدانیم. اگر این اولین مرجع ما باشد در قسمت مراجع به صورت زیر خواهد آمد:

[1] Gonzalez, R.C., and Woods, R.E. *Digital Image Processing*, 3rd ed.. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 2006.

این شیوه تعریف مراجع بسیار ابتدایی است و اگر فرمت مراجع، ترتیب یا تعداد آنها را خواسته باشید تغییر دهید، به عنوان مثال ابتدا حرف اول نام نویسنده بیاید و سپس نام خانوادگی، باید همه کارها را به صورت دستی انجام دهید! چون در یک پروژه/پایان‌نامه/رساله یا مقاله باید کنترل کاملی بر مراجع خود داشته باشید و به راحتی بتوانید قالب مراجع را عوض کنید، بنابراین می‌بایست از BibTeX استفاده کنید که در پیوست پ به آن پرداخته خواهد شد.

پیوست ب

جدول، نمودار و الگوریتم در لاتک

در این بخش نمونه مثالهایی از جدول، شکل، نمودار، الگوریتم و معادلات ریاضی را در لاتک خواهیم دید. دقت کنید که در پایان نامه ها و مقالات، باید قاعدهٔ «ارجاع به جلو»^۱ رعایت شود؛ یعنی ابتدا در متن به شمارهٔ شکل، جدول یا معادله اشاره شود و بعد از آن (زیر آن) خود شکل، جدول یا معادله رسم شود. (توضیحات بیشتر در قسمت ب.۷).

ب.۱ جدول

دستور اصلی برای رسم جدول در لاتک tabular می باشد که جدول (ب.۱) با استفاده از آن کشیده شده است؛ در tabular عرض جدول برابر با مجموع عرض ستون ها و حداکثر مساوی عرض متن است.

جدول ب.۱: مدل های تبدیل.

نام مدل	درجه آزادی	تبدیل مختصات	توضیح
انتقالی	۲	$x' = x + t_x$ $y' = y + t_y$	انتقال دوبعدی
اقلیدسی	۳	$x' = x \cos \theta - y \sin \theta + t_x$ $y' = x \sin \theta + y \cos \theta + t_y$	انتقالی + دوران

¹Forward Referencing

برای اینکه عرض جدول قابل کنترل باشد، باید از دستورات `tabularx`، `tabulary` یا `tabu` استفاده کرد که راهنمای آنها در اینترنت وجود دارد. مثلاً جدول ب.۲ با `tabularx` رسم شده که عرض جدول در آن ثابت بوده و ستون‌های از نوع X عرض خالی جدول را پر می‌کنند.

جدول ب.۲: مدل‌های تبدیل دیگر.

نام مدل	درجه آزادی	تبدیل مختصات	توضیح
مشابهت	۴	$x' = sx \cos \theta - sy \sin \theta + t_x$ $y' = sx \sin \theta + sy \cos \theta + t_y$	اقلیدسی + تغییر مقیاس
آفین	۶	$x' = a_{11}x + a_{12}y + t_x$ $y' = a_{21}x + a_{22}y + t_y$	مشابهت + اریب‌شدگی

ب.۲ معادلات ریاضی و ماتریس‌ها

تقریباً هر آنچه دانشجویان برای نوشتن فرمول‌های ریاضی لازم دارند، در کتاب `mathmode` آمده است. کفایت در خط فرمان، دستور زیر را وارد کنید:

```
texdoc mathmode
```

متن زیر شامل انواعی از اشیاء ریاضی است که با ملاحظه کدش می‌توانید با دستورات آن آشنا شوید. شناخته‌شده‌ترین روش تخمین ماتریس هوموگرافی الگوریتم تبدیل خطی مستقیم (DLT^2) است. فرض کنید چهار زوج نقطه متناظر در دو تصویر در دست هستند، $x_i \leftrightarrow x'_i$ و تبدیل با رابطه $x'_i = Hx_i$ نشان داده می‌شود که در آن:

$$\mathbf{x}'_i = (x'_i, y'_i, w'_i)^\top$$

و

$$H = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \\ h_4 & h_5 & h_6 \\ h_7 & h_8 & h_9 \end{bmatrix}$$

²Direct Linear Transform

رابطه زیر را برای الگوریتم (ب.۱) لازم داریم.

$$\begin{bmatrix} \circ^\top & -w'_i \mathbf{x}_i^\top & y'_i \mathbf{x}_i^\top \\ w'_i \mathbf{x}_i & \circ^\top & -x'_i \mathbf{x}_i^\top \\ -y'_i \mathbf{x}_i^\top & x'_i \mathbf{x}_i^\top & \circ^\top \end{bmatrix} \begin{pmatrix} h^1 \\ h^2 \\ h^3 \end{pmatrix} = \circ \quad (\text{ب.۱})$$

ب.۳ الگوریتم

ب.۳.۱ الگوریتم ساده با دستورهای فارسی

با مفروضات فوق، الگوریتم DLT به صورت نشان داده شده در الگوریتم (ب.۱) خواهد بود.

الگوریتم ب.۱ الگوریتم DLT برای تخمین ماتریس هوموگرافی.

ورودی: $n \geq 4$ زوج نقطه متناظر در دو تصویر $\mathbf{x}_i \leftrightarrow \mathbf{x}'_i$

خروجی: ماتریس هوموگرافی H به نحوی که: $\mathbf{x}'_i = H \mathbf{x}_i$

۱: برای هر زوج نقطه متناظر $\mathbf{x}_i \leftrightarrow \mathbf{x}'_i$ ماتریس A_i را با استفاده از رابطه ب.۱ محاسبه کنید.

۲: ماتریس‌های A_i ستونی A را در قالب یک ماتریس A ۹ ستونی ترکیب کنید.

۳: تجزیه مقادیر منفرد (SVD) ماتریس A را بدست آورید. بردار واحد متناظر با کمترین مقدار منفرد جواب h خواهد بود.

۴: ماتریس هوموگرافی H با تغییر شکل h حاصل خواهد شد.

ب.۳.۲ الگوریتم پیچیده و تودرتو با دستورهای فارسی

الگوریتم ب.۲، یک الگوریتم ترکیبی و تودرتو است که با کمک دستورهای بسته algorithmic نوشته شده

است.

ب.۳.۳ الگوریتم با دستورهای لاتین

الگوریتم ب.۳ یک الگوریتم با دستورهای لاتین است.

الگوریتم ب.۲ الگوریتم اجرای برنامه شبیه سازی

- ورودی: زمان t_{max} به عنوان زمان لازم برای انجام شبیه سازی،
ورودی: گراف شبکه برای شبیه سازی،
خروجی: جدول تغییرات گراف از لحظه ۰ تا t .
۱: برای تمام لحظات در بازه ۰ تا t_{max} انجام بده
۲: برای تمام پیوندها انجام بده
۳: محاسبه ضریب و نرخ انتقال پیوند
۴: محاسبه کیفیت و نرخ یادگیری
۵: پایان حلقه برای
۶: برای تمام گره ها انجام بده
۷: محاسبه نرخ انتقال گره
۸: محاسبه وضعیت جدید
۹: پایان حلقه برای
۱۰: اگر تغییرات از مقدار δ کمتر است آنگاه
۱۱: شکستن حلقه { این شرط برای پایان قبل از رسیدن به محدودیت زمانی است، اگر تغییرات کمتر از δ باشد}
۱۲: وگرنه اگر زمان اجرای برنامه بیش از حد طول کشیده و $t > 100$ آنگاه
۱۳: شکستن حلقه
۱۴: پایان شرط اگر
۱۵: پایان حلقه برای
۱۶: چاپ کن زمان اجرای برنامه
۱۷: بازگردان ماتریس تغییرات زمانی
-

الگوریتم ب.۳ الگوریتم RANSAC برای تخمین ماتریس هموگرافی.

Require: $n \geq 4$ putative correspondences, number of estimations, N , distance threshold T_{dist} .

Ensure: Set of inliers and Homography matrix H .

- 1: **for** $k = 1$ to N **do**
 - 2: Randomly choose 4 correspondence,
 - 3: Check whether these points are colinear, if so, redo the above step
 - 4: Compute the homography H_{curr} by DLT algorithm from the 4 points pairs,
 - 5: ...
 - 6: **end for**
 - 7: Refinement: re-estimate H from all the inliers using the DLT algorithm.
-

ب.۴ کد

درج کد به زبان‌های مختلف به سادگی امکان‌پذیر است. برنامه ب.۱ یک قطعه کد MATLAB را نشان می‌دهد.

% define a continuous function	1
f = '4*sin(2*pi*t)';	2
% plot a figure	3
ezplot(f);	4

برنامه ب.۱: نمونه کد MATLAB

ب.۵ تصویر

نمونه یک تصویر را در فصل قبل دیدیم. دو تصویر شیر کنار هم را نیز در شکل ب.۱ مشاهده می‌کنید.



(ب) شیر ۲

(آ) شیر ۱

شکل ب.۱: دو شیر

ب.۶ نمودار

لاتک بسته‌هایی با قابلیت‌های زیاد برای رسم انواع مختلف نمودارها دارد. مانند بسته‌های Tikz و PSTricks. توضیح اینها فراتر از این پیوست کوچک است.^۳ یک نمودار رسم شده با بسته TikZ در شکل ب.۲ نشان داده شده است.

ب.۷ نحوه قرارگیری اشیای شناور

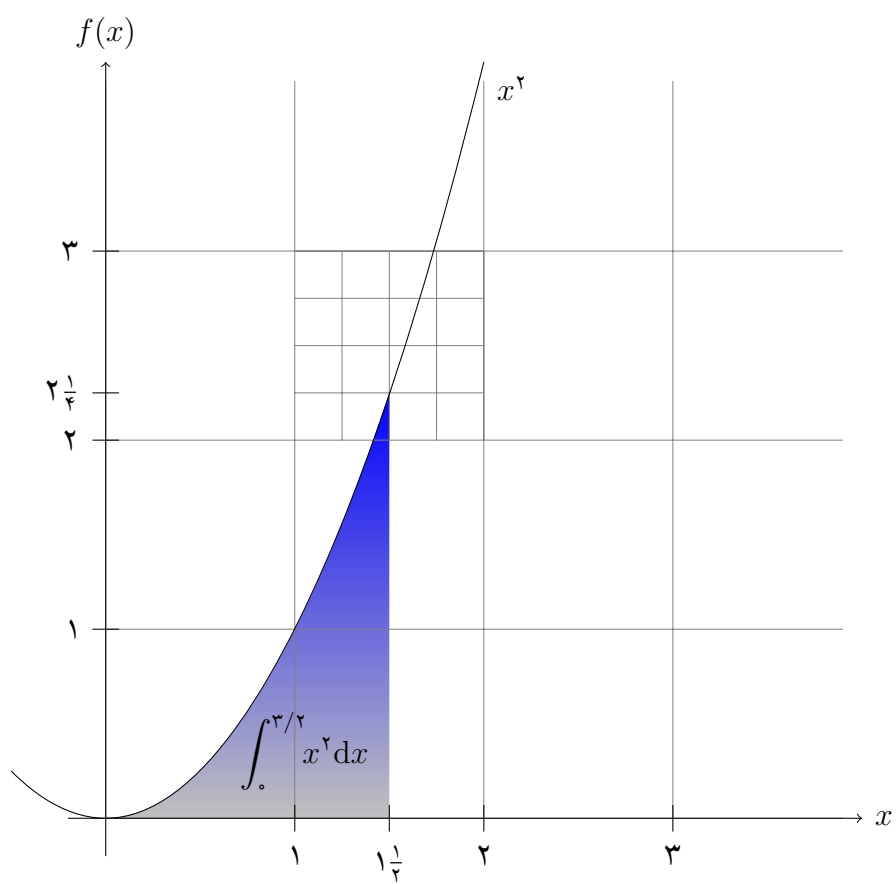
شکل‌ها، جداول و الگوریتم‌ها در لاتک اشیای شناور محسوب می‌شوند؛ یعنی خود لاتک تصمیم می‌گیرد آنها را در کجای صفحه ترسیم کند تا زیباتر باشد. اما می‌توان به لاتک توصیه کرد که آن را در قسمت خاصی از صفحه رسم کند. برای اینکه قاعده «ارجاع به جلو» رعایت شود باید فقط از پرچم [ht] استفاده کرد، که می‌گوید اگر جاشد شکل را دقیقاً در همین مکان و در غیراینصورت در بالای صفحه بعد رسم کن. بنابراین دستورات درج تصویر، جدول و الگوریتم به صورت زیر باید باشند:

```
\begin{figure/table/algorithm}[ht]
```

```
...
```

```
\end{figure/table/algorithm}
```

^۳ مثال‌هایی از بکارگیری بسته Tikz را می‌توانید در <http://www.texample.net/tikz/examples/> ببینید. توصیه می‌شود دانشجویانی که قصد درج اشکالی مانند گراف را در سند خود دارند، مثالهایی از سایت مذکور را ملاحظه فرمایند.



شکل ب.۲: یک نمودار زیبا با ارقام فارسی و قابلیت بزرگ‌نمایی بسیار، بدون از دست دادن کیفیت.

پیوست پ

مراجع، واژه‌نامه و حاشیه‌نویسی

پ.۱ مراجع و نقل قول‌ها

منابع پایان‌نامه، پایه و اساس تحقیق شما به حساب می‌آیند و ضرورت انجام مطالعه و روش‌های به کار رفته در بسیاری از قسمت‌های آن، به کمک منابع صورت می‌گیرد. در استفاده از مراجع علمی در پایان‌نامه، باید سعی کنید بیشتر از منابع چاپ‌شده و مهم استفاده کنید و ارجاع به داده‌های چاپ نشده، خلاصه‌ها و پایان‌نامه‌ها، سبب به هم خوردگی و کاهش اعتبار قسمت ارجاع منابع می‌شود. استفاده از منابع و نقل قول‌هایی به تحقیق شما ارزش می‌دهند که در راستای هدف تحقیق بوده و به آن اعتبار ببخشند. برخی از دانش‌جویان تصور می‌کنند که کثرت نقل قول‌ها و ارجاعات زیاد، مهم‌ترین معیار علمی شدن پایان‌نامه است؛ حال آنکه استناد به تعداد کثیری از منابع بدون مطالعه دقیق آنها و استفاده مستقیم در پایان‌نامه، می‌تواند نشان‌دهنده عدم احساس امنیت نویسنده باشد!

دو روش برای استفاده از نتایج، جملات، داده‌ها و روش‌های دیگران وجود دارد. یکی نقل قول مستقیم و دقیق است و دیگری استفاده غیرمستقیم در متن مقاله، که در ادامه به قواعد این دو نوع نقل قول و ارجاع‌دهی اشاره می‌کنیم:

نقل قول مستقیم: نقل قول مستقیم باید دقیق و بدون هیچ تغییری در جملات باشد. بهتر است این گونه نقل قول‌ها تا حد امکان کوتاه باشد. جملات کوتاه داخل گیومه قرار می‌گیرند و باید به منبع دقیق آن، طبق روش ارجاع‌دهی به منابع، اشاره شود. به عنوان مثال در [۸۰] آمده است که:

«با استفاده از فیلد AUTHORFA می‌توان معادل فارسی نام نویسندگان مقالات لاتین را در متن داشت. معمولاً در اسناد فارسی خواسته می‌شود که پس از ذکر معادل فارسی نام نویسنده، نام لاتین نویسنده(ها) به عنوان پاورقی درج شود [۸۰].»

نقل قول غیر مستقیم: نقل قول غیر مستقیم به معنی استفاده از ایده‌ها، نتایج، روش‌ها و داده‌های دیگران در درون متن پایان‌نامه، ولی به سبک خودتان و متناسب و هماهنگ با روند پایان‌نامه شماست. در این حالت نیز باید متناسب با شیوه ارجاع‌دهی به آن استناد شود.

با توجه به وجود سبک‌های مختلف ارجاع‌دهی، باید روش قابل قبول و یکسانی در طول پایان‌نامه برای اشاره به مراجع در متن و همچنین تهیه فهرست مراجع در انتهای پایان‌نامه بکار رود. مثلاً برای پایان‌نامه‌های مهندسی می‌توان از سبک ارجاع‌دهی IEEE^۱ یا acm استفاده کرد. طبیعتاً باید تناظر یک‌به‌یک بین فهرست مراجع در انتهای گزارش و مراجع مورد استفاده در متن باشد^۲.

برای سهولت مدیریت مراجع پروژه/پایان‌نامه/رساله، اکیداً توصیه می‌شود از یک ابزار «مدیریت منابع» (با خروجی BibTeX) همچون Mendeley، Zotero، EndNote یا Citavi استفاده کنید.

پ.۱.۱ مدیریت مراجع با BibTeX

در بخش آ.۷ اشاره شد که با دستور \bibitem می‌توان یک مرجع را تعریف نمود و با فرمان \cite به آن ارجاع داد. این روش برای تعداد مراجع زیاد و تغییرات آنها مناسب نیست. برای مدیریت منابع زیاد، سه بسته BibTeX (پیش‌فرض)، natbib (ارجاع‌دهی در متن به صورت نویسنده-سال) و BibLaTeX (جدید و منعطف‌پذیر) وجود دارند. در ادامه توضیحاتی در مورد مدیریت منابع با BibTeX و natbib در زی‌پرشین خواهیم آورد که همراه با توزیع‌های معروف تک عرضه می‌شوند^۳.

یکی از روش‌های قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای نوشتن مراجع مقالات و مدیریت مراجع در لانتک، استفاده از BibTeX است. روش کار با بیب‌تک به این صورت است که مجموعه همه مراجعی را که در پروژه/پایان‌نامه/رساله استفاده کرده یا خواهیم کرد، در پرونده جداگانه‌ای با پسوند bib نوشته و به آن فایل در سند خودمان به صورت

^۱<http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>

^۲البته گاهی ممکن است محقق مرجعی را مورد مطالعه قرار داده لیکن در متن به آن اشاره نکرده باشد؛ برخی معتقدند در این موارد نیز آوردن آن در فهرست مراجع، اشکالی ندارد، به این شرط که از عنوان «فهرست منابع» به جای «فهرست مراجع» استفاده شود.
^۳روش BibLaTeX هنوز برای متون فارسی به درستی ترجمه نشده است.

مناسب لینک می‌دهیم. کنفرانس‌ها یا مجله‌های گوناگون برای نوشتن مراجع، قالب‌ها یا قراردادهای متفاوتی دارند که به آنها استیل‌های مراجع گفته می‌شود. در این حالت به کمک استیل‌های بیب‌تک خواهید توانست تنها با تغییر یک پارامتر در پرونده ورودی خود، مراجع را مطابق قالب موردنظر تنظیم کنید. بیشتر مجلات و کنفرانس‌های معتبر یک فایل سبک (BibTeX Style) با پسوند bst در وب‌گاه خود می‌گذارند که برای همین منظور طراحی شده است.

به جز نوشتن مقالات، این سبک‌ها کمک بسیار خوبی برای تهیه مستندات علمی همچون پایان‌نامه‌هاست که فرد می‌تواند هر قسمت از کارش را که نوشت مراجع مربوطه را به بانک مراجع خود اضافه نماید. با داشتن چنین بانکی از مراجع، وی خواهد توانست به راحتی یک یا چند ارجاع به مراجع و یا یک یا چند بخش را حذف یا اضافه نماید؛ مراجع به صورت خودکار مرتب شده و فقط مراجع ارجاع داده شده در قسمت کتاب‌نامه خواهند آمد. قالب مراجع به صورت یکدست مطابق سبک داده شده بوده و نیازی نیست که کاربر درگیر قالب‌دهی به مراجع باشد.

پ. ۲.۱ سبک‌های مورد تأیید دانشگاه تهران

طبق «دستورالعمل نگارش و تدوین پایان‌نامه» دانشگاه تهران در [۷۷]، ارجاع در متن می‌تواند مطابق با هر یک از دو الگوی هاروارد یا ونکوور باشد:

سیستم نویسنده-سال (هاروارد): ذکر نام نویسنده و سال نشر در متن. در این الگو مراجع بر اساس حروف الفبا تنظیم می‌گردند.

سیستم شماره‌دار (ونکوور): ارجاع به مراجع به کمک شماره در متن. در این الگو شماره هر مرجع به ترتیب ظاهر شدن آن در متن در داخل کروشه قرار می‌گیرد. فهرست مراجع نیز بر اساس شماره مرجع (نه حروف الفبا) تنظیم می‌گردد.

در مدیریت منابع با BibTeX، ارجاع‌ها در متن تنها به شکل شماره‌دار (ونکوور) امکان‌پذیر است، گرچه فهرست مراجع می‌تواند با روش‌های مختلف مرتب شود. اگر بخواهیم ارجاع‌ها در متن به صورت نویسنده-سال (هاروارد) باشد باید از بسته natbib^۴ و استیل‌های مختلف آن استفاده کنیم.

هنگام استفاده از روش نویسنده-سال نوع پرانتزگذاری‌ها در وسط و انتهای جمله با هم فرق خواهد داشت. به مثال زیر مطابق با دستورالعمل [۷۷] توجه کنید:

^۴Natural Sciences Citations & References

ابتدا [۸۱] بسته‌ی زیرپوشین را برای حروف چینی فارسی اختراع کرد. بعدها سبک‌های ارجاع‌دهی فارسی و قالب‌های پایان‌نامه نیز مبتنی بر آن ساخته شد [۸۰]. ارجاع‌دهی به مراجع لاتین نیز در زیرپوشین امکان‌پذیر است. مثلاً [۷۹] یک کتاب انگلیسی است و به راحتی به مقالات انگلیسی نیز می‌توان ارجاع داد [۷۶].

در این مثال، ۴ ارجاع در وسط و انتهای جمله به مراجع فارسی و انگلیسی آمده است. وقتی از سیستم نویسنده-سال استفاده می‌کنید، بهتر است ارجاع‌های آخر جمله کلاً داخل پرانتز بیاید؛ بدین منظور باید به جای `\cite` از `\citep` استفاده کنید. اما در سیستم شماره‌دار چون تمام ارجاع‌ها داخل کروشه می‌آیند این امر اهمیت ندارد.

نمی‌توانید در متن فارسی، اسم لاتین محقق خارجی را بیاورید و برای جلوگیری از ایجاد ابهام، صرف‌نظر از نام لاتین هم مجاز نیست! توصیه می‌شود که نام محقق خارجی در متن با حروف فارسی و در پاورقی اسم تمام نویسندگان به صورت انگلیسی آورده شود. نحوه رعایت این نکته را می‌توانید در کد مثال بالا ببینید.

گرچه در تمپلت ورد [۷۷]، به صراحت ذکر شده که بهتر است برای پایان‌نامه‌های مهندسی از سبک IEEE استفاده شود (که از سیستم ونکوور تبعیت می‌کند)، اما ترتیب فهرست مراجع در IEEE بر اساس ترتیب ارجاع در متن بوده و مراجع انگلیسی و فارسی از هم تفکیک نمی‌شوند که متضاد با دستورالعمل [۷۷] و نیز متضاد عرف اکثر پایان‌نامه‌های فارسی است. بنابراین دقیقاً نمی‌توان سبک خاصی را برای مراجع پایان‌نامه‌های دانشگاه تهران اجبار کرد. مهم این است که سبک ارجاع‌دهی در تمام طول یک کتابچه (مثلاً پایان‌نامه، مقالات یک مجله یا کل یک کتاب) یکسان باشد. بهتر است بسته به حوزه پایان‌نامه، در این مورد با استاد راهنمای خود مشورت کنید.

پ.۳.۱ سبک‌های فارسی قابل استفاده در زیرپوشین

تعدادی از سبک‌های فارسی بسته Persian-bib^۵ که برای زیرپوشین آماده شده‌اند، عبارتند از:

- سبک‌های شماره‌دار:

unsrt-fa.bst این سبک متناظر با unsrt.bst می‌باشد. مراجع به ترتیب ارجاع در متن ظاهر می‌شوند.

plain-fa.bst این سبک متناظر با plain.bst می‌باشد. مراجع بر اساس نام خانوادگی نویسندگان، به ترتیب صعودی مرتب می‌شوند. همچنین ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع انگلیسی خواهند آمد.

^۵ برای اطلاع بیشتر به راهنمای بسته Persian-bib مراجعه فرمایید.

acm-fa.bst این سبک متناظر با acm.bst می‌باشد. شبیه plain-fa.bst است. قالب مراجع کمی متفاوت است. اسامی نویسندگان انگلیسی با حروف بزرگ انگلیسی نمایش داده می‌شوند. (مراجع مرتب می‌شوند)

ieeetr-fa.bst این سبک متناظر با ieeetr.bst می‌باشد. (مراجع مرتب نمی‌شوند)

• سبک‌های نویسنده-سال:

plainnat-fa.bst این سبک متناظر با plainnat.bst می‌باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می‌شوند)

chicago-fa.bst این سبک متناظر با chicago.bst می‌باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می‌شوند)

asa-fa.bst این سبک متناظر با asa.bst می‌باشد. نیاز به بسته natbib دارد. (مراجع مرتب می‌شوند)

با استفاده از استیل‌های فوق می‌توانید به انواع مختلفی از مراجع فارسی و لاتین ارجاع دهید. به عنوان مثال‌هایی از مراجع انگلیسی، مرجع [۸۲]^۶ مقاله یک ژورنال، مرجع [۸۳] مقاله یک کنفرانس، مرجع [۷۹] یک کتاب، مرجع [۸۴] پایان‌نامه کارشناسی ارشد و مرجع [۸۵] یک رساله دکتری می‌باشد. همچنین در میان مراجع فارسی، مرجع [۸۶] مقاله یک مجله، مرجع [۸۷] مقاله یک کنفرانس، مرجع [۸۸] یک کتاب ترجمه‌شده با ذکر مترجم و ویراستاران، مرجع [۸۹] پایان‌نامه کارشناسی ارشد^۷، مرجع [۹۰] یک رساله دکتری و مراجع [۸۰، ۸۱] نمونه‌های متفرقه هستند.

پ.۴.۱ ساختار فایل مراجع

برای استفاده از بیب‌تک باید مراجع خود را در یک فایل با پسوند bib ذخیره نمایید. یک فایل bib در واقع یک پایگاه داده از مراجع^۸ شماسست که هر مرجع در آن به عنوان یک رکورد از این پایگاه داده با قالبی خاص ذخیره می‌شود. به هر رکورد یک مدخل^۹ گفته می‌شود. یک نمونه مدخل برای معرفی کتاب Digital Image Processing در ادامه آمده است:

```
@BOOK{Gonzalez02image,
  AUTHOR = {Gonzalez,, Rafael C. and Woods,, Richard E.},
  TITLE = {Digital Image Processing},
```

^۶ چون فیلد authorfa برای این مرجع تعریف نشده در سبک نویسنده-سال با حروف لاتین به آن در متن ارجاع می‌شود که غلط است.
^۷ همان‌طور که در بخش پ.۱ اشاره شد، بهتر است زیاد از پایان‌نامه‌ها در مراجع استفاده نکنید.

^۸Bibliography Database

^۹Entry


```
PUBLISHER = {Prentice-Hall, Inc.},
YEAR       = {2006},
ISBN       = {013168728X},
EDITION    = {3rd},
ADDRESS    = {Upper Saddle River, NJ, USA}
}
```

در مثال فوق، @BOOK مشخصه شروع یک مدخل مربوط به یک کتاب و Gonzalez02book برچسبی است که به این مرجع منتسب شده است. این برچسب بایستی یکتا باشد. برای آنکه بتوان برچسب مراجع را به راحتی به خاطر سپرد و حتی الامکان برچسب‌ها متفاوت با هم باشند، معمولاً از قوانین خاصی به این منظور استفاده می‌شود. یک قانون می‌تواند فامیل نویسنده اول + دورقم سال نشر + اولین کلمه عنوان اثر باشد. به TITLE، AUTHOR، ... و ADDRESS فیلدهای این مدخل گفته می‌شود، که هر یک با مقادیر مربوط به مرجع پر شده‌اند. ترتیب فیلدها مهم نیست.

انواع متنوعی از مدخل‌ها برای اقسام مختلف مراجع همچون کتاب، مقاله کنفرانس و مقاله ژورنال وجود دارد که برخی فیلدهای آنها با هم متفاوت است. نام فیلدها بیانگر نوع اطلاعات آن می‌باشد. مثالهای ذکر شده در فایل MyReferences.bib کمک خوبی برای شما خواهد بود. با استفاده از سبک‌های فارسی آماده شده، محتویات هر فیلد می‌تواند به فارسی نوشته شود؛ ترتیب مراجع و نحوه چینش فیلدهای هر مرجع را سبک مورد استفاده مشخص خواهد کرد.

در فایل MyReferences.bib که همراه با این پروژه/پایان‌نامه/رساله هست، مثال‌های مختلفی از مراجع آمده‌اند که برای درج مراجع خود، تنها کافیت مراجع‌تان را جایگزین موارد مندرج در آن نمایید. برای بسیاری از مقالات لاتین حتی لازم نیست که مدخل مربوط به آنرا خودتان بنویسید. با جستجوی نام مقاله + کلمه bibtex در اینترنت سایت‌های بسیاری همچون ACM و ScienceDirect را خواهید یافت که مدخل bibtex مربوط به مقاله شما را دارند و کافیت آنرا به انتهای فایل MyReferences.bib اضافه کنید.

پ.۵.۱ نحوه اجرای BibTeX

پس از قرار دادن مراجع خود، برای ساخت فایل خروجی می‌توانید دستور زیر را (در ترمینال یا از طریق

Texmaker) اجرا کنید:^{۱۰}

^{۱۰}فایل latexmkrc باید در کنار main.tex وجود داشته باشد.

latexmk -bibtex -pdf main.tex

ابزار latexmk مراحل مختلف ساخت خروجی لاتک را به طور خودکار و بهینه انجام می‌دهد و هر بار فقط مرحله‌ای را که لازم باشد تکرار می‌کند. روش دستی‌تر این است که یک بار XeLaTeX را روی سند خود اجرا نمایید، سپس bibtex و پس از آن هم ۲ بار XeLaTeX را. در TeXMaker کلید F11 و در TeXWorks هم گزینه BibTeX از منوی BibTeX، Typeset را روی سند شما اجرا می‌کنند.

پ.۲ واژه‌نامه‌ها و فهرست اختصارات

واژه‌نامه^{۱۱} یا فرهنگ لغات، مجموعه‌ای از اصطلاحات و تعاریف خاص و فنی است که معمولاً در انتهای یک کتاب می‌آید. چون پایان‌نامه خود یک متن تخصصی بلند محسوب می‌شود، استفاده از فرهنگ لغات در انتهای آن به شدت توصیه می‌شود، خصوصاً که احتمال استفاده از لغات تخصصی لاتین در آن بالاست. واژه‌نامه‌هایی که در انتهای کتاب‌های انگلیسی می‌آیند معمولاً تک‌زبانه هستند و معنی یک اصطلاح تخصصی در آنها، عمدتاً به صورت یک توصیف^{۱۲} طولانی آورده می‌شود. اما چون در متون فارسی، آوردن لغات انگلیسی مجاز نیست و باید معادل فارسی آنها وارد شود، جهت رفع ابهام معمولاً واژه‌نامه فارسی به انگلیسی (و برعکس) در انتهای کتاب درج شده و توصیف‌ها در صورت نیاز در متن آورده می‌شوند.

فهرست اختصارات^{۱۳} شامل نمادهای کوتاهی است که اغلب از حروف ابتدایی کلمات یک عبارت طولانی ساخته شده‌اند. با اینکه اختصارات با حروف (بزرگ) لاتین نوشته می‌شوند، اما چون کوتاه‌اند استفاده از آنها در میان متن فارسی مجاز است. با این حال برای رفع ابهام، عرف است که فهرستی از آنها شامل معنی هر نماد، در کنار دیگر فهرست‌ها در ابتدای متن درج شود.

در این قالب پایان‌نامه، برای ساخت و مدیریت واژه‌نامه و فهرست اختصارات از بسته پیشرفته glossaries با موتور واژه‌نامه‌سازی xindy استفاده می‌شود. تنظیمات بهینه این بسته در فایل glossaries-settings.tex عبارتند از:

¹¹Glossary

¹²Description

¹³Acronym

- قبل از درج واژه‌ها در متن، باید مدخل آنها با دستور زیر (ترجیحاً در فایل جدای words.tex) تعریف شود:

`\newword{Label}{Word}{واژه‌ها}`

- قبل از وارد کردن علائم اختصاری در متن، باید مدخل آنها نیز (ترجیحاً در فایل acronyms.tex) به صورت زیر تعریف شود:

`\newacronym{Label}{Acr}{معنی اختصار}`

- جهت درج یک علامت اختصاری یا معادل یک واژه تخصصی، کافی است از دستور `gls{Label}` در متن استفاده کنید. دستور `glspl{Label}` نیز برای آوردن معادل یک لغت در حالت جمع ساخته شده است.

- هنگام اولین استفاده از یک معادل فارسی یا اختصار در متن، معادل انگلیسی یا معنی آن در پاورقی آورده می‌شود. در صورتی که هر یک از این پیش‌فرض‌ها را دوست ندارید با ویرایش فایل glossaries-settings.tex می‌توانید آن را تغییر دهید.

- در انتهای پایان‌نامه با دستور `\printglossary` فهرست کلمات استفاده‌شده به ترتیب الفبای فارسی (واژه‌نامه فارسی به انگلیسی) و الفبای انگلیسی (واژه‌نامه انگلیسی به فارسی) درج می‌شود.

به عنوان مثال، با مشاهده کد این نوشته، نحوه درج معادل فارسی متغیر تصادفی^{۱۴} را در متن مشاهده می‌کنید. در نمایش واژه متغیر تصادفی برای بار دوم، معادل لاتین در پاورقی نمی‌آید. در مورد درج علائم اختصاری، مثلاً می‌توان به رابطه F^{15} اشاره کرد.

پ.۳ حاشیه‌نویسی در نسخه پیش‌نویس

اصلاح و بازبینی چندین و چندباره یک پایان‌نامه یا مقاله، از معمول‌ترین امور در نگارش آن می‌باشد. فرض کنید دانشجو پایان‌نامه یا مقاله خود را (کامل یا ناقص) نوشته و می‌خواهد نظر استاد راهنما، اعضای آزمایشگاه یا

¹⁴Random Variable

¹⁵نیرو (N)

دیگر متخصصین را در مورد آن جویا شود. به جز مشاوره حضوری، تلفنی یا از طریق ایمیل، برای اظهار نظر دقیق بر نوشته، می‌توان از ابزارهای حاشیه‌نویسی در فایل PDF یا tex نیز استفاده کرد.

یک راهکار مناسب برای حاشیه‌نویسی در فایل tex، استفاده از بسته todonotes می‌باشد که آقای خلیقی به تازگی امکان استفاده از آن را برای فارسی‌زبانان نیز فراهم آورده‌اند. بدین منظور، هر جایی که خواستید نکته یا نکاتی را در حاشیه متن یادداشت کنید، کافی است دستور زیر را وارد نمایید:

```
\todo{NOTE}
```

مثلاً استاد راهنما می‌تواند از دانشجو بخواهد که در بخشی توضیح بیشتری دهد. استاد راهنما یا داور حتی می‌تواند محل پیشنهادی برای درج یک تصویر را نیز به راحتی برای دانشجو مشخص کند. یکی دیگر از امکانات این بسته آن است که می‌توان فهرست نکات را در ابتدای سند داشت. بسته todonotes امکانات بسیاری دارد که در راهنمای آن معرفی شده است و با اجرای دستور زیر در خط فرمان می‌توانید آنها را مشاهده کنید:

```
texdoc todonotes
```

دقت کنید که توضیحات حاشیه‌ای و فهرست کارهای باقیمانده (نکات)، فقط در نسخه پیش‌نویس^{۱۶} قابل دیدن هستند و در نسخه نهایی، نمایش داده نخواهند شد. برای استفاده از حالت پیش‌نویس باید گزینه draft به دستور \documentclass در ابتدای فایل main.tex اضافه شود. هنگامی که سند شما در حالت پیش‌نویس باشد:

۱. هیچ یک از صفحات آغازین پایان‌نامه، تا فهرست مطالب نمایش داده نمی‌شود (به جز صفحه اول).
۲. روی صفحه اول عبارت «پیش‌نویس» به صورت درشت و کم‌رنگ نمایش داده می‌شود.
۳. فهرست نکات درج شده توسط todo، پس از فهرست اصلی و با عنوان «فهرست کارهای باقیمانده» نمایش داده می‌شود.
۴. شماره صفحاتی که به هر مرجع ارجاع داده شده است در بخش مراجع نمایش داده می‌شود^{۱۷}.

هر یک از موارد بالا تا زمانی که نسخه نهایی پروژه/پایان‌نامه/رساله نیاز نباشد بسیار مورد توجه و مفید واقع می‌شوند.

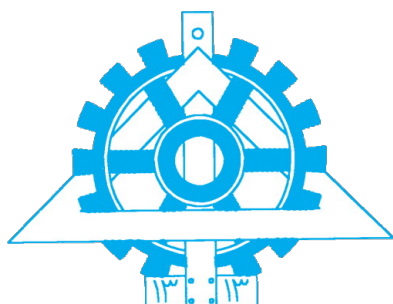
¹⁶Draft

^{۱۷}اعمال گزینه pagebackref برای بسته hyperref.

Abstract

This thesis studies on writing projects, theses and dissertations using tehran-thesis class. It ...

Keywords Writing Thesis, Template, $\text{\LaTeX}$, $\text{\Xy}$ Persian



University of Tehran
College of Engineering
Faculty of Engineering Science
Control



Design and Fabrication of a Soft Tactile Sensor based on sensory data fusion with application in Object Manipulation

A Thesis submitted to the Graduate Studies Office
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of Master of Science
in Electrical Engineering - Control

By:

Mohammad Reza SheykhAzimi PoorSardroud

Supervisors:

Dr. Mehdi Tale Masouleh and Dr. Ahmad Kalhor

Advisor:

Dr. Mohammad Reza Nayeri

September 2025